Tesis

Cristóbal Pérez González Dr. Yofre Hernán García Gómez

2026-10-18

Tabla de contenidos

1 Introducción **3**

I Marco Teórico **5**

2 Fundamentos Teóricos **6**
2.1 Espacios de Probabilidad, Filtraciones y Procesos Estocásticos 6
2.2 Componentes Estocásticos Fundamentales 8
2.2.1 Movimiento Browniano (Proceso de Wiener) 8
2.2.2 Procesos de Poisson y Discontinuidades por Saltos 9
2.2.3 Cadenas de Markov a Tiempo Continuo 11
2.3 Teoría de Medidas Aleatorias y Saltos Estocásticos 12
2.4 Teoría de Integración Estocástica de Itô 14
2.4.1 Integración respecto al Movimiento Browniano 14
2.4.2 Integración Estocástica respecto a Medidas Aleatorias de Salto 15
2.5 Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Continuas 16
2.5.1 El Proceso de Ornstein-Uhlenbeck Clásico 17
2.6 Herramientas Analíticas Auxiliares 18
2.7 Teoría de Existencia y Unicidad para Sistemas Híbridos (Discontinuidades y Cambios de Régimen) 19
2.7.1 Teoremas de Existencia y Unicidad Híbrida 20
2.8 El Modelo Estocástico Termodinámico (Ornstein-Uhlenbeck Híbrido) 24
2.8.1 Transformación Analítica de la Medida de Salto 25
2.9 Verificación Analítica de Existencia y Unicidad del Modelo Termodinámico . . 26

3 Soluciones Numéricas de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas **29**
3.0.1 Esquema Numérico de Euler-Maruyama 30
3.0.2 Esquema Numérico de Milstein 31
3.1 Análisis Comparativo de Convergencia Fuerte 32

4 Fundamentos Teóricos **35**
4.1 Procesos Estocásticos 35
4.1.1 Movimiento Browniano (Proceso de Wiener) 36
4.1.2 Procesos de Poisson 36
4.1.3 Cadenas de Markov a Tiempo Continuo 38

4.2 Ecuaciones Diferenciales Estocásticas y la Integral de Itô 40
4.3 El Proceso de Ornstein-Uhlenbeck Clásico 42
4.4 Formulación de la Ecuación Diferencial Estocástica General 43
4.5 El Modelo Estocástico de Red de Frío (Ornstein-Uhlenbeck Modificado) 43
4.6 El Lema de Itô Clásico y Generalizado 45

II Modelo Matemático **47**

5 Estudio de Caso: Calibración Termodinámica, Eléctrica y Cinética de Degradación **48**
5.1 Motivación y Contexto del Estudio 48
5.2 Datos Base e Histórico de Interrupciones Eléctricas 49
5.3 Corrección de Escala Espacial (Factor $\kappa_{espacial}$) 50
5.3.1 Justificación de la Reducción de Escala 50
5.3.2 La Esperanza Matemática Local 50
5.4 Distribución Temporal de las Fallas 50
5.4.1 1. Índice de la Frecuencia de Interrupción Promedio, en número (SAIFI) 51
5.4.2 2. Índice de Duración Promedio de Interrupción, en minutos (SAIDI) . . 51
5.5 Modelado del Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH) 53
5.5.1 Calibración mediante la Regla Empírica (68-95-99.7) 54
5.5.2 Sistema de Amplitudes Cruzadas (A_1 y A_2) 54
5.6 Validación del Modelo y Análisis de la Anomalía de Enero 56
5.7 Distribución Log-Normal de las Duraciones de las Fallas eléctricas 57
5.7.1 Desglose Mensual de Horas de Interrupción 58
5.7.2 Cálculo de Medias y Varianzas por Temporada Climática 59
5.7.3 Transformación Algebraica a Parámetros Log-Normales 60
5.7.4 Visualización de las Densidades de Probabilidad (PDF) 61
5.8 Planteamiento del Modelo 62
5.9 Calibración de la Ecuación Diferencial Estocástica (EDE) 64
5.9.1 Régimen 1: Operación Normal ($\alpha(t) = 1$) 65
5.9.2 Régimen 2: Falla Eléctrica ($\alpha(t) = 2$) 67
5.9.3 Perturbaciones Discretas: Apertura de Puertas ($N_{puerta}(t)$) 68
5.9.4 Impacto de la Apertura y Salto Térmico (γ_i) 69
5.10 Cinética de Degradación Térmica (Ecuación de Arrhenius) 70
5.10.1 Modelo de Daño Térmico Acumulado y Merma de Inventario 71
5.10.2 Exclusión del Riesgo por Congelamiento ($T < 2°C$) 72
5.11 Dinámica de Inventario y Demanda Clínica 73
5.11.1 Capacidad Logística y Reglas de Reabastecimiento 73
5.11.2 Comportamiento Estacional de la Demanda 73
5.11.3 Acoplamiento Estocástico Termodinámico-Logístico 74

III Simulación de Equipos (Haier HBC-150) 76

6 Simulación Computacional y Análisis de Resultados 77
6.1 Malla Temporal y Clima Exterior . . . 77
6.2 Parametrización Física, Cinética y Estocástica . . . 78
6.2.1 Parámetros Termodinámicos y Biológicos . . . 78
6.2.2 Apertura de Puertas ($N_{puerta}(t)$) . . . 80
6.2.3 Riesgo Eléctrico de la CFE . . . 80
6.3 Precalibración Vectorizada de Eventos Externos . . . 81
6.4 Resolución Numérica de la Ecuación Diferencial Estocástica (EDE) . . . 82
6.4.1 Integración Numérica por Cambios de Régimen . . . 82
6.4.2 Resultados de Seguridad Termodinámica . . . 83
6.4.3 Análisis Comparativo de Trayectorias: Visión Macro (Anual) . . . 83
6.4.4 Análisis Comparativo de Trayectorias: Visión Micro (Acercamiento Mensual) . . . 85
6.5 Integración de la Dinámica Logística y Mermas . . . 87
6.5.1 Resultados del Impacto Logístico . . . 88
6.5.2 Análisis Comparativo del Inventario y Riesgo Materializado . . . 88
6.6 Estructura de la Simulación de Montecarlo . . . 90
6.7 Resultados Estadísticos y Análisis de Riesgo . . . 91
6.7.1 Riesgo Operativo y Termodinámico Empírico . . . 92
6.7.2 Análisis de Trayectorias . . . 93
6.7.3 Estacionalidad del Riesgo Operativo . . . 94
6.7.4 Distribución del Riesgo Operativo . . . 98
6.7.5 Dispersión y Valores Atípicos (Diagramas de Caja) . . . 101
6.7.6 Análisis de Distribuciones y Prueba de Normalidad . . . 101
6.8 Inferencia Estadística No Paramétrica (Método Bootstrap) . . . 104
6.8.1 Análisis Inferencial de Riesgo (Intervalos al 95 %) . . . 105
6.8.2 Validación Visual de la Inferencia . . . 107
6.8.3 Precisión del Estimador (Dispersión de Medias Bootstrap) . . . 110
6.9 Conclusión de la Simulación y Análisis de Riesgo . . . 110

7 Conclusiones y Trabajo Futuro 112
7.1 1. Conclusiones del Análisis de Riesgo Operativo . . . 112
7.2 2. Limitaciones del Modelo y Trabajo Futuro . . . 113
7.2.1 Estimación de Parámetros . . . 113
7.2.2 Proceso de Saltos por Aperturas . . . 113

Referencias 114

1 Introducción

La conservación de vacunas en condiciones óptimas es uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud pública. Los biológicos son productos sensibles que requieren mantenerse estrictamente dentro del rango normativo de 2°C a 8°C desde su producción hasta su aplicación. Romper esta cadena de frío altera la estructura de los antígenos, reduciendo o anulando su efectividad inmunológica de manera irreversible.

Este problema aumenta en regiones con climas cálidos extremos, como la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Las altas temperaturas ambientales aceleran la transferencia de calor hacia el interior de los equipos de refrigeración, reduciendo su tiempo de autonomía pasiva. A este factor climático se suman dos perturbaciones operativas críticas: las interrupciones en el suministro de la red eléctrica local por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el intercambio de aire con el exterior cada vez que el personal clínico abre la puerta del equipo para extraer o resguardar dosis.

Dado que tanto los apagones como las aperturas de puerta ocurren en momentos aleatorios y con duraciones variables, los modelos matemáticos deterministas tradicionales resultan insuficientes para evaluar el comportamiento real del sistema. Para resolver esta complejidad, este trabajo presenta el desarrollo de un modelo estocástico continuo acoplado a una simulación de eventos discretos. El enfoque principal consiste en simular el comportamiento termodinámico de un refrigerador precalificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), específicamente el modelo Haier HBC-150, bajo las condiciones de estrés ambiental y eléctrico de la capital chiapaneca.

El documento se estructura de la siguiente manera para guiar al lector en la resolución del problema:

1. **Fundamentos Teóricos:** Se definen los principios matemáticos de los procesos estocásticos, detallando el proceso de Ornstein-Uhlenbeck y su modificación mediante cambios de régimen (*regime-switching*) para alternar entre el estado de enfriamiento activo y el calentamiento pasivo.
2. **Estudio de Caso y Calibración:** Se recopilan los parámetros técnicos del refrigerador Haier HBC-150 y los datos históricos de fallas de la CFE y del clima de Tuxtla Gutiérrez, asignando valores numéricos a las tasas de atracción térmica, volatilidades y frecuencias de eventos.
3. **Metodología de Simulación Computacional:** Se describe el diseño del algoritmo implementado en Python, explicando la partición temporal en pasos de 5 minutos, la

vectorización del ruido browniano y el acoplamiento de la ecuación de Arrhenius con un modelo de inventario clínico en dientes de sierra.

4. **Análisis de Montecarlo y Riesgo Operativo:** Se discuten los resultados estadísticos extraídos de 1,000 trayectorias anuales independientes. Se analizan las mermas esperadas, el comportamiento estacional de las pérdidas en relación con las campañas de vacunación y se establece el intervalo de predicción final para la toma de decisiones en salud pública.

Parte I

Marco Teórico

2 Fundamentos Teóricos

En este capítulo se presentarán las bases conceptuales y el marco formal del cálculo estocástico que fundamentan el desarrollo de nuestro modelo matemático para la red de frío. Se definirán en primer lugar los procesos estocásticos elementales para, posteriormente, formalizar la teoría de medidas aleatorias de salto, establecer la teoría de integración de Itô, demostrar el teorema general de concatenación híbrida y concluir con la verificación analítica del sistema propuesto.

2.1. Espacios de Probabilidad, Filtraciones y Procesos Estocásticos

El modelado térmico de un refrigerador de vacunas expuesto a incertidumbres continuas y perturbaciones discretas requiere herramientas más allá del cálculo determinista. Desde una perspectiva analítica, un proceso estocástico representa la generalización de una variable aleatoria indexada en un conjunto ordenado, parametrizando la evolución de un sistema bajo incertidumbre.

Definición 2.1 (Espacio de Probabilidad Filtrado)**.** Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. Una filtración es una familia no decreciente de sub-σ-álgebras $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ de $\mathcal{F}$, tal que $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}$ para todo $0 \leq s \leq t$. La cuaterna $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ se denomina espacio de probabilidad filtrado. Asumiremos que la filtración satisface las *condiciones habituales*:

1. $\mathcal{F}_0$ contiene todos los conjuntos $\mathbb{P}$-nulos de $\mathcal{F}$.
2. La filtración es continua por la derecha, i.e: $\mathcal{F}_t = \bigcap_{\varepsilon>0} \mathcal{F}_{t+\varepsilon}$ para todo $t \geq 0$.

Intuitivamente, la σ-álgebra $\mathcal{F}_t$ representa el historial completo de información observable del sistema físico (temperaturas, fallos eléctricos, aperturas de puertas) hasta el instante t.

Definición 2.2 (Proceso Estocástico)**.** Sea un espacio de estados $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^d$ dotado de su respectiva σ-álgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathcal{S})$. Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias $\{X_t\}_{t\in\mathcal{T}}$ parametrizadas por $t \in \mathcal{T}$, donde $\mathcal{T} \subseteq \mathbb{R}$ representa el espacio paramétrico (temporal). Formalmente, es una función medible $X : \mathcal{T} \times \Omega \to \mathcal{S}$.

Dependiendo de cómo es el conjunto de índices $\mathcal{T}$, los procesos estocásticos se clasifican en dos grandes familias:

1. **Procesos estocásticos a tiempo discreto:** Si $\mathcal{T}$ es numerable, por lo general $\mathcal{T} = \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, ...\}$ o $\mathcal{T} = \mathbb{Z}$, decimos que el proceso estocástico es a tiempo discreto. En este escenario, el sistema evoluciona mediante transiciones en pasos fijos discretizados.
2. **Procesos estocásticos a tiempo continuo:** Si $\mathcal{T}$ es un intervalo continuo de $\mathbb{R}$, por lo general $\mathcal{T} = [0, \infty)$ o un intervalo acotado $\mathcal{T} = [0, T]$ con $T > 0$, el proceso es a tiempo continuo. Esta estructura es la adecuada para modelar fenómenos físicos continuos en el dominio temporal, como la dinámica de transferencia térmica.

Para enlazar la teoría probabilística con la observación empírica de un fenómeno estocástico, es indispensable establecer la distinción entre el espacio funcional del proceso y sus realizaciones particulares.

Definición 2.3 (Trayectorias del Proceso Estocástico)**.** Si $\{X_t\}_{t\geq 0}$ es un proceso estocástico a tiempo continuo, para cada $\omega \in \Omega$ fijo (un escenario o estado de la naturaleza) y asumiendo $\mathcal{S} = \mathbb{R}$, se definen las trayectorias (o caminos muestrales) del proceso como la aplicación topológica:

$$t \mapsto X_t(\omega), \quad t \in [0, \infty).$$

Para la formulación rigurosa de integrales estocásticas (tanto respecto a difusiones como a medidas de salto), el proceso debe respetar la causalidad de la información, lo cual se formaliza mediante la adaptabilidad y la medibilidad progresiva.

Definición 2.4 (Proceso Adaptado, Medibilidad Progresiva y el Espacio Càdlàg)**.** Un proceso estocástico $\{X_t\}_{t\geq 0}$ es **adaptado** a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ si, para cada $t \geq 0$, la variable aleatoria X_t es $\mathcal{F}_t$-medible. Un requisito analítico más riguroso para la integración es la *medibilidad progresiva*, donde la aplicación $(s, \omega) \mapsto X_s(\omega)$ sobre el espacio producto $[0, t] \times \Omega$ es medible respecto a la σ-álgebra producto $\mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F}_t$.

Adicionalmente, diremos que el proceso pertenece al **espacio càdlàg** (del francés *continu à droite, limite à gauche*) si sus trayectorias $t \mapsto X_t(\omega)$ son continuas por la derecha y poseen límites finitos por la izquierda para casi todo $\omega \in \Omega$.

La restricción topológica de trayectorias *càdlàg* es un requisito analítico ineludible en nuestra investigación, puesto que las perturbaciones de la red de frío por aperturas de puerta inducen discontinuidades instantáneas (saltos finitos) en la temperatura.

Finalmente, para evaluar eventos estructurales que ocurren en tiempos aleatorios (como fallas abruptas de energía de la red pública), requerimos el concepto de tiempo de parada.

Definición 2.5 (Tiempo de Parada (Stopping Time))**.** Una variable aleatoria $\tau : \Omega \to [0, \infty]$ es un tiempo de parada respecto a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ si, para todo instante $t \geq 0$, la ocurrencia del evento estocástico antes o en el tiempo t depende únicamente de la información histórica disponible hasta ese instante; matemáticamente: $\{\omega \in \Omega : \tau(\omega) \leq t\} \in \mathcal{F}_t$.

2.2. Componentes Estocásticos Fundamentales

Las propiedades analíticas y el comportamiento asintótico de un proceso estocástico se definen estrictamente a partir del comportamiento de sus componentes (Karlin y Taylor 1998). Los componentes aleatorios de nuestro sistema se sustentan en una clase específica de procesos equilibrados.

Definición 2.6 (Martingala)**.** Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{M_t\}_{t\geq 0}$, integrable (i.e., $\mathbb{E}[|M_t|] < \infty$ para todo t) y adaptado a $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$, es una martingala si cumple la propiedad de valor esperado condicional nulo para los incrementos futuros:

$$\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s, \quad \text{casi seguramente para todo } 0 \leq s \leq t.$$

La condición de martingala implica la ausencia de tendencia predictible (representa matemáticamente un "juego justo"). Esta propiedad estructural es el fundamento innegociable para definir las integrales estocásticas (tanto de Itô como de Poisson) sin sesgo acumulativo.

2.2.1. Movimiento Browniano (Proceso de Wiener)

Las perturbaciones térmicas de origen endógeno, de baja amplitud y alta frecuencia (como el ruido intrínseco del termostato y microtransferencias de calor continuas), se modelan matemáticamente mediante la clase más célebre de procesos difusivos.

Definición 2.7 (Proceso de Wiener)**.** Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ definido sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}, \mathbb{P})$ es un movimiento Browniano estándar o proceso de Wiener si cumple con los siguientes axiomas:

1. $W(0) = 0$ con probabilidad 1.
2. **Incrementos independientes:** Para cualesquiera tiempos $0 \leq t_1 < t_2 \leq t_3 < t_4$, las variables aleatorias $W(t_4) - W(t_3)$ y $W(t_2) - W(t_1)$ son mutuamente independientes y son independientes de la σ-álgebra histórica $\mathcal{F}_{t_1}$.
3. **Incrementos estacionarios gaussianos:** Para todo $t > s \geq 0$, el incremento espacial está normalmente distribuido con media cero y varianza igual a la amplitud temporal: $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t-s)$.
4. Es una martingala de cuadrado integrable con trayectorias continuas casi seguramente respecto a $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$.

El diferencial del proceso de Wiener, denotado como $dW(t) = W(t+dt) - W(t)$, representa una perturbación gaussiana elemental en un intervalo infinitesimal dt, caracterizada por una media $\mathbb{E}[dW(t)] = 0$ y una varianza $\mathbb{E}[(dW(t))^2] = dt$. Un rasgo crítico del movimiento Browniano, derivado de la Ley del Logaritmo Iterado y de su variación cuadrática no nula, es que, aunque sus trayectorias son continuas en el espacio y en el tiempo, son **diferenciables en ningún punto**

con probabilidad 1. Esta restricción analítica invalida el uso del cálculo de Newton-Leibniz e impone la necesidad del cálculo de Itô. Para una revisión detallada de estas construcciones analíticas, se sugiere consultar a (Karatzas y Shreve 1998).

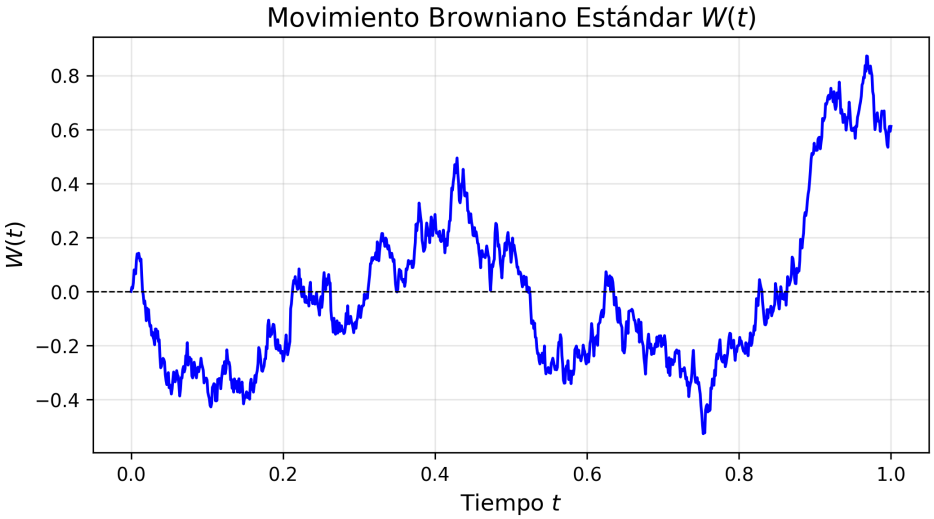


Figura 2.1: Trayectoria simulada del proceso de Wiener. El eje horizontal representa el avance del tiempo continuo en un horizonte parametrizado de $T = 1.0$ con incrementos de $dt = 0.001$. El eje vertical denota la posición de las fluctuaciones aleatorias $W(t)$, iniciando en el origen $W(0) = 0$.

2.2.2. Procesos de Poisson y Discontinuidades por Saltos

Las aperturas de las puertas del refrigerador por el personal médico constituyen eventos que, por su naturaleza física temporal, no son continuos. Representan inyecciones discretas, repentinas y finitas de aire cálido al sistema, alterando la temperatura instantáneamente. El modelo matemático de tales eventos discretos recae en la familia de los procesos de conteo y saltos puros (Ross 1996).

Definición 2.8 (Proceso de Poisson Homogéneo)**.** Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{N(t)\}_{t\geq 0}$ que toma valores enteros en el espacio de estados $\mathbb{N}_0$ es un proceso de Poisson homogéneo con parámetro de intensidad constante $\lambda > 0$ si satisface las siguientes condiciones:

1. $N(0) = 0$ con probabilidad 1.
2. Posee incrementos independientes.
3. Posee incrementos estacionarios. La variable aleatoria $N(t)$ sigue una distribución de Poisson con parámetro λt:

$$\mathbb{P}(N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, ...$$

De manera asintótica local, las probabilidades de transición en un incremento infinitesimal $h > 0$ están rigurosamente caracterizadas por:

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda h + o(h), \quad \mathbb{P}(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$$

Donde la notación algebraico-asintótica de Landau $o(h)$ asegura analíticamente que la probabilidad de que ocurran dos eventos en un mismo instante es idénticamente nula.

Sin embargo, en la dinámica real de un centro de salud, la tasa de aperturas del refrigerador no es constante; exhibe una fuerte estacionalidad laboral diaria. Para capturar esta variabilidad, generalizamos el modelo relajando la propiedad de incrementos estacionarios.

Definición 2.9 (Proceso de Poisson No Homogéneo)**.** Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{N(t)\}_{t\geq 0}$ es un proceso de Poisson no homogéneo si posee una función de intensidad determinista localmente integrable $\lambda(t) \geq 0$ para todo $t \geq 0$. Sus incrementos son independientes y la variable aleatoria de incremento $N(t) - N(s)$ (con $0 \leq s < t$) obedece a una distribución de Poisson con parámetro integral acumulado $\Lambda(s,t) = \int_s^t \lambda(u)du$. La caracterización asintótica local se redefine como:

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda(t)h + o(h)$$

El proceso de conteo nos indica *cuándo* ocurren los eventos. Para acoplar la magnitud física real del evento (el tamaño de la masa de aire que ingresa al equipo y modifica su entalpía), debemos componer el proceso de conteo con magnitudes aleatorias discretas.

Definición 2.10 (Proceso de Poisson Compuesto y Magnitudes Censuradas)**.** Sea $\{N(t)\}_{t\geq 0}$ un proceso de Poisson no homogéneo con función de intensidad $\lambda(t)$, y sea $\{\gamma_i\}_{i\geq 1}$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.) que representan la magnitud o impacto espacial de cada evento, y que son estrictamente independientes del proceso temporal $N(t)$. El proceso de Poisson compuesto $J(t)$ acumula la magnitud de estos saltos en el tiempo y se define como:

$$J(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} \gamma_i$$

En nuestra aplicación termodinámica, el diferencial de impacto térmico γ_i por apertura de puerta está restringido físicamente. Si el aire exterior es relativamente frío, el intercambio térmico convectivo puede ser insignificante o alcanzar un piso mínimo de perturbación, pero no enfría al refrigerador (pues $T_{amb} > \theta_{set}$). La naturaleza empírica del impacto se modela analíticamente mediante una **distribución normal censurada inferiormente** (con suelo).

Definimos una variable latente de intercambio convectivo no acotado $Z \sim \mathcal{N}(\mu_\gamma, \sigma_\gamma^2)$ (e.g., $Z \sim \mathcal{N}(0.76, 0.20^2)$). El tamaño del salto efectivo γ_i censurado en un umbral mínimo operativo U_{min} (e.g., 0.16 °C) se define mediante la función:

$$\gamma_i = \text{máx}(U_{min}, Z)$$

Esta formulación acumula la masa de probabilidad de la cola izquierda gaussiana en una masa puntual exacta en el umbral inferior U_{min}, lo cual es coherente con un aporte térmico mínimo garantizado cada vez que se interrumpe la hermeticidad de la cámara de conservación.

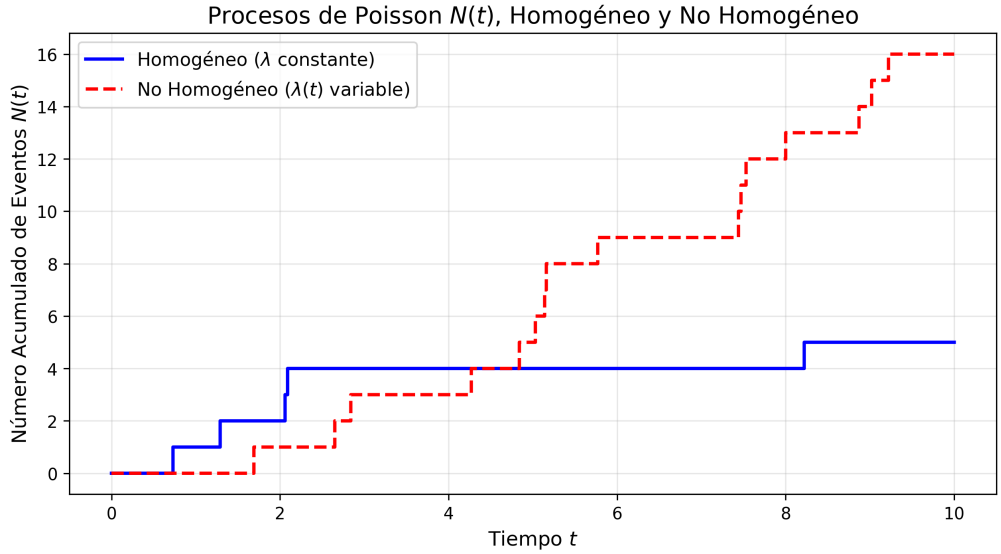


Figura 2.2: Trayectorias simuladas de dos procesos de Poisson. El eje horizontal representa el tiempo de observación en un horizonte de $T = 10.0$ con incrementos discretos de $dt = 0.01$. El eje vertical contabiliza el número acumulado de eventos discretos $N(t)$, iniciando en $N(0) = 0$. La línea continua (azul) ilustra un Proceso de Poisson Homogéneo con una tasa de intensidad constante $\lambda = 1$. La línea punteada (roja) representa un Proceso de Poisson No Homogéneo con una intensidad de $\lambda(t) = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}\sin\left(\frac{\pi t}{10}\right)$, concentrando mayor densidad de saltos en el periodo central, capturando la estacionalidad laboral. Ambas gráficas exhiben la naturaleza càdlàg de la evolución discreta.

2.2.3. Cadenas de Markov a Tiempo Continuo

Los fallos prolongados en el suministro eléctrico de la red pública alteran estructuralmente el régimen de disipación de calor del sistema (compresor encendido versus apagado). Para modelar rigurosamente las transiciones estocásticas entre estos macroestados termodinámicos, introducimos una Cadena de Markov a Tiempo Continuo (CTMC).

Definición 2.11 (Cadena de Markov a Tiempo Continuo)**.** Sea $\{\alpha(t)\}_{t\geq 0}$ un proceso estocástico definido en el espacio medible $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, que toma valores en un espacio de estados finito y discreto de regímenes operativos $\mathcal{M} = \{1, 2, \dots, m\}$. Se dice que el proceso estocástico de régimen

$\alpha(t)$ es una cadena de Markov en tiempo continuo si satisface estrictamente la propiedad de pérdida de memoria de Markov para cualquier historia pasada filtrada $\mathcal{F}_s$:

$$\mathbb{P}(\alpha(t+s) = j \mid \alpha(s) = i, \mathcal{F}_s) = \mathbb{P}(\alpha(t+s) = j \mid \alpha(s) = i) \quad \text{para } t, s \geq 0.$$

La evolución probabilística temporal de los regímenes se encuentra gobernada por una matriz generadora (o matriz de intensidades de transición) $Q = (q_{ij}) \in \mathbb{R}^{m \times m}$. Si definimos la probabilidad de transición condicional infinitesimal como $p_{ij}(h) = \mathbb{P}(\alpha(t+h) = j \mid \alpha(t) = i)$ para un incremento de tiempo $h \downarrow 0$, la dinámica local cumple:

$$p_{ij}(h) = q_{ij}h + o(h) \quad \text{para } i \neq j.$$

Por el teorema de conservación total de probabilidad, la diagonal principal de intensidades absorbe las fugas de masa probabilística tal que las sumas por filas de la matriz sean idénticamente nulas:

$$q_{ii} = \lim_{h \to 0^+} \frac{p_{ii}(h) - 1}{h} = - \sum_{j \neq i, j \in \mathcal{M}} q_{ij}.$$

En nuestro análisis de la red de frío, la matriz Q encapsula las métricas de confiabilidad energética, modelando las conmutaciones macroscópicas de la dinámica del refrigerador. El análisis asintótico de sistemas con switching continuo está profundamente arraigado en la teoría moderna de fiabilidad, discutida a profundidad por (Asmussen 2003).

2.3. Teoría de Medidas Aleatorias y Saltos Estocásticos

En el modelado estocástico riguroso, la representación analítica de perturbaciones por saltos discretos (como el diferencial $dJ(t)$ de un proceso de Poisson compuesto) en ecuaciones diferenciales requiere su formalización mediante teoría de la medida. Esto es estrictamente necesario para dotar de sentido a las integrales y poder aplicar teoremas avanzados de existencia, unicidad y convergencia (**?**).

Definición 2.12 (Medida Aleatoria de Conteo de Poisson)**.** Sea un espacio medible de "marcas" espaciales $(\mathcal{Z}, \mathcal{B}(\mathcal{Z}))$, donde $\mathcal{Z} \subseteq \mathbb{R}$. Una medida aleatoria de Poisson $N(dt, dz)$ sobre el espacio producto $[0, \infty) \times \mathcal{Z}$ se define de manera que, para cualquier intervalo de tiempo $(s, t]$ y subconjunto espacial $A \in \mathcal{B}(\mathcal{Z})$, la integral bidimensional evaluada:

$$N((s, t] \times A) = \int_s^t \int_A N(du, dz)$$

cuenta exactamente el número de saltos discretos que ocurrieron en el intervalo de tiempo $(s, t]$ cuya magnitud o intensidad métrica (la marca z) perteneció al conjunto A.

Dado que la medida $N(dt, dz)$ es una variable aleatoria que acumula eventos monótonamente (es un proceso de variación acotada pero estrictamente no decreciente), su esperanza matemática condicional no es nula. Para que el modelo sea manejable analíticamente y compatible con el cálculo de Itô, debe extraerse la tendencia esperada de estos saltos.

Definición 2.13 (Medida de Intensidad (Medida de Lévy compensadora))**.** La esperanza incondicional de la medida de conteo se denota formalmente por la medida determinista producto $\nu(dt, dz) = \mathbb{E}[N(dt, dz)]$. Si el proceso de saltos subyacente es generado por un proceso de Poisson no homogéneo con tasa temporal de intensidad $\lambda(t)$, y las magnitudes de salto (marcas) poseen una distribución de probabilidad espacial caracterizada por la función de distribución $F(z)$, la medida de intensidad se factoriza analíticamente como:

$$\nu(dt, dz) = \lambda(t) dF(z) dt$$

donde la componente espacial $\nu(dz) = \lambda(t) dF(z)$ se conoce como la **medida de Lévy**. Su función es cuantificar la tasa local esperada de eventos de un tamaño particular por unidad de tiempo.

Debido a que la medida de conteo $N(dt, dz)$ tiene esperanza no nula, la integral estocástica directa respecto a ella genera un proceso con tendencia (drift). Para construir integrales que conserven la propiedad de martingala (como el diferencial Browniano $dW(t)$), el cálculo estocástico con saltos exige el centrado de la medida.

Definición 2.14 (Medida de Poisson Compensada)**.** Se define la medida aleatoria de Poisson compensada $\tilde{N}(dt, dz)$ como la diferencia algebraica entre la medida de conteo empírica observada y su intensidad estocástica esperada (el compensador determinista):

$$\tilde{N}(dt, dz) = N(dt, dz) - \nu(dt, dz) = N(dt, dz) - \lambda(t) dF(z) dt$$

Por definición estricta y bajo el teorema de descomposición de Doob-Meyer, para cualquier integrando predecible suficientemente regular, el proceso $M_t = \int_0^t \int_A \tilde{N}(ds, dz)$ constituye una verdadera martingala local respecto a la filtración histórica $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$, satisfaciendo $\mathbb{E}[M_t] = 0$.

Con este herramental analítico fundamentado, es posible enunciar un lema de equivalencia funcional que resulta ser la "piedra angular" para validar la inclusión de Procesos de Poisson Compuestos dentro del marco del análisis estocástico general con medidas de salto, como el desarrollado por R. Situ (**?**).

Lema 2.1 (Lema de Equivalencia del Proceso de Poisson Compuesto)**.** *Sea* $J(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} \gamma_i$ *un proceso de Poisson compuesto con función de intensidad de eventos* $\lambda(t)$ *y magnitudes de salto independientes* γ_i *distribuidas mediante una medida de densidad* $dF(z)$*. El diferencial*

estocástico puro de dicho proceso admite la siguiente equivalencia integral directa en teoría de medidas:

$$dJ(t) = \int_{\mathbb{R}} zN(dt, dz)$$

Consecuentemente, mediante la inserción algebraica de la medida de Lévy factorizada $\nu(dt, dz) = \lambda(t)dF(z)dt$, el diferencial puede descomponerse analíticamente en una martingala de salto compensado puro (ruido blanco de saltos) y una deriva de arrastre determinista (drift esperado):

$$dJ(t) = \int_{\mathbb{R}} z\tilde{N}(dt, dz) + \left(\lambda(t) \int_{\mathbb{R}} zdF(z)\right) dt$$

Lo cual es matemáticamente equivalente a afirmar que el salto total acumulado se separa en una perturbación estocástica de media cero y un término de valor esperado incondicional dado exactamente por $(\lambda(t)\mathbb{E}[\gamma_i])\, dt$.

Esta equivalencia estructural (`@lem-equivalencia-saltos`) nos permitirá transformar la EDE fenomenológica de la red de frío —formulada en términos de eventos discretos $dJ(t)$— en una ecuación estocástica compensada equivalente estandarizada, requerimiento indispensable para evaluar formalmente sus condiciones analíticas de existencia y unicidad.

2.4. Teoría de Integración Estocástica de Itô

Para dotar de significado analítico estricto a las ecuaciones diferenciales perturbadas por ruido, es imperativo establecer un marco riguroso de integración. Puesto que las trayectorias del movimiento Browniano son de variación cuadrática finita pero variación total infinita en cualquier intervalo, la integral determinista de Riemann-Stieltjes es inaplicable casi seguramente. De manera homóloga, la integración respecto a las medidas de salto aleatorias requiere cimentación en la teoría de martingalas de cuadrado integrable.

2.4.1. Integración respecto al Movimiento Browniano

Sea $\mathcal{L}^2(\Omega \times [0, T])$ el espacio de Hilbert de los procesos estocásticos $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ que son progresivamente medibles respecto a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$, y que satisfacen la condición de integrabilidad de segundo momento: $\mathbb{E}\left[\int_0^T X^2(t)dt\right] < \infty$.

Definición 2.15 (Integral Estocástica de Itô)**.** Sea un proceso integrando $\{X(t)\}_{t\geq 0} \in \mathcal{L}^2(\Omega \times [0, T])$. La integral de Itô del proceso $X(t)$ respecto al proceso de Wiener estándar $W(t)$ se define como el límite en media cuadrática (en el espacio $L^2(\Omega, \mathbb{P})$) de una sucesión de sumas de Riemann evaluadas estrictamente en el límite izquierdo (punto inicial) de cada subintervalo:

$$\int_0^T X(t)dW(t) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n-1} X(t_i)[W(t_{i+1}) - W(t_i)] \quad \text{en } L^2$$

donde $\Pi_n = \{0 = t_0 < t_1 < ... < t_n = T\}$ es una sucesión de particiones del intervalo acotado $[0, T]$ tal que el diámetro de la malla $\text{máx}_i(t_{i+1} - t_i)$ converge asintóticamente a cero.

La restricción fundamental de evaluar el integrando $X(t_i)$ en el extremo izquierdo del incremento estocástico $\Delta W(t_i)$ es lo que garantiza la no-anticipatividad. Matemáticamente, esto preserva la propiedad de martingala del movimiento Browniano en la integral resultante, asegurando que su esperanza matemática incondicional sea idénticamente nula: $\mathbb{E}\left[\int_0^T X(t)dW(t)\right] = 0$. Esta construcción provee una de las métricas de acotación analítica más poderosas del cálculo estocástico.

Teorema 2.1 (Isometría de Itô para el Proceso de Wiener)**.** *Para cualquier proceso progresivamente medible $\{X(t)\}_{t\geq 0} \in \mathcal{L}^2(\Omega \times [0, T])$, la varianza topológica de la integral estocástica es exactamente equivalente a la esperanza matemática de la integral determinista del cuadrado del proceso respecto a la medida de Lebesgue temporal:*

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T X(t)dW(t)\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T X^2(t)dt\right]$$

La demostración de esta isometría descansa en la ortogonalidad de los incrementos independientes de $W(t)$ y constituye el pilar analítico indispensable para acotar los errores cuadráticos y demostrar la convergencia y unicidad de soluciones en ecuaciones estocásticas (Karatzas y Shreve 1998).

2.4.2. Integración Estocástica respecto a Medidas Aleatorias de Salto

Para modelar matemáticamente la acumulación de energía térmica proveniente de eventos discretos aleatorios, definimos la integral de línea respecto a la medida aleatoria de Poisson compensada $\tilde{N}(dt, dz)$.

Definición 2.16 (Integral Estocástica respecto a la Medida de Poisson Compensada)**.** Sea $H(t, z, \omega) : [0, \infty) \times \mathbb{R} \times \Omega \to \mathbb{R}$ un proceso de integración predecible respecto a la filtración generada $\mathcal{F}_t$, tal que satisface la condición de acotación de la medida producto: $\mathbb{E}\left[\int_0^T \int_{\mathbb{R}} |H(t, z)|^2 \nu(dz)dt\right] < \infty$. La integral estocástica de H respecto a la medida compensada $\tilde{N}(dt, dz)$ está analíticamente bien definida en $L^2(\Omega, \mathbb{P})$ y constituye, por construcción, una martingala de cuadrado integrable centrada:

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T \int_{\mathbb{R}} H(t, z)\tilde{N}(dt, dz)\right] = 0, \quad \text{para todo } T \geq 0.$$

De forma homóloga a la isometría de difusión continua, existe una isometría exacta para los operadores de salto que permite transferir el control analítico de las varianzas discretas al dominio de la integral de Lebesgue convencional.

Teorema 2.2 (Isometría de Itô para la Medida Compensada)**.** *Para todo integrando espacial predecible admisible $H(t,z)$, el segundo momento de la norma en el espacio de Hilbert de la integral estocástica de salto satisface la siguiente identidad fundamental:*

$$\mathbb{E}\left[\left(\int_0^T \int_{\mathbb{R}} H(t,z)\tilde{N}(dt,dz)\right)^2\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^T \int_{\mathbb{R}} |H(t,z)|^2 \nu(dz)dt\right]$$

Este resultado riguroso, documentado extensamente en la teoría de Situ (**?**), confirma que la variabilidad estocástica del ruido de saltos se comporta asintóticamente como una integral determinista sobre el compensador de Lévy $\nu(dz)dt$, habilitando el uso del cálculo de variaciones y cotas integrales para el análisis de estabilidad del modelo de refrigeración.

2.5. Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Continuas

Con el andamiaje de integración establecido, es posible formular ecuaciones que combinan una tendencia física determinista con perturbaciones aleatorias.

Definición 2.17 (Ecuación Diferencial Estocástica Clásica)**.** Una ecuación diferencial estocástica continua para un proceso $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es una relación simbólica expresada en su forma diferencial mediante:

$$dX(t) = b(t, X(t))dt + \sigma(t, X(t))dW(t) \tag{2.1}$$

donde el término $b(t, X(t))$ denota el coeficiente de deriva (tendencia determinista) y $\sigma(t, X(t))$ representa el coeficiente de difusión (volatilidad).

El término $dX(t)$ en la Ecuación 4.1 no debe interpretarse como una derivada ordinaria, sino como una representación abreviada de su ecuación integral equivalente, la cual otorga el verdadero sentido matemático a la igualdad:

$$X(t) = X(0) + \int_0^t b(s, X(s))ds + \int_0^t \sigma(s, X(s))dW(s) \quad \text{casi seguramente.} \tag{2.2}$$

Para garantizar que el modelo matemático no resulte en comportamientos explosivos ni ambiguos (múltiples trayectorias cruzadas), se exige el cumplimiento de restricciones geométricas sobre los coeficientes.

Teorema 2.3 (Teorema Clásico de Existencia y Unicidad de Itô)**.** *Sea la EDE definida en la Ecuación 4.1 con una condición inicial $X(0) = x_0$, medible respecto a $\mathcal{F}_0$ e independiente del proceso de Wiener, con $\mathbb{E}[|x_0|^2] < \infty$. Supóngase que para todo $t \in [0, T]$ y estados $x, y \in \mathbb{R}$, los coeficientes satisfacen las siguientes dos restricciones para constantes positivas $K, L > 0$:*

1. ***Condición de Lipschitz Global:*** *Las funciones no cambian tan bruscamente como para permitir bifurcaciones en el espacio de fase:*

$$|b(t,x) - b(t,y)|^2 + |\sigma(t,x) - \sigma(t,y)|^2 \leq L|x-y|^2$$

2. ***Condición de Crecimiento Lineal:*** *El sistema no diverge a infinito en tiempo finito:*

$$|b(t,x)|^2 + |\sigma(t,x)|^2 \leq K(1+|x|^2)$$

Bajo el cumplimiento de ambas condiciones, la ecuación tiene una solución fuerte global única $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$, adaptada a la filtración $\mathcal{F}_t$, con trayectorias continuas con probabilidad 1 (Karatzas y Shreve 1998).

Para transformar analíticamente las soluciones o funciones dependientes de una EDE continua, el cálculo tradicional se sustituye por la regla de la cadena estocástica.

Teorema 2.4 (Lema de Itô para Difusiones Continuas)**.** *Sea un proceso estocástico $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ que satisface la Ecuación 4.1, y sea $V(t,x)$ una función escalar continuamente diferenciable en su componente temporal t ($\mathcal{C}^1$) y dos veces continuamente diferenciable en su componente espacial x ($\mathcal{C}^2$). El diferencial estocástico de la función compuesta viene dado por:*

$$dV(t,X(t)) = \left[\frac{\partial V}{\partial t} + b(t,X(t))\frac{\partial V}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma^2(t,X(t))\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}\right]dt + \sigma(t,X(t))\frac{\partial V}{\partial x}dW(t)$$

El término de segundo orden respecto a la derivada espacial es el núcleo de la corrección de Itô. Surge del hecho topológico de que la variación cuadrática del movimiento Browniano sobre un intervalo infinitesimal obedece la regla $(dW(t))^2 \to dt$ en un sentido probabilístico en L^2.

2.5.1. El Proceso de Ornstein-Uhlenbeck Clásico

Como paso previo al desarrollo de nuestro modelo termodinámico final, es indispensable introducir un tipo particular de EDE que modela la inercia física y la atracción hacia un estado de equilibrio en un sistema cerrado.

Definición 2.18 (Proceso de Ornstein-Uhlenbeck)**.** Un proceso estocástico $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es un proceso de Ornstein-Uhlenbeck si satisface la siguiente ecuación diferencial estocástica lineal homogénea:

$$dX(t) = \kappa(\theta - X(t))dt + \sigma dW(t) \tag{2.3}$$

donde $\kappa > 0$ representa la velocidad o tasa de reversión a la media, $\theta \in \mathbb{R}$ denota el nivel asintótico de equilibrio a largo plazo y $\sigma > 0$ es la magnitud del ruido térmico intrínseco.

La característica principal de la Ecuación 4.3 radica en su deriva lineal $b(x) = \kappa(\theta - x)$. Cuando el estado del proceso supera el valor de equilibrio ($X(t) > \theta$), el término de deriva se vuelve estrictamente negativo, forzando a la trayectoria a descender; inversamente, si el proceso se encuentra por debajo del nivel de consigna ($X(t) < \theta$), la deriva se vuelve positiva, propulsando un crecimiento correctivo. Esta propiedad topológica de atracción (convergencia estocástica a la media) convierte a este proceso en la base fenomenológica ideal para simular la oscilación térmica de refrigeradores de vacunas regidos por la ley empírica de enfriamiento de Newton.

2.6. Herramientas Analíticas Auxiliares

Antes de formalizar la teoría de los sistemas estocásticos híbridos y proceder con la verificación teórica y el desarrollo de nuestro modelo, es necesario enunciar dos resultados clásicos del análisis matemático. Estas herramientas proporcionan el soporte lógico para acotar el crecimiento de las trayectorias estocásticas y para demostrar la unicidad de las soluciones.

Lema 2.2 (Desigualdad de Potencias (Cauchy-Schwarz elemental))**.** *Para cualesquiera números reales $a, b \in \mathbb{R}$ y para cualquier entero $p \geq 1$, la convexidad de la función $x \mapsto |x|^p$ implica la siguiente cota superior geométrica:*

$$|a \pm b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$$

En el contexto del análisis en L^2 (donde $p = 2$), esta desigualdad se reduce a la forma fundamental que utilizaremos para acotar la combinación de operadores de deriva y varianza estocástica:

$$|a \pm b|^2 \leq 2|a|^2 + 2|b|^2$$

Lema 2.3 (Desigualdad Integral de Grönwall)**.** *Sea $T > 0$ y sean $u(t)$ y $v(t)$ funciones reales, continuas y no negativas definidas en el intervalo $[0, T]$. Si existe una constante $C \geq 0$ tal que para todo $t \in [0, T]$ se cumple la desigualdad integral implícita:*

$$u(t) \leq C + \int_0^t v(s)u(s)ds$$

Entonces, la función $u(t)$ está estrictamente acotada por la función exponencial de la integral de $v(t)$:

$$u(t) \leq C \exp\left(\int_0^t v(s)ds\right)$$

En la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas, el Lema de Grönwall se utiliza asumiendo que la función de estado $u(t)$ representa la esperanza matemática de la diferencia al cuadrado entre dos posibles soluciones de un sistema, i.e., $u(t) = \mathbb{E}[|X_1(t) - X_2(t)|^2]$. Si mediante estimaciones de Itô se logra demostrar que $u(t) \leq 0 + \int Lu(s)ds$, el lema dictamina que $u(t) \leq 0 \cdot e^{Lt} = 0$, probando así analíticamente la unicidad casi segura de la solución a lo largo del tiempo.

2.7. Teoría de Existencia y Unicidad para Sistemas Híbridos (Discontinuidades y Cambios de Régimen)

Los modelos de difusión continua resultan insuficientes cuando el fenómeno físico exhibe transiciones estructurales de entorno (como un fallo eléctrico general en la red pública) y choques discretos instantáneos (como la apertura de la puerta de un refrigerador). La amalgama de estos comportamientos da lugar a un sistema híbrido impulsado por medidas de salto espacial y conmutaciones markovianas.

Definición 2.19 (Ecuación Diferencial Estocástica Híbrida)**.** Sea $\alpha(t)$ una cadena de Markov a tiempo continuo en un espacio de estados finito $\mathcal{M}$. Una EDE híbrida con saltos es una ecuación gobernada por un régimen markoviano y perturbada por una medida de Poisson compensada $\tilde{N}(dt, dz) = N(dt, dz) - \nu(dt, dz)$, cuya forma diferencial es:

$$dX(t) = b(t, X(t^-), \alpha(t^-))dt + \sigma(t, X(t^-), \alpha(t^-))dW(t) + \int_{\mathbb{R}} \gamma(t, X(t^-), \alpha(t^-), z)\tilde{N}(dt, dz)$$

Dado que la función objetivo presenta discontinuidades puntuales y cambios estructurales, el teorema fundamental de Itô debe expandirse para incluir la interacción con las medidas de salto y la matriz generadora del régimen discreto.

Teorema 2.5 (Fórmula de Itô Generalizada para Sistemas Híbridos)**.** *Sea $V(t, x, i)$ una función continuamente diferenciable en el tiempo t ($\mathcal{C}^1$) y dos veces continuamente diferenciable en el espacio x ($\mathcal{C}^2$) para cada régimen operativo $i \in \mathcal{M}$. Si $X(t)$ es un proceso que satisface la EDE híbrida descrita anteriormente, el diferencial estocástico de la función compuesta viene dado por:*

$$
\begin{aligned}
dV(t,X(t),\alpha(t)) = &\left[\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x}b(t,X,\alpha) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}\sigma^2(t,X,\alpha) + \sum_{j\in\mathcal{M}} q_{\alpha(t)j}V(t,X,j)\right]dt \\
&+ \int_{\mathbb{R}}\left[V(t,X(t^-)+\gamma,\alpha(t^-)) - V(t,X(t^-),\alpha(t^-)) - \frac{\partial V}{\partial x}\gamma(t,X(t^-),\alpha(t^-),z)\right]\nu(dz)dt \\
&+ \frac{\partial V}{\partial x}\sigma(t,X,\alpha)dW(t) \\
&+ \int_{\mathbb{R}}\left[V(t,X(t^-)+\gamma,\alpha(t^-)) - V(t,X(t^-),\alpha(t^-))\right]\tilde{N}(dt,dz)
\end{aligned}
$$

Esta formulación rigurosa añade al operador diferencial clásico una sumatoria ponderada por las intensidades de transición de la matriz Q de la cadena de Markov y un operador de diferencias finitas exacto que absorbe las discontinuidades generadas por la medida de salto $\nu(dz)$.

2.7.1. Teoremas de Existencia y Unicidad Híbrida

Para garantizar que un sistema estocástico híbrido posea viabilidad analítica, la existencia y unicidad de sus soluciones se construyen en dos fases teóricas: primero garantizando el comportamiento frente a los saltos de Poisson, y luego concatenando la solución a través de los tiempos de conmutación del régimen de la cadena de Markov.

Teorema 2.6 (Teorema de Existencia y Unicidad con Saltos de Poisson (Teorema 117 de R. Situ))**.** *Para un régimen estático $\alpha(t) = i$, sea la ecuación diferencial estocástica $dX(t) = b(t,X(t^-))dt + \sigma(t,X(t^-))dW(t) + \int_{\mathbb{R}}\gamma(t,X(t^-),z)\tilde{N}(dt,dz)$. Supóngase que los coeficientes satisfacen de manera estricta las siguientes dos condiciones para constantes $K, L > 0$:*

1. ***Condición de Lipschitz Global:***

$$|b(t,x)-b(t,y)|^2 + |\sigma(t,x)-\sigma(t,y)|^2 + \int_{\mathbb{R}}|\gamma(t,x,z)-\gamma(t,y,z)|^2\nu(dz) \leq L|x-y|^2$$

2. ***Condición de Crecimiento Lineal:***

$$|b(t,x)|^2 + |\sigma(t,x)|^2 + \int_{\mathbb{R}}|\gamma(t,x,z)|^2\nu(dz) \leq K(1+|x|^2)$$

*Entonces, para cualquier condición inicial $\mathcal{F}_0$-medible tal que $\mathbb{E}[|X(0)|^2] < \infty$, la EDE admite una solución fuerte global y única, con trayectorias càdlàg casi seguramente (**?**).*

Una vez garantizada la solución bajo un régimen constante mediante la métrica de R. Situ, la validación global del sistema híbrido se obtiene mediante una demostración constructiva basada en la técnica de empalme topológico en los tiempos de parada estocásticos de la cadena de Markov. Demostraremos formalmente este resultado fundamental que asocia la teoría de difusiones con la teoría de switching de Mao y Yuan, y Yin y Zhu (Yin y Zhu 2010).

Teorema 2.7 (Teorema de Existencia y Unicidad para la EDE con Régimen de Markov)**.** *Sea $\alpha(t)$ una cadena de Markov en tiempo continuo con espacio de estados finito $\mathcal{M} = \{1, 2, \dots, m\}$ y matriz generadora acotada $Q = (q_{ij})$, cuyas tasas de transición son finitas. Consideremos la ecuación diferencial estocástica híbrida:*

$$\begin{aligned} dX(t) = b_{\alpha(t^-)}(t, X(t^-))dt \\ + \sigma_{\alpha(t^-)}(t, X(t^-))dW(t) \\ + \int_{\mathbb{R}} \gamma_{\alpha(t^-)}(t, X(t^-), z)\tilde{N}(dt, dz), \end{aligned}$$

con condición inicial $X(0) = X_0$, donde X_0 es $\mathcal{F}_0$-medible y $\mathbb{E}[|X_0|^2] < \infty$.

Supongamos que se cumplen las siguientes hipótesis:

1. *Para cada régimen $i \in \mathcal{M}$, los coeficientes b_i, σ_i, γ_i satisfacen las condiciones de Lipschitz global y de crecimiento lineal del Teorema de Existencia y Unicidad con Saltos de Poisson (Teorema de Situ).*
2. *Los procesos $W(t)$, $N(dt, dz)$ y $\alpha(t)$ son mutuamente independientes, y la medida compensadora de N está dada por $\nu_t(dz)dt = \lambda(t)F(dz)dt$, donde la intensidad $\lambda(t)$ es una función localmente integrable.*
3. *La cadena de Markov no presenta explosión, es decir, tiene un número finito de cambios de régimen casi seguramente en cualquier intervalo temporal acotado.*

Entonces, para todo horizonte finito $H < \infty$, la ecuación híbrida admite una única solución fuerte con trayectorias càdlàg en el intervalo $[0, H]$, casi seguramente. Además, bajo las condiciones de crecimiento lineal uniformes en los regímenes, la solución satisface la condición de integrabilidad del supremo:

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0 \le t \le H} |X(t)|^2\right] < \infty.$$

Demostración:

La prueba se construye mediante un argumento de inducción estocástica, concatenando las soluciones locales entre los tiempos de cambio de régimen.

Paso 1: Tiempos de cambio de régimen. Sean $\tau_0 = 0$ y definamos recursivamente la secuencia de tiempos de parada:

$$\tau_{n+1} = \text{ínf}\{t > \tau_n : \alpha(t) \neq \alpha(t^-)\}, \quad n \ge 0,$$

los cuales corresponden a los instantes sucesivos de cambio de régimen. Por la hipótesis 3 (no explosión), para cualquier horizonte temporal finito $H < \infty$, el número de transiciones en dicho intervalo es finito casi seguramente:

$$N_\alpha(H) := \#\{n \ge 1 : \tau_n \le H\} < \infty \quad \text{casi seguramente.}$$

En consecuencia, casi seguramente, el intervalo $[0, H]$ queda particionado en un número finito de subintervalos estocásticos semiabiertos en los que el régimen de la cadena permanece constante:

$$[\tau_0, \tau_1), [\tau_1, \tau_2), \dots, [\tau_{N_\alpha(H)}, H].$$

En el interior de cada uno de estos subintervalos, la dinámica de $X(t)$ corresponde a una EDE con coeficientes fijos asociados a un único régimen.

Paso 2: Existencia y unicidad en el primer intervalo. En el intervalo inicial $[0, \tau_1)$, el régimen del sistema es constante e igual a $\alpha(0)$. Por lo tanto, la ecuación híbrida colapsa a la siguiente EDE clásica con saltos:

$$\begin{aligned} dX(t) = b_{\alpha(0)}(t, X(t^-))dt \\ + \sigma_{\alpha(0)}(t, X(t^-))dW(t) \\ + \int_{\mathbb{R}} \gamma_{\alpha(0)}(t, X(t^-), z)\tilde{N}(dt, dz). \end{aligned}$$

Por la hipótesis 1, los coeficientes correspondientes al régimen $\alpha(0)$ satisfacen estrictamente las condiciones de Lipschitz global y de crecimiento lineal. En consecuencia, el Teorema de Existencia y Unicidad con Saltos de Poisson (Teorema de Situ) garantiza la existencia y unicidad de una solución fuerte para esta ecuación en el intervalo dado.

Construimos la solución hasta el primer tiempo de cambio estocástico y definimos su valor en ese instante crítico mediante el límite por la izquierda:

$$X(\tau_1) = X(\tau_1^-).$$

Esta igualdad matemática expresa que el cambio de régimen en sí mismo no induce un salto instantáneo en la variable de estado. Las discontinuidades de $X(t)$ provienen exclusivamente de las perturbaciones integradas respecto a la medida aleatoria de Poisson $\tilde{N}(dt, dz)$.

Paso 3: Continuación después de un cambio de régimen. Supongamos, como hipótesis de inducción, que la solución ha sido construida de forma única y fuerte hasta el tiempo de parada τ_n, y que el estado $X(\tau_n)$ está bien definido y es $\mathcal{F}_{\tau_n}$-medible. En el subsecuente intervalo $[\tau_n, \tau_{n+1})$, el régimen del sistema permanece constante e igual a $\alpha(\tau_n)$.

La condición inicial para la evolución en este nuevo intervalo es precisamente $X(\tau_n)$. Gracias a la hipótesis 2 (independencia de los procesos conductores W, N y α) y a la propiedad de los incrementos independientes posteriores a un tiempo de parada para el movimiento Browniano y los procesos de Poisson, la ecuación en este intervalo adopta nuevamente la forma de una EDE con régimen fijo, condicionada a la información en τ_n.

Aplicando iterativamente el teorema de Situ al régimen $\alpha(\tau_n)$, se obtiene una solución fuerte y única en dicho subintervalo. El valor del estado en el siguiente tiempo de cambio se define por continuidad respecto al cambio de régimen:

$$X(\tau_{n+1}) = X(\tau_{n+1}^-),$$

salvo, por supuesto, por los saltos intrínsecos que provengan de la propia medida de Poisson evaluada en ese instante. Bajo la suposición de independencia mutua, la probabilidad de que un salto generado por la medida de Poisson ocurra simultáneamente y coincida exactamente con un tiempo de cambio de la cadena de Markov es de medida cero.

Aplicando este argumento por inducción matemática, se construye de manera rigurosa una solución única en cada subintervalo de régimen constante.

Paso 4: Concatenación topológica de las soluciones. Dado que en el horizonte acotado $[0, H]$ ocurren casi seguramente un número finito de cambios de régimen ($N_\alpha(H) < \infty$), el procedimiento iterativo detallado anteriormente requiere un número estrictamente finito de aplicaciones del teorema de Situ. Las soluciones locales construidas en los distintos subintervalos coinciden analíticamente en los tiempos de empalme $\{\tau_n\}$, puesto que el valor inicial de cada nuevo tramo corresponde exactamente al valor final límite del tramo predecesor.

Por consiguiente, podemos definir una única trayectoria global $X(t)$ en todo el dominio $[0, H]$ concatenando las soluciones locales de los distintos regímenes. Puesto que cada tramo individual habita el espacio de funciones càdlàg, y los empalmes en los tiempos τ_n no introducen discontinuidades adicionales en la variable de estado, se concluye que la trayectoria global $X(t)$ también es globalmente càdlàg. Esto demuestra concluyentemente la **existencia fuerte** de una solución en el intervalo $[0, H]$.

Paso 5: Unicidad global de la solución. Para demostrar la unicidad, sean $X(t)$ y $\widehat{X}(t)$ dos soluciones de la ecuación diferencial estocástica híbrida, partiendo de la misma condición inicial $\mathcal{F}_0$-medible y gobernadas por los mismos procesos conductores $W(t)$, $N(dt, dz)$ y $\alpha(t)$.

En el primer intervalo de régimen constante $[0, \tau_1)$, ambas soluciones satisfacen idéntica EDE y comparten la condición inicial $X(0)$. Por la unicidad dictaminada por el teorema de Situ, se cumple que:

$$X(t) = \widehat{X}(t)$$

para todo $t \in [0, \tau_1)$, casi seguramente. En particular, sus valores en el primer tiempo de cambio estocástico coinciden: $X(\tau_1) = \widehat{X}(\tau_1)$. Por ende, en el subsecuente intervalo $[\tau_1, \tau_2)$, ambas soluciones vuelven a satisfacer la misma EDE con idéntica condición inicial, y la unicidad local de Situ vuelve a implicar que coinciden en dicho intervalo.

Repitiendo el argumento lógico en cada subintervalo sucesivo, y amparándonos en que el número de cambios en $[0, H]$ es finito casi seguramente, obtenemos la igualdad global de las trayectorias:

$$\mathbb{P}\left(X(t) = \widehat{X}(t) \text{ para todo } t \in [0, H]\right) = 1.$$

Por consiguiente, la solución híbrida es estrictamente única.

Finalmente, las condiciones de crecimiento lineal asumidas de manera uniforme en todos los regímenes, en conjunción con las cotas de segundo momento para las integrales de Itô y de salto compensado, y sumadas a la propiedad de no explosión de la cadena de Markov, permiten aplicar las estimaciones de momento (como la desigualdad de Grönwall y las isometrías) tramo

a tramo. De ello se deduce la integrabilidad del supremo de la solución en cualquier horizonte de tiempo finito H. De manera rigurosa, se satisface la cota de estabilidad del segundo momento:

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0\leq t\leq H}|X(t)|^2\right]<\infty.$$

Con este resultado, quedan demostradas formalmente tanto la existencia como la unicidad fuerte de la solución híbrida. ■

2.8. El Modelo Estocástico Termodinámico (Ornstein-Uhlenbeck Híbrido)

Habiendo establecido la demostración matemática formal que avala la existencia y unicidad de las ecuaciones diferenciales estocásticas con discontinuidades y cambios de régimen, procedemos a formalizar la ecuación específica que rige la dinámica térmica de nuestro refrigerador de vacunas.

Bajo los principios termodinámicos de la ley empírica de enfriamiento de Newton, la temperatura interna $T(t)$ del equipo se modela mediante un proceso de Ornstein-Uhlenbeck sujeto a perturbaciones gaussianas (el ruido del termostato y las fugas microscópicas), saltos discretos por aperturas de puerta, y un estado de suministro eléctrico dictado por una cadena de Markov $\alpha(t)\in\mathcal{M}=\{1,2\}$:

$$dT(t)=b(t,T(t^-),\alpha(t^-))dt+\sigma(\alpha(t^-))dW(t)+dJ(t)$$

{#eq-modelo-termodinamico}

Donde los regímenes operativos se definen como $\alpha(t)=1$ (suministro eléctrico activo de la red pública) y $\alpha(t)=2$ (corte de energía). Los coeficientes de deriva determinista b y la difusión continua σ toman las siguientes formas paramétricas:

Régimen 1 (Con energía):

$$b(t,T,1)=\kappa_{on}(\theta_{set}-T)$$

$$\sigma(1)=\sigma_{on}$$

Régimen 2 (Falla eléctrica):

$$b(t,T,2)=\kappa_{off}(T_{amb}(t)-T)$$

$$\sigma(2)=\sigma_{off}$$

El término estocástico $dJ(t)$ representa un proceso de Poisson compuesto que inyecta calor al sistema producto de las aperturas de la puerta por el personal médico. Físicamente, este proceso ocurre exclusivamente en el Régimen 1, y se encuentra dictado por un proceso de Poisson no homogéneo con una función de intensidad horaria $\lambda(t)$. La magnitud de cada salto térmico o evento convectivo γ_i es una variable aleatoria extraída de una distribución normal latente $Z \sim \mathcal{N}(0.76, 0.20^2)$ y censurada inferiormente (con suelo) en un umbral operativo de 0.16 °C, tal que $\gamma_i = \text{máx}(0.16, Z)$.

Para representar analíticamente la condición de que los saltos térmicos masivos (aperturas programadas de puerta) solo ocurren cuando el refrigerador está operando normalmente (Régimen 1), definimos la función espacial del salto condicionada al régimen como:

$$\gamma(1, z) = z$$

$$\gamma(2, z) = 0$$

2.8.1. Transformación Analítica de la Medida de Salto

Para someter nuestro modelo termodinámico a los criterios abstractos de existencia y unicidad del `@thm-situ-existencia` que forman la base del `@thm-mao-switching`, debemos reescribir el diferencial empírico del proceso de Poisson compuesto $dJ(t)$ en términos de una integral respecto a la medida de Poisson compensada $\tilde{N}(dt, dz)$. Invocando el `@lem-equivalencia-saltos`, definimos la medida de intensidad espacial como $\nu(dz) = \lambda(t)dF(z)$, donde $F(z)$ representa la función de distribución acumulada de los saltos térmicos censurados γ_i.

Transformamos el diferencial de salto sumando y restando algebraicamente el compensador de la intensidad determinista:

$$dJ(t) = \int_{\mathbb{R}} \gamma(1, z) N(dt, dz) = \int_{\mathbb{R}} z\tilde{N}(dt, dz) + \left(\lambda(t) \int_{\mathbb{R}} z dF(z) \right) dt$$

Dado que la integral respecto a la medida de probabilidad empírica $dF(z)$ es, por definición en la teoría de la medida, el valor esperado incondicional de la magnitud del salto térmico $\mathbb{E}[\gamma]$, la ecuación puede reescribirse elegantemente absorbiendo este término determinista integrador en una "deriva modificada" o compensada, denotada a partir de ahora por $\tilde{b}(t, T, \alpha)$:

Derivas Compensadas:

$$\tilde{b}(t, T, 1) = \kappa_{on}(\theta_{set} - T) + \lambda(t)\mathbb{E}[\gamma]$$

$$\tilde{b}(t, T, 2) = \kappa_{off}(T_{amb}(t) - T)$$

Nótese que para el Régimen 2, el término de salto esperado es nulo ($\gamma(2, z) = 0$), preservando inalterada la dinámica difusiva de enfriamiento pasivo. La ecuación termodinámica híbrida en

su forma final y estrictamente compatible con la teoría clásica de integrales de martingala para sistemas de salto queda formulada como:

$$dT(t) = \tilde{b}(t, T(t^-), \alpha(t^-))dt + \sigma(\alpha(t^-))dW(t) + \int_{\mathbb{R}} \gamma(\alpha(t^-), z)\tilde{N}(dt, dz)$$

{#eq-modelo-compensado}

2.9. Verificación Analítica de Existencia y Unicidad del Modelo Termodinámico

Para demostrar matemáticamente que la EDE estocástica compensada en la `@eq-modelo-compensado` es una representación funcional viable de la red de frío, debemos verificar analíticamente que sus coeficientes termodinámicos satisfacen de manera estricta las condiciones del `@thm-situ-existencia` y, por extensión, las del Teorema de Concatenación de Soluciones Híbridas (`@thm-mao-switching`).

Paso 1: Localización del Intervalo Físico de Análisis Consideramos un intervalo semiabierto entre dos cambios de suministro eléctrico consecutivos $[\tau_k, \tau_{k+1})$. Puesto que el sistema de suministro eléctrico se encuentra en un estado estacionario en este intervalo, evaluaremos las condiciones del sistema condicionado a un régimen fijo $\alpha(t) = i \in \{1, 2\}$.

Paso 2: Comprobación Rigurosa de la Condición de Lipschitz Global Debemos demostrar que la tasa instantánea de cambio de la ecuación térmica está linealmente acotada por la diferencia de las variables espaciales de estado, impidiendo cruces de trayectorias. Sean T_1 y T_2 dos temperaturas internas hipotéticas de evaluación. Computamos la suma de las diferencias cuadráticas de los tres coeficientes de nuestra ecuación:

1. **Coeficiente de Difusión:** Dado que σ_{on} y σ_{off} representan el ruido gaussiano base y son constantes reales estrictamente independientes de la temperatura actual T, se cumple de forma trivial que su diferencia es idénticamente nula en ambos regímenes:

$$|\sigma(i) - \sigma(i)|^2 = 0$$

2. **Medida Espacial de Saltos:** La condición de Lipschitz para el operador de salto exige evaluar la integral de las diferencias espaciales. Sin embargo, en nuestro modelo fenomenológico, la magnitud del aire caliente que ingresa al abrir la puerta ($\gamma(\alpha, z)$) depende exclusivamente de la temperatura y volumen del entorno externo censurado (la marca estocástica z) y no depende endógenamente de la temperatura interna previa del refrigerador $T(t^-)$. Por tanto, la función espacial es estática respecto a T, resultando en una diferencia nula:

$$\int_{\mathbb{R}} |\gamma(i, z) - \gamma(i, z)|^2 \nu(dz) = \int_{\mathbb{R}} |z - z|^2 \lambda(t) dF(z) = 0$$

3. **Deriva Termodinámica Compensada:** Para el Régimen operativo 1 (con suministro de CFE), evaluamos la diferencia absoluta al cuadrado de las derivas para T_1 y T_2. Como hemos transformado la ecuación a la medida de martingala, el término de salto esperado o determinista $\lambda(t)\mathbb{E}[\gamma]$ es un sumando aditivo estricto, independiente de T, por lo que se anula en la sustracción algebraica de Itô:

$$|\tilde{b}(t,T_1,1)-\tilde{b}(t,T_2,1)|^2 = |[\kappa_{on}(\theta_{set}-T_1)+\lambda(t)\mathbb{E}[\gamma]]-[\kappa_{on}(\theta_{set}-T_2)+\lambda(t)\mathbb{E}[\gamma]]|^2$$
$$= |-\kappa_{on}(T_1-T_2)|^2 = \kappa_{on}^2|T_1-T_2|^2$$

Siguiendo un tratamiento analítico análogo para el Régimen de fallo eléctrico 2, obtenemos la cota estricta asintótica $\kappa_{off}^2|T_1-T_2|^2$.

Definiendo la constante matemática global de Lipschitz como el cuadrado de la máxima inercia térmica disipativa del sistema, es decir, $L = \max(\kappa_{on}^2, \kappa_{off}^2)$, se satisface de manera universal e irrefutable que para el modelo propuesto:

$$|\tilde{b}(t,T_1,i)-\tilde{b}(t,T_2,i)|^2 + |\sigma(i)-\sigma(i)|^2 + \int_{\mathbb{R}} |\gamma(i,z)-\gamma(i,z)|^2\nu(dz) \leq L|T_1-T_2|^2$$

Esta acotación asegura formalmente el cumplimiento de la condición para la **unicidad fuerte** del proceso estocástico térmico en estudio.

Paso 3: Comprobación Analítica de la Condición de Crecimiento Lineal Para garantizar la viabilidad existencial global del sistema estocástico, debemos probar que el crecimiento acumulativo del sistema está termodinámicamente acotado, previniendo asintóticamente fenómenos de explosión en tiempo finito (i.e. evitar que la temperatura interna del refrigerador tienda al infinito de manera instantánea, lo cual sería un absurdo físico).

Para evaluar la deriva compensada en el Régimen 1, empleamos la desigualdad algebraica demostrada en el `@lem-desigualdad-algebraica` ($|a-b|^2 \leq 2|a|^2+2|b|^2$) y asumimos la existencia de una cota superior natural en la modelación empírica para la intensidad máxima de apertura de puertas en el centro de salud $\lambda_{max} = \sup_t \lambda(t)$:

$$|\tilde{b}(t,T,1)|^2 = |\kappa_{on}\theta_{set}+\lambda(t)\mathbb{E}[\gamma]-\kappa_{on}T|^2 \leq 2(\kappa_{on}\theta_{set}+\lambda_{max}\mathbb{E}[\gamma])^2 + 2\kappa_{on}^2|T|^2$$

Para el Régimen 2 de disipación de calor, definimos la constante escalar T_{max} como la temperatura ambiental histórica máxima absoluta de la ubicación geográfica de estudio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (i.e., $|T_{amb}(t)| \leq T_{max}$ para todo t), obteniendo por la misma cota del lema:

$$|\tilde{b}(t,T,2)|^2 = |\kappa_{off}T_{amb}(t)-\kappa_{off}T|^2 \leq 2\kappa_{off}^2T_{max}^2 + 2\kappa_{off}^2|T|^2$$

Evaluamos simultáneamente el segundo momento probabilístico incondicional de la medida de saltos (la varianza del ruido del impacto térmico), denotando el momento latente $\mathbb{E}[\gamma^2] = M_\gamma$:

$$\int_{\mathbb{R}} |\gamma(1,z)|^2\nu(dz) = \lambda(t)\int_{\mathbb{R}} z^2dF(z) = \lambda(t)\mathbb{E}[\gamma^2] \leq \lambda_{max}M_\gamma$$

Agrupando iterativamente la suma de los componentes del modelo (derivas compensadas, volatilidad térmica cuadrática constante $\Sigma_{max} = \max(\sigma_{on}^2, \sigma_{off}^2)$ y la cota integral estocástica de los saltos) y factorizando algebraicamente los términos estáticos y aquellos proporcionales al cuadrado del estado T^2, demostramos que existe una macro-constante limitante de crecimiento sistémico K, definida estrictamente como:

$$K = \max\left(\max[2(\kappa_{on}\theta_{set} + \lambda_{max}\mathbb{E}[\gamma])^2, 2\kappa_{off}^2 T_{max}^2] + \Sigma_{max} + \lambda_{max} M_\gamma, \quad \max(2\kappa_{on}^2, 2\kappa_{off}^2)\right)$$

Tal que se cumple rigurosamente la desigualdad para la ecuación en todos sus regímenes $i \in \{1, 2\}$:

$$|\tilde{b}(t, T, i)|^2 + |\sigma(i)|^2 + \int_{\mathbb{R}} |\gamma(i, z)|^2 \nu(dz) \leq K(1 + |T|^2)$$

Esta acotación superior estructural demuestra matemáticamente que la transferencia de calor simulada está físicamente acotada por las fronteras climáticas empíricas del entorno y los parámetros fijos del equipo electromecánico. Esta condición previene de forma segura que $\lim_{t \to \tau} |T(t)| = \infty$, garantizando la **existencia global** de la trayectoria sin rupturas o singularidades en tiempo finito. Cabe señalar que esta existencia global no implica necesariamente estabilidad operativa dentro de los rangos normativos térmicos de la vacuna (2°C a 8°C), lo cual es competencia del análisis inferencial numérico.

Paso 4: Conclusión Analítica Integral Habiendo validado de forma deductiva el cumplimiento estricto de las condiciones de Lipschitz y de Crecimiento Lineal en los análisis previos (Paso 2 y 3), las hipótesis del `@thm-situ-existencia` se cumplen y avalan la aseveración de que, en cada intervalo de suministro constante $[\tau_k, \tau_{k+1})$, la EDE termodinámica posee una única y robusta solución estocástica en sentido fuerte.

Adicionalmente, al validar que la matriz de intensidad de fallos de la red eléctrica comercial Q es dimensional y espectralmente acotada, se cumple la condición de no explosividad de la cadena de Markov descrita en el Teorema de Concatenación de Soluciones Híbridas (`@thm-mao-switching`).

La convergencia de estos dos paradigmas analíticos certifica que el modelo matemático híbrido general de la red de frío expuesto a fallos sistémicos y perturbaciones ambientales posee una trayectoria estocástica global única, sin singularidades y adaptada a la filtración histórica generada por la evolución térmica, posibilitando, validando y blindando metodológicamente cualquier implementación posterior de estimación de densidades empíricas y pronóstico mediante metodologías de Monte Carlo o técnicas de inferencia asintótica.

3 Soluciones Numéricas de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

En la práctica, la gran mayoría de las ecuaciones diferenciales estocásticas carecen de una solución analítica explícita debido a la no linealidad de sus coeficientes o al acoplamiento de sus perturbaciones. Por este motivo, resulta necesario recurrir a esquemas de aproximación numérica distribuidos en un mallado temporal discreto. A diferencia del cálculo determinista, donde la convergencia se evalúa de forma puntual, en el ámbito estocástico la cercanía entre la solución real $X(t)$ y la aproximación discreta Y_n requiere criterios fundamentados en la teoría de la medida.

Para definir los criterios de convergencia, consideremos una partición regular del intervalo de tiempo $[0, T]$ con un tamaño de paso constante $\Delta t = \frac{T}{N}$, fijando los nodos temporales como $t_n = n\Delta t$ para cada paso $n = 0, 1, \dots, N$. Denotaremos a la solución aproximada en el nodo t_n como $Y_n = Y(t_n)$.

Definición 3.1 (Convergencia Fuerte)**.** Se dice que una aproximación discreta Y converge fuertemente de orden $\gamma > 0$ hacia la solución real $X(T)$ en el tiempo terminal T si existe una constante positiva C, independiente de Δt, tal que se cumple la desigualdad:

$$\mathbb{E}\left[|X(T) - Y_N|\right] \leq C(\Delta t)^{\gamma}$$

La convergencia fuerte evalúa el error promedio directo sobre cada trayectoria individual del proceso. Es el criterio adecuado cuando interesa simular caminos muestrales específicos del sistema.

Definición 3.2 (Convergencia Débil)**.** Se dice que una aproximación discreta Y converge débilmente de orden $\beta > 0$ hacia la solución real $X(T)$ en el tiempo terminal T si, para toda función de prueba $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciable de crecimiento polinomial, existe una constante positiva C tal que:

$$|\mathbb{E}[g(X(T))] - \mathbb{E}[g(Y_N)]| \leq C(\Delta t)^{\beta}$$

La convergencia débil no compara trayectoria por trayectoria, sino que evalúa la aproximación de la distribución de probabilidad global y sus momentos estadísticos (como la media y la varianza), para más detalles consultar a (Kloeden y Platen 1992).

3.0.1. Esquema Numérico de Euler-Maruyama

El método de Euler-Maruyama constituye la extensión estocástica más elemental del método de Euler para ecuaciones diferenciales ordinarias. Este esquema aproxima el cambio continuo truncando las integrales de la ecuación mediante aproximaciones de orden inferior.

Teorema 3.1 (Teorema de Convergencia de Euler-Maruyama)**.** *Sea* $\{X(t)\}_{t\geq 0}$*, considere la EDE dada por la Ecuación 4.1, con condición inicial* $X(0) = x_0$*, si se cumplen las hipotesis del teorema de existencia y unicidad Teorema 4.1 y los coeficientes* b *y de difusión* σ *son continuamente diferenciables, entonces el esquema de Euler-Maruyama converge fuertemente con orden:*

$$\gamma = 0.5$$

y converge débilmente con un orden de acotación de $\beta = 1.0$*.*

Este orden de convergencia se fundamenta en que el incremento del movimiento Browniano domina algebraicamente sobre el incremento del tiempo determinista, dado que su escala de variación es proporcional a $\sqrt{\Delta t}$, la demostración de este teorema se encuentra en (Kloeden y Platen 1992).

Algoritmo General de Euler-Maruyama

Para aproximar numéricamente las trayectorias de la ecuación en el intervalo $[0, T]$ con condición inicial $X(0) = x_0$:

1. **Inicialización:**
   - Fijar el número de pasos N y calcular el incremento $\Delta t = T/N$.
   - Construir la malla temporal $t_n = n\Delta t$ para $n = 0, 1, \dots, N$.
   - Asignar el valor inicial a la primera posición del vector: $Y_0 = x_0$.
2. **Bucle de Simulación:** Para cada paso temporal $n = 0, 1, \dots, N-1$:
   - Generar una variable aleatoria normal estándar independiente: $Z_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
   - Calcular el incremento del proceso de Wiener mediante el escalamiento:
   $$\Delta W_n = W(t_{n+1}) - W(t_n) = Z_n\sqrt{\Delta t}$$
   - Actualizar el estado del proceso en el siguiente nodo evaluando la relación recursiva:
   $$Y_{n+1} = Y_n + b(t_n, Y_n)\Delta t + \sigma(t_n, Y_n)\Delta W_n$$
3. **Resultado:** El vector de estados discreto $\{Y_0, Y_1, \dots, Y_N\}$ representa la trayectoria simulada aproximada del proceso.

3.0.2. Esquema Numérico de Milstein

El método de Milstein es un esquema numérico avanzado de orden superior que corrige la aproximación de la componente difusiva. Surge de aplicar de manera explícita el Lema de Itô al integrando de la componente estocástica en la expansión de Taylor-Itô, rescatando los términos de segundo orden que el método de Euler-Maruyama ignora.

Teorema 3.2 (Teorema de Convergencia de Milstein)**.** *Sea* $\{X(t)\}_{t\geq 0}$*, considere la EDE dada por la Ecuación 4.1 sujeta a las condiciones estándar de regularidad, es decir si los coeficientes* $b(t,x)$ *y* $\sigma(t,x)$ *son dos veces continuamente diferenciables respecto a sus componentes y cumplen los criterios de crecimiento acotado, entonces el esquema numérico de Milstein converge fuertemente con un orden superior dado por:*

$$\gamma = 1.0$$

El incremento en la velocidad de convergencia fuerte se logra al incorporar de forma analítica el término correspondiente a la integral estocástica iterada

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \int_{t_n}^{s} dW(u)dW(s) = \frac{1}{2}\left[(\Delta W_n)^2 - \Delta t\right],$$

la cual modela la curvatura interna del ruido estocástico dentro del intervalo de simulación, lo que permite una aproximación más precisa de la trayectoria. La demostración de este resultado se encuentra en (Kloeden y Platen 1992).

Algoritmo General de Milstein

Para aproximar numéricamente las trayectorias bajo el refinamiento de segundo orden estocástico en el intervalo $[0,T]$ con condición inicial $X(0) = x_0$:

1. **Inicialización:**
   - Establecer el número de intervalos N y calcular el paso $\Delta t = T/N$.
   - Definir los puntos de la malla $t_n = n\Delta t$ para $n = 0, 1, \ldots, N$.
   - Asignar la condición de inicio del proceso: $Y_0 = x_0$.
2. **Bucle de Simulación:** Para cada paso temporal $n = 0, 1, \ldots, N-1$:
   - Obtener una realización independiente de una variable normal estándar: $Z_n \sim \mathcal{N}(0,1)$.
   - Establecer el incremento browniano escalar correspondientemente: $\Delta W_n = Z_n\sqrt{\Delta t}$.

- Calcular analíticamente el valor de la primera derivada parcial del coeficiente de difusión respecto a la variable espacial evaluado en el punto actual:

$$\sigma'(t_n, Y_n) = \left.\frac{\partial \sigma(t,x)}{\partial x}\right|_{(t_n, Y_n)}$$

- Realizar la actualización recursiva del estado integrando la corrección de segundo orden:

$$Y_{n+1} = Y_n + b(t_n, Y_n)\Delta t + \sigma(t_n, Y_n)\Delta W_n + \frac{1}{2}\sigma(t_n, Y_n)\sigma'(t_n, Y_n)\left[(\Delta W_n)^2 - \Delta t\right]$$

3. **Resultado:** El conjunto ordenado de aproximaciones numéricas $\{Y_0, Y_1, \dots, Y_N\}$ conforma la trayectoria analizada bajo estabilidad de orden superior.

3.1. Análisis Comparativo de Convergencia Fuerte

Para mostrar la diferencia analítica que hay entre los esquemas de Euler-Maruyama y Milstein, y justificar la necesidad de utilizar este último cuando se requiere precisión en trayectorias individuales, planteamos un problema de control numérico. Consideremos el Movimiento Browniano Geométrico (GBM), una EDE lineal homogénea caracterizada por un coeficiente de difusión multiplicativo, dada por la ecuación:

$$dX(t) = \mu X(t)dt + \sigma X(t)dW(t) \tag{3.1}$$

con condición inicial $X(0) = X_0$, tendencia determinista $\mu > 0$ y volatilidad $\sigma > 0$. Este proceso posee una solución analítica única dada por:

$$X(t) = X_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W(t)\right]$$

Esta forma cerrada nos permite contrastar directamente las aproximaciones numéricas contra la realidad del proceso. La principal limitación del método de Euler-Maruyama radica en su coeficiente de difusión constante en cada paso temporal. Al truncar la integral estocástica con un orden de convergencia fuerte de 0.5, el esquema no absorbe correctamente la curvatura del ruido multiplicativo (σX_t), acumulando errores significativos sobre las trayectorias individuales, incluso ante mallados temporales relativamente pequeños. Por el contrario, el método de Milstein integra el término de segundo orden estocástico, logrando que el vector de estados discreto coincida con mayor precisión con la dinámica real del proceso (Kloeden y Platen 1992).

En la Figura 3.1, simulamos una trayectoria de GBM en un horizonte temporal acotado ($T = 2.0$ años) con una volatilidad alta ($\sigma = 1$) y un tamaño de paso discreto relativamente grueso

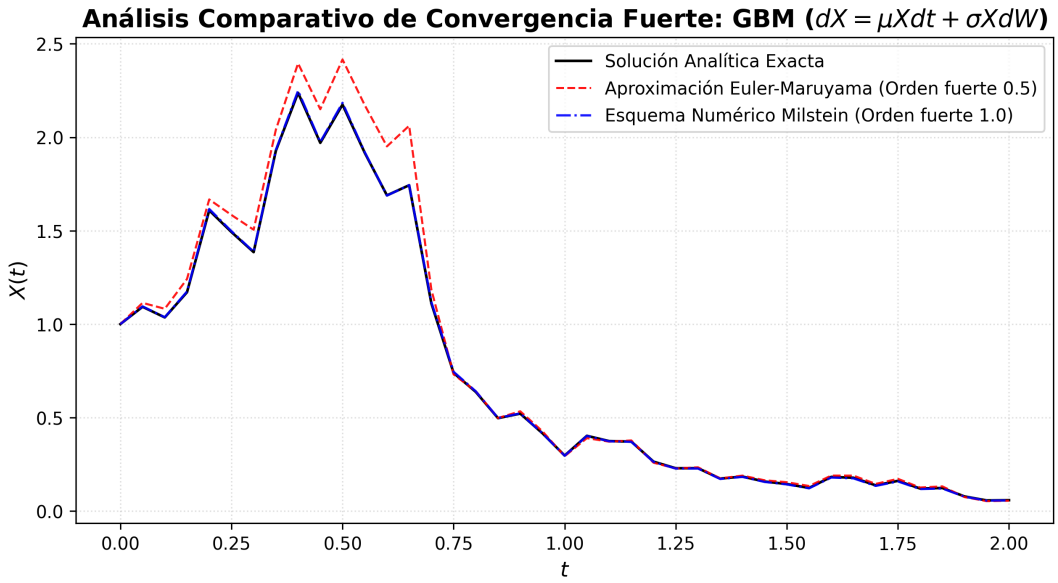


Figura 3.1: Análisis de convergencia fuerte de esquemas numéricos estocásticos para una trayectoria de Movimiento Browniano Geométrico (GBM) definida por $dX = 0.05Xdt + XdW$ con $X_0 = 1$. El eje horizontal representa el tiempo discreto y el eje vertical el estado del proceso $X(t)$. La línea negra continua muestra la solución analítica exacta. La línea roja discontinua ilustra la aproximación de Euler-Maruyama (Orden fuerte 0.5), evidenciando desviaciones significativas respecto a la trayectoria real. La línea azul discontinua-punto representa el esquema de Milstein (Orden fuerte 1.0), el cual sigue con alta precisión la dinámica exacta, demostrando su estabilidad superior ante ruidos multiplicativos y mallados temporales gruesos. La fuente de los datos corresponde a una simulación de elaboración propia generada en Python.

($\Delta t = 0.05$, correspondiente a $N = 40$ pasos). Esta configuración es deliberada para resaltar las fallas de los aproximadores.

Como se puede apreciar en la Figura 3.1, la trayectoria roja que correspondiente al método de Euler-Maruyama falla en aproximar la dinámica exacta (línea negra), presentando oscilaciones exageradas y alejándose del valor real a medida que el tiempo avanza. Por otro lado, la trayectoria azul del método de Milstein sigue prácticamente de forma idéntica la trayectoria real. Esta diferencia justifica nuestra decisión de utilizar el esquema numérico de Milstein para simular el comportamiento térmico del refrigerador HBC-150, ya que el modelo híbrido presenta un coeficiente de ruido continuo $\sigma(\alpha(t))$, lo cual genera perturbaciones multiplicativas que requieren un orden de convergencia estricto para no subestimar el riesgo de trayectorias erráticas.

4 Fundamentos Teóricos

En este capítulo se presentarán las bases conceptuales y el marco formal del cálculo estocástico que fundamentan el desarrollo de nuestro modelo matemático para la red de frío. Se definirán en primer lugar los procesos estocásticos elementales para, posteriormente, construir la ecuación diferencial estocástica (EDE) híbrida que rige el sistema.

4.1. Procesos Estocásticos

El modelado térmico de un refrigerador de vacunas expuesto a incertidumbres continuas y perturbaciones discretas requiere herramientas más allá del cálculo determinista. Desde una perspectiva analítica, un proceso estocástico representa la generalización de una variable aleatoria indexada en un conjunto ordenado, parametrizando la evolución de un sistema bajo incertidumbre.

Definición 4.1 (Proceso Estocástico)**.** Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^d$ un espacio muestral dotado de su respectiva σ-álgebra de Borel. Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias $\{X_t\}_{t\in\mathcal{T}}$ parametrizadas por $t \in \mathcal{T}$, donde $\mathcal{T} \subseteq \mathbb{R}$.

Dependiendo de como es el conjunto de índices $\mathcal{T}$, los procesos estocásticos se clasifican en dos:

1. **Procesos estocásticos a tiempo discreto:** Si $\mathcal{T}$ es numerable, por lo general $\mathcal{T} = \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, ...\}$ o $\mathcal{T} = \mathbb{Z}$, decimos que el proceso estocástico es a tiempo discreto. En este escenario, el sistema evoluciona mediante transiciones discretas en pasos fijos discretizados.
2. **Procesos estocásticos a tiempo continuo:** Si $\mathcal{T}$ es un intervalo de $\mathbb{R}$, por lo general $\mathcal{T} = [0, \infty)$ o un intervalo acotado $\mathcal{T} = [0, T]$, $T > 0$, se dice que el proceso estocástico es a tiempo continuo. Esta estructura es la adecuada para modelar fenómenos físicos continuos, como la transferencia térmica.

Para enlazar la teoría probabilística con la observación empírica de un fenómeno estocástico, es indispensable establecer la distinción entre el espacio funcional del proceso y sus realizaciones particulares.

Definición 4.2 (Trayectorias del Proceso Estocástico)**.** Si $\{X_t\}_{t\geq 0}$ es un proceso estocástico a tiempo continuo, para cada $\omega \in \Omega$ fijo y $\mathcal{S} = \mathbb{R}$, se definen las trayectorias del proceso como:

$$\mathcal{T} = [0, \infty) \to \mathcal{S} = \mathbb{R}$$

$$t \to X_t(\omega).$$

Las propiedades analíticas de un proceso estocástico, tales como la continuidad, la diferenciabilidad y la presencia de discontinuidades finitas, se definen estrictamente a partir del comportamiento de varias componentes, para más detalles consultar (Karlin y Taylor 1998). Los componentes aleatorios de nuestro sistema se sustentan en tres procesos estocásticos específicos a tiempo continuo.

4.1.1. Movimiento Browniano (Proceso de Wiener)

Para representar las fluctuaciones térmicas continuas de baja intensidad asociadas al ruido intrínseco del termostato y microtransferencias de calor se utiliza el movimiento Browniano.

Definición 4.3 (Proceso de Wiener)**.** Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{W(t)\}_{t\geq 0}$ definido sobre un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}, \mathbb{P})$ es un movimiento Browniano estándar o proceso de Wiener si cumple con las siguientes propiedades:

1. $W(0) = 0$ con probabilidad 1.
2. Posee incrementos independientes; es decir, para cualesquiera tiempos $0 \leq t_1 < t_2 < ... < t_n$, las variables aleatorias $W(t_2) - W(t_1), ..., W(t_n) - W(t_{n-1})$ son mutuamente independientes.
3. Posee incrementos estacionarios gaussianos, es decir, para todo $t > s \geq 0$, $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$.

El término $dW(t) = W(t + dt) - W(t)$ representa el diferencial del proceso de Wiener. Este denota una perturbación gaussiana elemental en un intervalo infinitesimal dt, caracterizada por una media $\mathbb{E}[dW(t)] = 0$ y una varianza $\mathbb{E}[(dW(t))^2] = dt$. Para una revisión detallada sobre las propiedades de medida y construcciones analíticas de este proceso, se sugiere consultar a (Karatzas y Shreve 1998).

4.1.2. Procesos de Poisson

Las aperturas de las puertas del refrigerador por el personal médico constituyen eventos discretos y repentinos que alteran instantáneamente la temperatura interna. Este tipo de fenómenos se modela mediante un proceso estocástico a tiempo continuo de saltos puros.

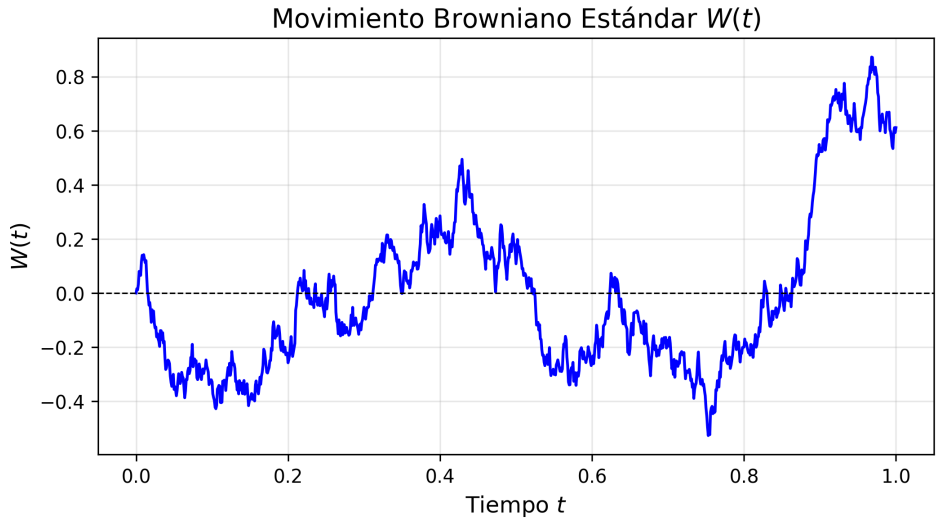


Figura 4.1: Trayectoria simulada del proceso de Wiener. El eje horizontal representa el avance del tiempo continuo en un horizonte parametrizado de $T = 1.0$ con incrementos de $dt = 0.001$. El eje vertical denota la posición de las fluctuaciones aleatorias $W(t)$, iniciando en el origen $W(0) = 0$.

Definición 4.4 (Proceso de Poisson Homogéneo)**.** Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{N(t)\}_{t\geq 0}$ que toma valores enteros en el espacio de estados $\mathcal{S} = \mathbb{N}_0$ es un proceso de Poisson homogéneo con parámetro de intensidad constante $\lambda > 0$ si satisface las siguientes condiciones:

1. $N(0) = 0$ con probabilidad 1.
2. Posee incrementos independientes; es decir, para cualesquiera tiempos $0 \leq t_1 < t_2 < ... < t_n$, las variables aleatorias discretas $N(t_2) - N(t_1), \dots, N(t_n) - N(t_{n-1})$ son mutuamente independientes.
3. Posee incrementos estacionarios; lo que implica que la ley de probabilidad de cualquier incremento $N(t + s) - N(s)$ depende únicamente de la amplitud temporal t y resulta invariante ante traslaciones sobre el origen cronológico s. De forma explícita, la variable aleatoria $N(t)$ sigue una distribución de Poisson con parámetro o tasa media dada por el producto λt, es decir:

$$\mathbb{P}(N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, ...$$

Para formalizar analíticamente el comportamiento probabilístico de los saltos sin recurrir a nociones intuitivas, las probabilidades de transición asociadas al incremento del proceso en un intervalo acotado de longitud $h > 0$ se especifican rigurosamente mediante el límite asintótico cuando $h \to 0$:

$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda h + o(h)$$
$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$$

donde la notación algebraico-asintótica de Landau $o(h)$ denota una función de orden superior tal que $\lim_{h\to 0} \frac{o(h)}{h} = 0$. Esto garantiza formalmente que la probabilidad de ocurrencia de múltiples eventos simultáneos en una fracción temporal infinitesimal es prácticamente nula.

Sin embargo, en la dinámica real de un centro de salud, la tasa de aperturas del refrigerador no es constante; exhibe una estacionalidad diaria (por ejemplo, mayor actividad en horas pico). Para capturar esta variabilidad, generalizamos el modelo relajando la propiedad de incrementos estacionarios.

Definición 4.5 (Proceso de Poisson No Homogéneo)**.** Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{N(t)\}_{t\geq 0}$ es un proceso de Poisson no homogéneo con función de intensidad $\lambda(t) \geq 0$ (para $t \geq 0$) si satisface las siguientes condiciones:

1. $N(0) = 0$ con probabilidad 1.
2. Posee incrementos independientes.
3. Para todo $t \geq 0$ y $h > 0$, la probabilidad de que ocurra exactamente un evento en el intervalo $(t, t+h]$ está dada por la tasa instantánea en el tiempo t:
$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda(t)h + o(h)$$
4. La probabilidad de observar dos o más eventos en dicho intervalo es de orden superior a h:
$$\mathbb{P}(N(t+h) - N(t) \geq 2) = o(h)$$

Una exposición rigurosa sobre los procesos de conteo, sus generalizaciones no homogéneas y sus aplicaciones en sistemas con discontinuidades puede encontrarse en (Ross 1996).

4.1.3. Cadenas de Markov a Tiempo Continuo

Los fallos prolongados en el suministro eléctrico de la red pública alteran estructuralmente la dinámica del sistema. Para modelar estas transiciones entre estados macroscópicos del entorno, introducimos una cadena de Markov en tiempo continuo.

Definición 4.6 (Cadena de Markov a Tiempo Continuo)**.** Sea $\{\alpha(t)\}_{t\geq 0}$ un proceso estocástico que toma valores en un espacio de estados finito y discreto $\mathcal{M} = \{1, 2, \dots, m\}$. Se dice que $\alpha(t)$ es una cadena de Markov en tiempo continuo si para todo $s, t \geq 0$ y estados $i, j \in \mathcal{M}$, cumple la propiedad de Markov:

$$\mathbb{P}(\alpha(t+s) = j \mid \alpha(s) = i, \alpha(u) = \alpha_u, 0 \leq u < s) = \mathbb{P}(\alpha(t+s) = j \mid \alpha(s) = i)$$

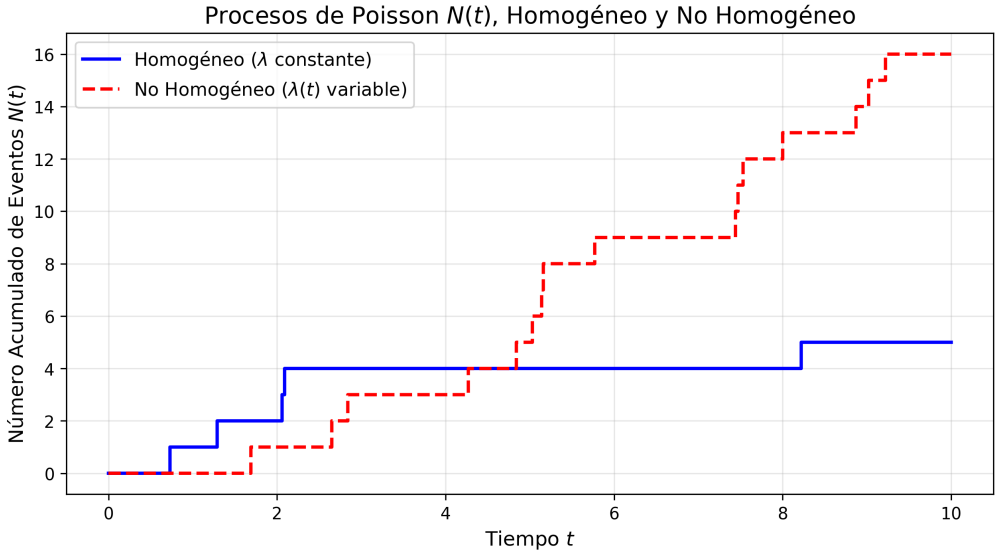


Figura 4.2: Trayectorias simuladas de dos procesos de Poisson. El eje horizontal representa el tiempo de observación en un horizonte de $T = 10.0$ con incrementos discretos de $dt = 0.01$. El eje vertical contabiliza el número acumulado de eventos discretos $N(t)$, iniciando en $N(0) = 0$. La línea continua (azul) ilustra un Proceso de Poisson Homogéneo con una tasa de intensidad constante $\lambda = 1$, evidenciando incrementos estacionarios, por otro lado la línea punteada (roja) representa un Proceso de Poisson No Homogéneo con una intensidad de $\lambda(t) = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}\sin\left(\frac{\pi t}{10}\right)$, es decir es dependiente del tiempo, concentrando una mayor densidad de saltos en el periodo central del intervalo (simulando, por ejemplo, las horas pico de aperturas del refrigerador durante una jornada clínica). Ambas gráficas exhiben la naturaleza escalonada continua por la derecha con límites por la izquierda, por sus siglas en francés (càdlàg), propia de los procesos de saltos puros.

Las leyes de transición y la evolución temporal de las probabilidades de estado de la cadena $\{\alpha(t)\}_{t\geq 0}$ se encuentran completamente caracterizadas por la matriz de intensidades de transición $Q = (q_{ij}) \in \mathbb{R}^{m\times m}$. Si definimos las funciones de probabilidad de transición condicional mediante $p_{ij}(h) = \mathbb{P}(\alpha(t+h) = j \mid \alpha(t) = i)$ para un incremento temporal positivo $h > 0$, las componentes de la matriz Q se determinan evaluando el límite analítico en el origen:

1. Para transiciones entre estados distintos ($i \neq j$), la componente q_{ij} representa la tasa instantánea o intensidad de conmutación desde el régimen i hacia el régimen j, definida como:

$$q_{ij} = \lim_{h\to 0^+} \frac{p_{ij}(h)}{h} \geq 0$$

2. Para los elementos situados sobre la diagonal principal ($i = j$), la componente q_{ii} representa la tasa neta de salida del estado i, cumpliendo por conservación de la probabilidad que la suma por filas de la matriz Q sea idénticamente nula:

$$q_{ii} = \lim_{h\to 0^+} \frac{p_{ii}(h) - 1}{h} = -\sum_{j\neq i} q_{ij}$$

A través de esta formulación basada en límites, las probabilidades de transición de primer orden quedan descritas mediante las expresiones $p_{ij}(h) = q_{ij}h + o(h)$ para $i \neq j$, y $p_{ii}(h) = 1 + q_{ii}h + o(h)$. Esto permite modelar las conmutaciones macroscópicas de la dinámica del refrigerador sin necesidad de introducir variables temporales discretas ni heurísticas. Los lectores interesados en profundizar en las propiedades asintóticas y de estabilidad de estos procesos híbridos pueden remitirse al texto especializado de (Asmussen 2003).

4.2. Ecuaciones Diferenciales Estocásticas y la Integral de Itô

Una vez establecidos los procesos estocásticos de soporte, es necesario definir las reglas operacionales que permiten construir y resolver ecuaciones sujetas a perturbaciones aleatorias continuas. Dado que las trayectorias del movimiento Browniano no son de variación acotada y tampoco son diferenciables en ningún punto, entonces la expresión clásica $dW(t)/dt$ no tiene sentido dentro del cálculo ordinario. Por lo tanto, la integración respecto a procesos estocásticos requiere la construcción de una nueva herramienta analítica conocida como la integral de Itô.

Definición 4.7 (Integral de Itô)**.** Sea $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ un proceso estocástico adaptado a la filtración Browniana $\{\mathcal{F}_t\}_{t\geq 0}$ que satisface la condición de integrabilidad, i.e. $\mathbb{E}\left[\int_0^T X^2(t)dt\right] < \infty$. La integral de Itô de $X(t)$ respecto al proceso de Wiener $W(t)$ se define como el límite en media cuadrática de sumas de Riemann aproximadas por la izquierda:

$$\int_0^T X(t)dW(t) = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n-1} X(t_i)[W(t_{i+1}) - W(t_i)] \quad \text{en } L^2$$

donde $0 = t_0 < t_1 < ... < t_n = T$ es una partición del intervalo $[0, T]$ cuyo diámetro tiende a cero cuando $n \to \infty$.

A diferencia del cálculo clásico, evaluar el integrando estrictamente en el extremo izquierdo de cada subintervalo (t_i) garantiza que la integral resultante conserve la propiedad de martingala, lo que implica que su esperanza matemática es nula, i.e. $\mathbb{E}\left[\int_0^T X(t)dW(t)\right] = 0$. A partir de este concepto fundamental, se establece la formulación de una Ecuación Diferencial Estocástica (EDE).

Definición 4.8 (Ecuación Diferencial Estocástica)**.** Una ecuación diferencial estocástica para un proceso $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es una relación simbólica expresada en su forma diferencial mediante:

$$dX(t) = b(t, X(t))dt + \sigma(t, X(t))dW(t) \tag{4.1}$$

donde $b(t, X(t))$ denota el coeficiente de deriva y $\sigma(t, X(t))$ representa el coeficiente de difusión.

El término $dX(t)$ en la Ecuación 4.1 no debe interpretarse como una derivada ordinaria, sino como una representación abreviada de su ecuación integral equivalente:

$$X(t) = X(0) + \int_0^t b(s, X(s))ds + \int_0^t \sigma(s, X(s))dW(s) \tag{4.2}$$

En la Ecuación 4.2, la primera integral respecto al tiempo es una integral ordinaria de Lebesgue-Stieltjes que captura la tendencia determinista del sistema, mientras que la segunda es una integral de Itô que modela el ruido estocástico continuo. Para una revisión rigurosa del cálculo estocástico elemental, se sugiere consultar a (Karatzas y Shreve 1998).

Para asegurar que una EDE posea una solución única ante cualquier condición inicial, los coeficientes de deriva y difusión deben cumplir ciertas condiciones, expuestas en el siguiente teorema de existencia y unicidad.

Teorema 4.1 (Teorema de Existencia y Unicidad)**.** *Sea la EDE definida en la Ecuación 4.1 con una condición inicial $X(0) = X_0$ independiente del proceso de Wiener. Supóngase que para todo $t \in [0, T]$ y variables $x, y \in \mathbb{R}$, los coeficientes satisfacen las siguientes dos restricciones:*

1. ***Condición de Lipschitz global:*** *Existe una constante $K > 0$ tal que:*

$$|b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq K|x - y|$$

2. ***Condición de crecimiento lineal:*** *Existe una constante* $C > 0$ *tal que:*

$$|b(t,x)| + |\sigma(t,x)| \leq C(1 + |x|)$$

Bajo el cumplimiento de ambas condiciones, la ecuación tiene una solución fuerte única $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$ *con trayectorias continuas con probabilidad 1, una demostración a detalle de este teorema, basada en el método de aproximaciones sucesivas de Picard, se encuentra en (Arnold 1974)*

La condición de Lipschitz previene que las trayectorias colapsen de manera indeterminada, garantizando la unicidad, mientras que la restricción de crecimiento lineal evita que las soluciones diverjan a infinito en un tiempo finito.

4.3. El Proceso de Ornstein-Uhlenbeck Clásico

Como paso previo al desarrollo de nuestro modelo termodinámico final, es indispensable introducir un tipo particular de EDE que modela la inercia física y la atracción hacia un estado de equilibrio: el proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

Definición 4.9 (Proceso de Ornstein-Uhlenbeck)**.** Un proceso estocástico $\{X(t)\}_{t\geq 0}$ es un proceso de Ornstein-Uhlenbeck si satisface la siguiente ecuación diferencial estocástica lineal homogénea:

$$dX(t) = \kappa(\theta - X(t))dt + \sigma dW(t) \tag{4.3}$$

donde $\kappa > 0$ representa la velocidad de reversión a la media, $\theta \in \mathbb{R}$ denota el nivel de equilibrio de largo plazo y $\sigma > 0$ es la volatilidad del sistema.

La característica principal de la Ecuación 4.3 radica en su deriva lineal $b(x) = \kappa(\theta - x)$. Cuando el estado del proceso supera el valor de equilibrio ($X(t) > \theta$), la deriva se vuelve negativa, empujando la trayectoria hacia abajo; inversamente, si el proceso se encuentra por debajo del nivel de consigna ($X(t) < \theta$), la deriva se vuelve positiva, con lo cual hay un crecimiento hacia el promedio. Esta propiedad de atracción convierte a este proceso en la base ideal para simular la oscilación térmica de sistemas cerrados regidos por la ley de enfriamiento de Newton, cuyas propiedades analíticas detalladas se discuten en (Karlin y Taylor 1998).

4.4. Formulación de la Ecuación Diferencial Estocástica General

Una vez definidos los elementos estocásticos elementales, es posible formular el marco matemático que une la evolución analítica continua con las perturbaciones aleatorias y los saltos discretos. De acuerdo con el marco general desarrollado por (Yin y Zhu 2010) y (Platen y Bruti-Liberati 2010), una Difusión Híbrida con Conmutación de Régimen y Saltos se define mediante el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas:

$$dT(t) = \mu(T(t), \alpha(t))dt + \sigma(T(t), \alpha(t))dW(t) + \gamma(T(t^-), \alpha(t^-))dN(t) \tag{4.4}$$

En la Ecuación 4.4, el término $T(t^-) = \lim_{s \to t^-} T(s)$ preserva la propiedad de continuidad por la izquierda con límites por la derecha (càdlàg) del proceso ante la ocurrencia de un salto. Las funciones de coeficientes se definen como:

$$\mu : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \to \mathbb{R} \quad \text{(Coeficiente de deriva o tendencia)}$$

$$\sigma : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \to \mathbb{R} \quad \text{(Coeficiente de difusión o volatilidad)}$$

$$\gamma : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \to \mathbb{R} \quad \text{(Magnitud o intensidad del impacto del salto)}$$

La incorporación con la cadena de Markov $\alpha(t)$ indica que los parámetros estructurales del sistema cambian de forma aleatoria e instantánea cuando el entorno conmuta de estado.

Para ilustrar el impacto de nuestra formulación matemática sobre el modelado físico de la red de frío, es fundamental contrastar el comportamiento de las trayectorias resultantes. La simulación numérica del modelo revela cómo la incorporación de discontinuidades captura fenómenos que los modelos clásicos omiten.

Como muestra la Figura 4.3, al modelar el sistema exclusivamente con componentes difusivos continuos se subestima el riesgo de trayectorias térmicas fuera del rango normativo de la OMS (2 °C a 8 °C). La inclusión del proceso de saltos justifica nuestra necesidad de utilizar el Lema de Itô generalizado, ya que la temperatura experimenta cambios finitos instantáneos que rompen la diferenciabilidad clásica del modelo.

4.5. El Modelo Estocástico de Red de Frío (Ornstein-Uhlenbeck Modificado)

Pasando a la física de nuestro problema particular, adaptamos la Ecuación 4.4 bajo una estructura termodinámica de reversión a la media. Trabajaremos bajo la hipótesis de que el comportamiento de la temperatura interna $T(t)$ de un refrigerador institucional de vacunas se rige por la siguiente ecuación diferencial estocástica de Ornstein-Uhlenbeck híbrida con saltos de Poisson:

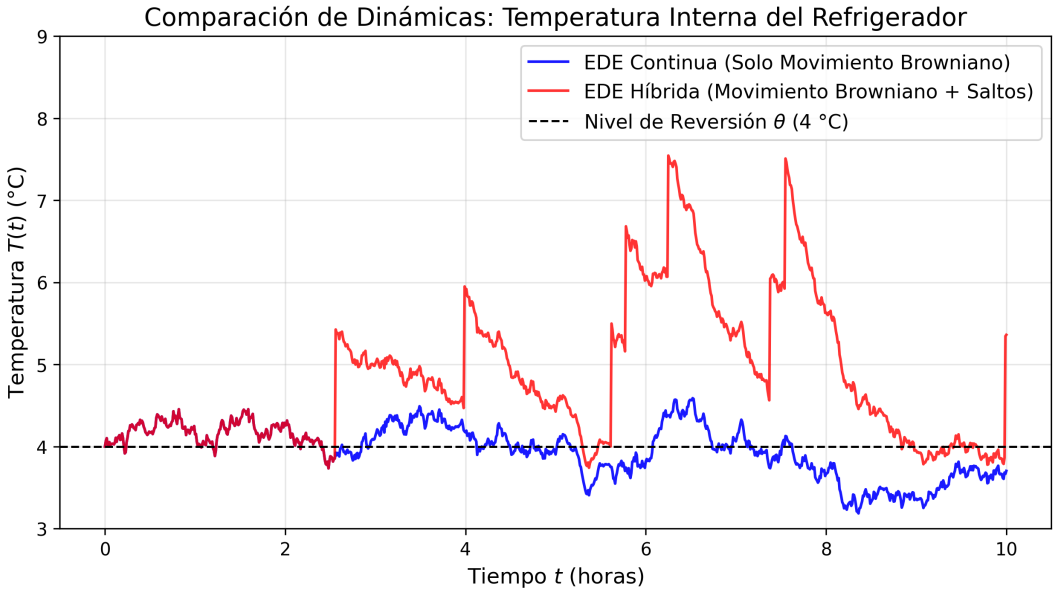


Figura 4.3: Trayectorias simuladas de la Ecuación Diferencial Estocástica de Ornstein-Uhlenbeck para la temperatura interna de un refrigerador de vacunas. El eje horizontal representa el tiempo de observación en un horizonte de $T = 10.0$ horas con incrementos de $dt = 0.01$. La línea base negra indica la temperatura óptima $\theta = 4°\text{C}$. La trayectoria continua (azul) ilustra una difusión clásica perturbada únicamente por el movimiento Browniano $dW(t)$, simulando las microfluctuaciones gaussianas del ciclo del compresor. Por otro lado, la trayectoria híbrida (roja) añade perturbaciones mediante un proceso de Poisson $dN(t)$, modelando impactos macroscópicos. Se observa claramente cómo los saltos térmicos positivos (simulando aperturas de la puerta por el personal) elevan bruscamente la temperatura, la cual posteriormente experimenta una reversión a la media controlada por el parámetro κ. Las trayectorias fueron aproximadas computacionalmente mediante el método de Euler-Maruyama, que presentaremos más adelante.

$$dT(t) = \kappa(\alpha(t))[\theta(\alpha(t)) - T(t)]dt + \sigma(\alpha(t))dW(t) + \gamma dN(t) \tag{4.5}$$

Bajo esta parametrización particular, el espacio de estados de la cadena de Markov se restringe a dos regímenes operativos fundamentales, $\mathcal{M} = \{1, 2\}$, cuyas implicaciones físicas y estocásticas se detallan en los siguientes conceptos:

Definición 4.10 (Inercia Térmica y Parámetros Estructurales)**.** La inercia térmica es la capacidad de la masa interna del refrigerador (biológicos, paquetes refrigerantes y botellas de agua) para amortiguar la transferencia de calor del exterior. En la Ecuación 4.5, se modela mediante el coeficiente de velocidad de reversión $\kappa(\alpha(t)) > 0$. A mayor inercia térmica, menor será el valor de κ en ausencia de energía eléctrica, retrasando el calentamiento del refrigerador. El parámetro de volatilidad $\sigma(\alpha(t)) > 0$ mide el ruido continuo gaussiano inducido por el ciclo del compresor.

Definición 4.11 (Corte de Energía (Conmutación de Régimen))**.** Se define como la transición de la cadena de Markov debido a fallos en el suministro eléctrico. El sistema conmuta del régimen con suministro normal ($\alpha(t) = 1$) al régimen de falla ($\alpha(t) = 2$). Esta conmutación altera los límites asintóticos de la deriva en la Ecuación 4.5:

1. **Régimen** $\alpha(t) = 1$**:** El sistema converge a la temperatura ideal del termostato, es decir, $\theta(1) = 4°\text{C}$.
2. **Régimen** $\alpha(t) = 2$**:** Al apagarse el motor, el sistema interrumpe el enfriamiento y la temperatura interna comienza a subir hacia la temperatura ambiente exterior del centro de salud, parametrizada por $\theta(2) = T_{\text{amb}}$.

Definición 4.12 (Apertura de Puertas (Perturbaciones por Saltos))**.** Corresponde a la entrada brusca de aire cálido exterior provocada por la manipulación operativa del personal de enfermería. Este fenómeno ocurre de forma intermitente y se modela en la Ecuación 4.5 mediante el término de saltos $\gamma dN(t)$, donde $\gamma > 0$ representa el incremento térmico discreto e instantáneo en grados Celsius cada vez que el diferencial del proceso de Poisson registra un evento ($dN(t) = 1$).

4.6. El Lema de Itô Clásico y Generalizado

Para realizar transformaciones algebraicas sobre funciones que dependen de procesos estocásticos o para desarrollar algoritmos de aproximación computacional válidos, el teorema fundamental del cálculo determinista debe sustituirse por el Lema de Itô. Introducimos inicialmente la versión elemental para difusiones continuas.

Teorema 4.2 (Lema de Itô para Difusiones Continuas)**.** *Sea* $\{X(t)\}_{t\geq 0}$*, considere la EDE dada por la Ecuación 4.1, con condición inicial* $X(0) = x_0$*, y sea* $V(t,x)$ *una función escalar continuamente diferenciable en su componente temporal* t *y dos veces continuamente diferenciable en su componente espacial* x*. El diferencial estocástico de la función compuesta viene dado por:*

$$dV(t,X(t)) = \left[\frac{\partial V}{\partial t} + b(t,X(t))\frac{\partial V}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma^2(t,X(t))\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}\right]dt + \sigma(t,X(t))\frac{\partial V}{\partial x}dW(t)$$

El término de segundo orden respecto a la derivada espacial surge de la propiedad cuadrática del movimiento Browniano, donde $(dW(t))^2 \to dt$ en un sentido probabilístico. Este desarrollo elemental se detalla conceptualmente en (Karatzas y Shreve 1998).

No obstante, dado que nuestro modelo usa conmutaciones estructurales discretas y discontinuidades puntuales, la versión continua resulta insuficiente. Apoyados en los desarrollos de (Yin y Zhu 2010) y (Platen y Bruti-Liberati 2010), establecemos el siguiente teorema analítico que rige el cálculo sobre trayectorias discontinuas con conmutación:

Teorema 4.3 (Fórmula de Itô para Difusiones Híbridas con Saltos)**.** *Sea* $V(t,T,i)$ *una función continuamente diferenciable en su componente temporal* t*, y dos veces continuamente diferenciable en su componente espacial* T *para cada régimen operativo* $i \in \mathcal{M}$*. Si* $T(t)$ *es un proceso que satisface la Ecuación 4.4, entonces el diferencial estocástico de la función compuesta* $V(t,T(t),\alpha(t))$ *viene dado por:*

$$\begin{aligned} dV(t,T(t),\alpha(t)) = &\left[\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial T}\mu(T,\alpha) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\sigma^2(T,\alpha) + \sum_{j\in\mathcal{M}} q_{\alpha(t)j}V(t,T,j)\right]dt \\ &+ \frac{\partial V}{\partial T}\sigma(T,\alpha)dW(t) + \left[V(t,T(t^-)+\gamma,\alpha(t^-)) - V(t,T(t^-),\alpha(t^-))\right]dN(t) \end{aligned} \tag{4.6}$$

Como se puede apreciar en el Teorema 4.3, el operador diferencial de Itô se logra expandir. El primer término entre corchetes añade a la derivada temporal y al generador de difusión clásico una sumatoria ponderada por las tasas de transición q_{ij} de la matriz Q, lo cual captura el efecto del cambio en la deriva. Por su parte, la componente final sustituye la derivada espacial tradicional por un operador de diferencias finitas encargado de absorber la discontinuidad en los tiempos de salto del proceso de Poisson.

Parte II

Modelo Matemático

5 Estudio de Caso: Calibración Termodinámica, Eléctrica y Cinética de Degradación

5.1. Motivación y Contexto del Estudio

El presente capítulo consolida el marco teórico desarrollado previamente, trasladándolo de una formulación matemática abstracta a un escenario de aplicación altamente crítico: la red de frío para la preservación de vacunas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La elección de esta región geográfica como caso de estudio se debe a la combinación de condiciones climatológicas de calor extremo y a la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica local ante fenómenos meteorológicos. Bajo este entorno, los refrigeradores institucionales que resguardan los biológicos de alto valor inmunológico operan bajo condiciones de estrés continuo.

Para garantizar la validez y la utilidad del modelo computacional, se evitará la parametrización arbitraria de la Ecuación Diferencial Estocástica (EDE). Un modelo probabilístico con tasas de intensidad o volatilidades carentes de fundamento físico produciría trayectorias desconectadas de la realidad operativa. Por consiguiente, el objetivo central de este capítulo es la calibración rigurosa de las variables del sistema.

El proceso de estimación y asignación de parámetros se desarrollará en las siguientes tres fases analíticas:

1. **Caracterización Estocástica del Suministro Eléctrico:** Mediante el análisis de datos oficiales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se modelará la frecuencia y la duración de las interrupciones del servicio eléctrico. Estas estimaciones permitirán estructurar la conmutación de la cadena de Markov y los Procesos de Poisson No Homogéneos acoplados a la ecuación.
2. **Calibración Termodinámica del Equipo Operativo:** A partir de las especificaciones técnicas y requerimientos normados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se deducirán analíticamente los coeficientes de reversión a la media (κ) y las volatilidades térmicas (σ) que dictan el enfriamiento activo y la inercia pasiva del refrigerador de estudio.
3. **Cinética de Degradación Biológica:** Finalmente, se vinculará el comportamiento térmico dada por la EDE con la Ecuación de Arrhenius, estableciendo el marco cuantitativo necesario para evaluar la pérdida de viabilidad farmacológica que sufren las vacunas durante algún fallo.

5.2. Datos Base e Histórico de Interrupciones Eléctricas

El objetivo de esta fase es modelar la tasa de ocurrencia y la escala temporal de las interrupciones del suministro eléctrico en el área geográfica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para evitar supuestos teóricos alejados de la realidad operativa de la red local, los datos de partida no se asignaron de manera arbitraria, sino que se obtuvieron a través de los registros oficiales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Mediante una solicitud de información pública de transparencia dirigida a la CFE, se obtuvo el registro histórico del promedio mensual de interrupciones y su duración para el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

A partir de dicha solicitud, se recabó el comportamiento histórico del municipio para el periodo comprendido entre los años 2019 y 2025. La Tabla 5.1 contiene dicha información, presentando el número de interrupciones promedio por mes y la duración promedio en horas por cada corte de energía.

Tabla 5.1: Interrupciones eléctricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Fuente: Solicitud de Transparencia a la CFE).

Año	Número de interrupciones promedio por mes	Duración Promedio de las interrupciones (Horas)
2019	25	2.02
2020	42	1.73
2021	47	2.03
2022	40	2.59
2023	49	2.23
2024	43	2.39
2025	38	2.02

El análisis de la Tabla 5.1 muestra un incremento significativo en la frecuencia de fallas a partir del año 2020, estabilizándose en una franja superior a los 40 cortes mensuales. Este cambio se debe al crecimiento de la carga térmica residencial e industrial y a la saturación de los transformadores de distribución en la mancha urbana.

Para la calibración de la EDE en este trabajo de investigación, se seleccionó el año **2024** como el escenario de línea base. Dicho año presenta una media mensual de **43 interrupciones por mes** con una duración promedio por corte de **2.39 horas**. Al proyectar esta tasa mensual a una tasa anual, se tiene que el número total de interrupciones al año esperadas a nivel municipal (N_{total}) es:

$$N_{total} = 43 \text{ cortes/mes} \times 12 \text{ meses} = 516 \text{ cortes/año} \tag{5.1}$$

5.3. Corrección de Escala Espacial (Factor $\kappa_{espacial}$)

5.3.1. Justificación de la Reducción de Escala

El valor de 516 cortes al año obtenido en la Ecuación 5.1 es un dato agregado de todo el municipio, así que utilizar directamente este valor para un solo refrigerador implicaría asumir que el centro de almacenamiento de vacunas sufre más de un apagón diario, lo cual no es físicamente real. Este error ocurre al ignorar que un edificio está conectado a un solo nodo de la red, no a todos simultáneamente.

Para solucionar esto, introducimos un factor de escala espacial. De acuerdo con el Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) y los diagramas de infraestructura del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) (Secretaría de Energía 2024), la mancha urbana de Tuxtla Gutiérrez está alimentada de manera sectorizada por exactamente **8 subestaciones principales** de distribución (Tuxtla Céntrica, Oriente, Poniente, Terán, Tuxtla Norte, Tuxtla Dos, Mactumatzá y Real del Bosque).

5.3.2. La Esperanza Matemática Local

Asumiendo que los cortes de energía se distribuyen de manera uniforme sobre estas subestaciones, la probabilidad p de que un corte afecte a la subestación de interés (Tuxtla Norte, encargada de alimentar la zona de hospitales y laboratorios de la Colonia Maya) es $p = 1/8$.

Por consiguiente, el número de cortes que tiene el centro de almacenamiento de vacunas se comporta como una variable aleatoria binomial $N_{local} \sim \mathcal{B}(N_{total}, p)$, cuya esperanza matemática es:

$$\mathbb{E}[N_{local}] = N_{total} \times p = \frac{516 \text{ cortes}}{8 \text{ subestaciones}} = 64.5 \approx 64 \text{ cortes al año} \tag{5.2}$$

Al redondear la esperanza a un número entero, establecemos una base realista de **64 interrupciones esperadas al año** para nuestra simulación.

5.4. Distribución Temporal de las Fallas

Las interrupciones no ocurren de manera homogénea a lo largo del año (es decir, no ocurren exactamente 5.33 cortes cada mes). La variabilidad mensual depende directamente de los factores climáticos estacionales de la región. Para no asignar los apagones de cada mes de manera aleatoria, utilizamos el comportamiento documentado en el *Informe Anual de la CFE 2024* (Comisión Federal de Electricidad 2024), específicamente en su página 82, donde se registra la evolución de los indicadores de continuidad del servicio a lo largo de los meses.

Para comprender la estructura de estos datos oficiales, la CFE evalúa la continuidad del suministro a través de dos indicadores internacionales de confiabilidad:

5.4.1. 1. Índice de la Frecuencia de Interrupción Promedio, en número (SAIFI)

El indicador SAIFI (*System Average Interruption Frequency Index*) contabiliza el número promedio de interrupciones sostenidas que experimenta un usuario durante un periodo determinado (generalmente un año o un mes), es decir si se tiene una red eléctrica con un total de N_T usuarios atendidos. Si en un intervalo de observación ocurren M eventos de interrupción, donde cada evento $i \in \{1, 2, \dots, M\}$ afecta a una cantidad de N_i usuarios, el índice SAIFI se expresa formalmente como:

$$\text{SAIFI} = \frac{\sum_{i=1}^{M} N_i}{N_T} \tag{5.3}$$

5.4.2. 2. Índice de Duración Promedio de Interrupción, en minutos (SAIDI)

El indicador SAIDI (*System Average Interruption Duration Index*) mide la duración total acumulada de las interrupciones sostenidas que experimenta el usuario promedio dentro del periodo de evaluación. Si cada evento de falla i tiene una duración temporal de r_i horas, el índice SAIDI se define analíticamente mediante:

$$\text{SAIDI} = \frac{\sum_{i=1}^{M} N_i r_i}{N_T} \tag{5.4}$$

A partir de estas definiciones, la Tabla 5.2 presenta la evolución mensual acumulada de los indicadores SAIDI y SAIFI reportada en la página 82 del informe anual de la CFE.

Tabla 5.2: Evolución mensual acumulada de los indicadores SAIDI y SAIFI (Fuente: Informe Anual CFE 2024, p. 82).

Mes	SAIDI Acumulado (Horas)	SAIFI Acumulado
Enero	0.998	0.013
Febrero	1.110	0.017
Marzo	1.285	0.022
Abril	2.793	0.027
Mayo	4.120	0.037
Junio	5.774	0.053
Julio	6.557	0.065
Agosto	7.905	0.080

Mes	SAIDI Acumulado (Horas)	SAIFI Acumulado
Septiembre	8.592	0.096
Octubre	9.063	0.103
Noviembre	9.314	0.106
Diciembre	10.812	0.113

Dado que el informe de la CFE publica el indicador SAIFI de forma acumulada, es necesario calcular la diferencia marginal (Δ) respecto al mes anterior para obtener el peso estadístico de cada mes de forma individual:

$$\Delta\text{SAIFI}_i = \text{SAIFI}_i - \text{SAIFI}_{i-1} \tag{5.5}$$

Para distribuir los 64 cortes anuales calculados para la subestación local respetando esta estacionalidad, aplicamos una regla de tres simple basada en la proporcionalidad marginal. Suponiendo que el valor total del SAIFI al final del año (0.113) representa el 100 % de las fallas (equivalente a los 64 cortes), entonces el incremento mensual generado en cada periodo (ΔSAIFI_i) representará una fracción directamente proporcional de cortes. Expresado de forma general para cualquier mes i, la asignación viene dada por:

$$\text{Cortes}_i = \left(\frac{\Delta\text{SAIFI}_i}{\text{SAIFI}_{total}} \right) \times \mathbb{E}[N_{local}] \tag{5.6}$$

Sustituyendo los valores de nuestro escenario ($\text{SAIFI}_{total} = 0.113$ y $\mathbb{E}[N_{local}] = 64$), la ecuación del modelo es:

$$\text{Cortes}_i = \left(\frac{\Delta\text{SAIFI}_i}{0.113} \right) \times 64 \tag{5.7}$$

Al hacer este cálculo y redondeando al entero más cercano (realizando un ajuste para conservar la suma total en 64 cortes anuales), obtenemos la distribución estacional de las fallas eléctricas presentada en la Tabla 5.3.

Tabla 5.3: Distribución estacional de los 64 cortes calculada mediante proporcionalidad sobre el SAIFI 2024.

Mes	Δ SAIFI (Mensual)	Cortes Exactos Calculados	Cortes Asignados (Redondeo)
Enero	0.013	7.36	7
Febrero	0.004	2.26	2
Marzo	0.005	2.83	3

Mes	Δ SAIFI (Mensual)	Cortes Exactos Calculados	Cortes Asignados (Redondeo)
Abril	0.005	2.83	3
Mayo	0.010	5.66	6
Junio	0.016	9.06	9
Julio	0.012	6.79	7
Agosto	0.015	8.49	8
Septiembre	0.016	9.06	9
Octubre	0.007	3.96	4
Noviembre	0.003	1.70	2
Diciembre	0.007	3.96	4

El análisis de la Tabla 5.3 revela con claridad los dos momentos estacionales de mayor vulnerabilidad y frecuencia de cortes en el suministro eléctrico de la región. El pico más severo se registra en **Junio (9 cortes)**, un fenómeno ocasionado por las altas temperaturas extremas registradas en Tuxtla Gutiérrez durante la primavera-verano, las cuales provocaron una saturación en la red de distribución eléctrica debido al uso masivo y simultáneo de sistemas de aire acondicionado. El segundo periodo crítico ocurre durante **Agosto y Septiembre (8 y 9 cortes respectivamente)**, coincidiendo directamente con el máximo histórico de la temporada de lluvias, tormentas tropicales y huracanes en el Sureste mexicano, eventos climáticos que suelen derribar líneas de alta tensión y afectar transformadores locales. En contraste, la época invernal se consolida como el periodo de máxima estabilidad en el servicio.

5.5. Modelado del Proceso de Poisson No Homogéneo (PPNH)

Para integrar las interrupciones eléctricas dentro de la Ecuación Diferencial Estocástica (EDE) en tiempo continuo t, donde $t \in [0, 365]$ representa los días del año, utilizamos un **Proceso de Poisson No Homogéneo**, cuya intensidad $\lambda(t)$ varía en función del tiempo para tener en cuenta la estacionalidad climática de la región.

El modelo se construye mediante la suma de una tasa base de fondo y dos funciones de perturbación gaussianas no normalizadas. La elección de núcleos gaussianos permite modelar la transición gradual de las estaciones meteorológicas sin introducir discontinuidades de salto, concentrando el riesgo exactamente en los días donde el clima somete a la red a mayor estrés.

La función analítica propuesta para la intensidad diaria de fallas es:

$$\lambda(t) = \lambda_{base} + A_1 \exp\left(-\frac{(t-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right) + A_2 \exp\left(-\frac{(t-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right) \tag{5.8}$$

5.5.1. Calibración mediante la Regla Empírica (68-95-99.7)

Para deducir la dispersión exacta de las campanas (σ_1 y σ_2), recurrimos a la regla empírica de la distribución normal, la cual establece que el **95.4 % de los datos** se concentra a una distancia de $\pm 2\sigma$ respecto a la media. Igualando esta amplitud (un ancho total de 4σ) a la duración física en días de cada temporada climática en Chiapas, obtenemos la siguiente calibración analítica:

- **Tasa Base ($\lambda_{base} = 0.0667$):** Representa el riesgo mínimo constante por fallas accidentales o mantenimientos de la red, independiente del clima. Se calcula a partir de los meses más estables (febrero y noviembre, con 2 cortes al mes), resultando en 2 cortes/30 días $\approx$ 0.0667 cortes/día.
- **Ola de Calor ($\mu_1 = 152$ y $\sigma_1 = 45$):** El primer pico térmico se centra a principios de junio (día 152). La temporada de calor abarca históricamente 6 meses (de marzo a agosto, ≈ 180 días). Aplicando la regla empírica, $4\sigma_1 = 180 \implies \sigma_1 = 45$. Elevando al cuadrado, la varianza estacional queda en $2\sigma_1^2 = 4050$.
- **Temporada de Lluvias ($\mu_2 = 244$ y $\sigma_2 = 30$):** El segundo pico se centra a inicios de septiembre (día 244), el momento más severo de tormentas. Esta temporada abarca 4 meses (julio a octubre, ≈ 120 días). Aplicando la regla empírica, $4\sigma_2 = 120 \implies \sigma_2 = 30$. Su varianza estacional queda en $2\sigma_2^2 = 1800$.

5.5.2. Sistema de Amplitudes Cruzadas (A_1 y A_2)

Para que los picos máximos en $t = 152$ y $t = 244$ alcancen exactamente una intensidad de 0.30 cortes/día (equivalente a los 9 cortes mensuales reportados empíricamente en junio y septiembre), no basta con restar la tasa base de 0.0667. Al estar las campanas cercanas en el tiempo, la "cola" derecha del pico de calor contribuye a la intensidad durante la temporada de lluvias, y viceversa.

Para obtener las amplitudes exactas (A_1 y A_2), se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones evaluado en los centros μ_1 y μ_2:

$$\begin{cases} \lambda(152) = 0.0667 + A_1(1) + A_2 \exp\left(-\frac{(152-244)^2}{1800}\right) = 0.30 \\ \lambda(244) = 0.0667 + A_1 \exp\left(-\frac{(244-152)^2}{4050}\right) + A_2(1) = 0.30 \end{cases}$$

Evaluando los términos exponenciales:

$$\begin{cases} A_1 + 0.009A_2 = 0.2333 \\ 0.123A_1 + A_2 = 0.2333 \end{cases}$$

Al resolver este sistema, obtenemos los valores de las amplitudes: $A_1 = 0.2314$ y $A_2 = 0.2048$. Sustituyendo todos los coeficientes, la función de intensidad es:

$$\lambda(t) = 0.0667 + 0.2314 \exp\left(-\frac{(t-152)^2}{4050}\right) + 0.2048 \exp\left(-\frac{(t-244)^2}{1800}\right) \tag{5.9}$$

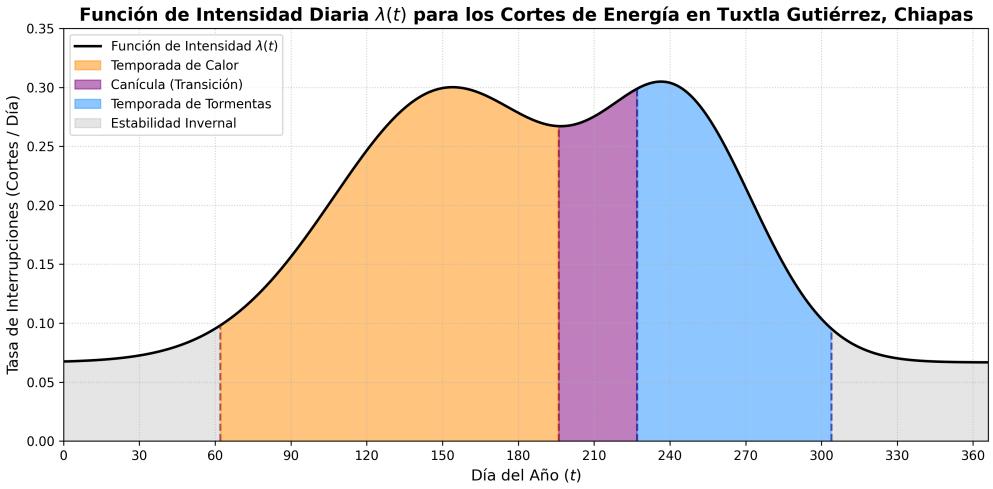


Figura 5.1: Función de intensidad diaria de fallas eléctricas $\lambda(t)$. El área sombreada bajo la curva representa las temporadas climáticas del año: temporada de calor en naranja (días 62 a 196), canícula en púrpura (días 196 a 227), temporada de tormentas en azul (días 227 a 304) y estabilidad invernal en gris.

Como se aprecia en la Figura 5.1, el área bajo la curva de la función de intensidad $\lambda(t)$ se divide en cuatro regiones climáticas fundamentales para reflejar el comportamiento térmico de Tuxtla Gutiérrez:

- **Estabilidad Invernal (Área Gris, Días $0 \leq t < 62$ y $304 < t \leq 366$):** Abarca desde el 1 de enero hasta principios de marzo, y del 1 de noviembre al 31 de diciembre. Representa el periodo de menor demanda térmica y mayor estabilidad operacional de la red eléctrica, donde la intensidad responde únicamente a la tasa base de fallas accidentales o mantenimientos de la red ($\lambda_{base} = 0.0667$).
- **Temporada de Calor y Estiaje (Área Naranja, Días $62 \leq t < 196$):** Comprende del 2 de marzo al 15 de julio, alcanzando su pico máximo en $t = 152$ (1 de junio). En este periodo, las temperaturas extremas provocan la saturación de los transformadores por el uso intensivo de aire acondicionado.
- **La Canícula (Área Púrpura, Días $196 \leq t < 227$):** Abarca aproximadamente 30 días, desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto. Corresponde a la zona de transición e intersección entre ambas campanas gaussianas. Este fenómeno meteorológico se caracteriza por una disminución temporal de las precipitaciones y un repunte del calor extremo a mitad del verano, lo que somete al sistema eléctrico a un estrés continuo antes de la llegada de las tormentas severas.

- **Temporada de Tormentas y Ciclones (Área Azul, Días $227 \leq t \leq 304$):** Comprende del 15 de agosto al 31 de octubre, con su punto crítico centrado en $t = 244$ (1 de septiembre). Representa la máxima incidencia de precipitación y eventos meteorológicos extremos capaces de derribar líneas de alta tensión.

5.6. Validación del Modelo y Análisis de la Anomalía de Enero

Por los fundamentos de los Procesos de Poisson No Homogéneos, el número esperado de cortes en cualquier intervalo $(t_1, t_2]$ está determinado por la integral definida de su función de intensidad:

$$\mathbb{E}[N(t_1, t_2)] = \int_{t_1}^{t_2} \lambda(t)dt \tag{5.10}$$

Para validar la consistencia analítica de nuestra función $\lambda(t)$, particionamos el año de 366 días (considerando que el **año 2024 fue bisiesto**, por lo que febrero aporta 29 días al dominio) en 12 subintervalos correspondientes a los días acumulados de cada mes. Al resolver numéricamente sus respectivas integrales mediante cuadratura gaussiana, contrastamos el área teórica bajo la curva contra los objetivos empíricos de la CFE:

Tabla 5.4: Validación de los Valores Esperados Teóricos vs. Datos Empíricos de la CFE 2024.

Mes	Intervalo de Integración $[t_{i-1}, t_i]$	Objetivo Empírico (CFE)	Esperanza calculada $\mathbb{E}[N]$
Enero	$[0, 31]$	7	2.15
Febrero	$[31, 60]$	2	2.37
Marzo	$[60, 91]$	3	3.82
Abril	$[91, 121]$	3	6.12
Mayo	$[121, 152]$	6	8.73
Junio	$[152, 182]$	9	8.74
Julio	$[182, 213]$	7	8.39
Agosto	$[213, 244]$	8	9.20
Septiembre	$[244, 274]$	9	7.70
Octubre	$[274, 305]$	4	4.27
Noviembre	$[305, 335]$	2	2.31
Diciembre	$[335, 366]$	4	2.09

La suma acumulada de las 12 integrales arroja un total de **65.90 cortes esperados** a lo largo del año. Este resultado demuestra una congruencia matemática robusta frente a los 64 cortes teóricos calculados inicialmente. La diferencia de +2 cortes anuales funciona como un margen

de seguridad metodológico, garantizando que el modelo numérico no subestime el estrés real sobre la red de frío.

Finalmente, es importante destacar la inexactitud observada exclusivamente en el mes de **Enero** (7 cortes empíricos frente a los 2.15 esperados por la integral). Dado que enero es un periodo climatológicamente estable (sin huracanes ni olas de calor), esta desviación es originada muy probablemente por mantenimientos extraordinarios o contingencias locales impredecibles ocurridas específicamente a inicios del año 2024.

5.7. Distribución Log-Normal de las Duraciones de las Fallas eléctricas

Una vez modelada la frecuencia con la que ocurren las interrupciones eléctricas mediante el Proceso de Poisson, el siguiente componente crítico es determinar la duración exacta de cada apagón (D). En teoría de probabilidad aplicada a la ingeniería de confiabilidad, el tiempo de reparación o restablecimiento de un sistema no sigue a una distribución normal estándar.

La duración de una falla eléctrica es una variable aleatoria continua que presenta las siguientes dos características principales:

1. **Dominio estrictamente positivo:** El tiempo de interrupción no puede tomar valores negativos ($D > 0$).
2. **Asimetría positiva (Cola pesada hacia la derecha):** La inmensa mayoría de las fallas locales se resuelven en pocas horas (e.g., restablecimiento de fusibles o reconexiones de subestación), pero existe una probabilidad baja de eventos atípicos severos cuya reparación demora días enteros (e.g., explosión de transformadores o colapso de torres por huracanes).

Debido a que una distribución Normal clásica asignaría probabilidad a tiempos negativos y subestimaría el riesgo de cortes prolongados, la literatura establece que las duraciones de las interrupciones eléctricas se modelan mediante una **Distribución Log-normal**:

$$D \sim \text{LogNormal}(\mu, \sigma^2) \tag{5.11}$$

Para calibrar el parámetro μ (media de los logaritmos) y el parámetro σ (desviación estándar de los logaritmos) para cada temporada, es necesario utilizar los indicadores de la CFE.

5.7.1. Desglose Mensual de Horas de Interrupción

De acuerdo con el registro histórico municipal consolidado para el año 2024, la duración promedio de un corte en Tuxtla Gutiérrez fue de 2.39 **horas por corte** Tabla 5.1. Sabiendo que el factor de escala espacial redujo el riesgo de la unidad de salud a un promedio de 64 **cortes al año**, podemos calcular la cantidad total de tiempo que el refrigerador clínico experimentará desabasto eléctrico a lo largo de todo el año:

$$\text{Horas Totales Anuales} = 64 \text{ cortes/año} \times 2.39 \text{ horas/corte} = 152.96 \text{ horas}$$

Para distribuir estas 152.96 horas a lo largo de los 12 meses del año, respetando la intensidad de daño a la infraestructura propia de cada época del año, utilizamos el indicador de duración acumulada SAIDI del *Informe Anual de la CFE 2024* Tabla 5.2.

El primer paso consiste en calcular la diferencia marginal ($\Delta\text{SAIDI}_i = \text{SAIDI}_i - \text{SAIDI}_{i-1}$) para obtener el peso de cada mes individual. Posteriormente, aplicamos una **regla de 3 simple**: asumiendo que el valor total del SAIDI acumulado total (10.812 horas) representa el 100 % de la afectación anual (equivalente a nuestras 152.96 horas proyectadas), entonces el incremento de cualquier mes i representará una fracción directamente proporcional de horas de corte para el centro de almacenamiento. Analíticamente, la ecuación de asignación es:

$$\text{Horas del Mes}_i = \left(\frac{\Delta\text{SAIDI}_i}{\text{SAIDI}_{total}} \right) \times \text{Horas Totales Anuales}$$

Sustituyendo los valores de nuestro escenario ($\text{SAIDI}_{total} = 10.812$ y Horas Totales $= 152.96$), el modelo de asignación mensual queda como:

$$\text{Horas del Mes}_i = \left(\frac{\Delta\text{SAIDI}_i}{10.812} \right) \times 152.96$$

Finalmente, para conocer la duración media esperada de un corte individual en un mes específico (E_i), se divide el número de horas asignadas a dicho mes entre la cantidad de cortes de ese mes calculados previamente en la Tabla 5.3. Es decir, $E_i = \text{Horas del Mes}_i / \text{Cortes}_i$. Al hacer estos cálculos se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 5.5: Estimación de la duración promedio mensual por corte a partir de los indicadores SAIDI 2024.

Mes	SAIDI Acumulado	Δ SAIDI	Duración Acumulada de las Interrupciones en el Mes	Cortes del Mes	Duración Promedio E_i (Horas)
Enero	0.998	0.998	14.12	7	2.017
Febrero	1.110	0.112	1.58	2	0.790
Marzo	1.285	0.175	2.48	3	0.827
Abril	2.793	1.508	21.33	3	7.110
Mayo	4.120	1.327	18.77	6	3.128
Junio	5.774	1.654	23.40	9	2.600
Julio	6.557	0.783	11.08	7	1.583
Agosto	7.905	1.348	19.07	8	2.384
Septiembre	8.592	0.687	9.72	9	1.080
Octubre	9.063	0.471	6.66	4	1.665
Noviembre	9.314	0.251	3.55	2	1.775
Diciembre	10.812	1.498	21.19	4	5.298

5.7.2. Cálculo de Medias y Varianzas por Temporada Climática

Para integrar con precisión la duración de los cortes dentro de los regímenes estacionales de la EDE, es necesario agrupar los datos mensuales de la Tabla 5.5 en las tres temporadas climáticas previamente delimitadas en el análisis del Proceso de Poisson. La conformación dichos grupos se debe a las siguientes razones termodinámicas:

1. **Temporada de Calor (Abril a Julio):** Agrupa el periodo de máximo estiaje y temperaturas extremas, culminando en la canícula. Durante este cuatrimestre, la saturación térmica de los equipos de distribución eléctrica es máxima.
2. **Temporada de Lluvias (Agosto a Octubre):** Concentra el periodo crítico de huracanes y tormentas, caracterizado por daños mecánicos sobre la red eléctrica.
3. **Estabilidad Invernal (Enero a Marzo, Noviembre y Diciembre):** Meses de baja exigencia térmica ambiental, donde los apagones ocurren mayoritariamente a factores de mantenimiento.

Realizar un promedio aritmético simple de las duraciones E_i entre los meses de cada temporada introduciría un sesgo grave, ya que asignaría el mismo peso a un mes con 9 cortes que a uno con solo 2 cortes. Para garantizar la rigurosidad estadística, se calcula la media empírica ($\mathbb{E}[D]$) y la varianza empírica ($\mathbb{V}[D]$) mediante un modelo de **estadística descriptiva ponderada**, donde el peso de cada mes (ω_i) está dado por su frecuencia de cortes ($\omega_i = \text{Cortes}_i$).

Asi, las formulaciones para la esperanza y la varianza ponderada están dadas por:

$$\mathbb{E}[D] = \frac{\sum_{i=1}^{n} \omega_i E_i}{\sum_{i=1}^{n} \omega_i} = \frac{\text{Horas Acumuladas de la Temporada}}{\text{Cortes Totales de la Temporada}} \tag{5.12}$$

$$\mathbb{V}[D] = \frac{\sum_{i=1}^{n} \omega_i (E_i - \mathbb{E}[D])^2}{\sum_{i=1}^{n} \omega_i} \tag{5.13}$$

Al sustituir los valores de los meses correspondientes en las Ecuación 5.12 y Ecuación 5.13, se obtienen los siguientes resultados para cada temporada:

- **Temporada de Calor (Abr, May, Jun, Jul):** Acumula un total de 25 cortes y 74.58 horas de interrupción, arrojando una duración media alta de $\mathbb{E}[D] = 2.983$ horas y una varianza considerable de $\mathbb{V}[D] = 2.651$, esto se debe a las anomalías de colapso de red registradas durante las olas de calor primaverales.
- **Temporada de Lluvias (Ago, Sep, Oct):** Acumula 21 cortes pero únicamente 35.45 horas de interrupción. Esto nos da una media notablemente más baja de $\mathbb{E}[D] = 1.688$ horas y una varianza muy estable de $\mathbb{V}[D] = 0.343$, indicando que las fallas por lluvia son frecuentes pero suelen ser restablecidas con rapidez.
- **Estabilidad Invernal (Ene, Feb, Mar, Nov, Dic):** Acumula 18 cortes y 42.92 horas de interrupción. Su duración media es de $\mathbb{E}[D] = 2.384$ horas con una varianza alta de $\mathbb{V}[D] = 2.667$, provocada por mantenimientos atípicos observados en los bordes del año (especialmente en enero y diciembre).

5.7.3. Transformación Algebraica a Parámetros Log-Normales

Una vez conocidas las medias ($\mathbb{E}[D]$) y varianzas ($\mathbb{V}[D]$), estas deben transformarse hacia los parámetros μ y σ que conforman la función de distribución Log-normal.

La teoría de la probabilidad nos dice que la esperanza y la varianza de una variable con distribución Log-normal dependen de sus parámetros a través del siguiente sistema de ecuaciones no lineales:

$$\mathbb{E}[D] = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right)$$

$$\mathbb{V}[D] = \left[\exp(\sigma^2) - 1\right] \exp(2\mu + \sigma^2)$$

Sustituyendo la primera ecuación en la segunda, la varianza puede reescribirse como $\mathbb{V}[D] = (\mathbb{E}[D])^2 \left[\exp(\sigma^2) - 1\right]$. A partir de esta simplificación, se despeja el sistema para obtener las fórmulas inversas de calibración:

$$\sigma = \sqrt{\ln\left(1 + \frac{\mathbb{V}[D]}{(\mathbb{E}[D])^2}\right)} \tag{5.14}$$

$$\mu = \ln(\mathbb{E}[D]) - \frac{\sigma^2}{2} = \ln\left(\frac{(\mathbb{E}[D])^2}{\sqrt{\mathbb{V}[D] + (\mathbb{E}[D])^2}}\right) \tag{5.15}$$

Al sustituir las medias y varianzas empíricas de cada temporada en las ecuaciones anteriores, obtenemos los parámetros exactos de la distribución Log-normal que modelará la duración de las fallas eléctricas en cada temporada:

Tabla 5.6: Parámetros finales de la distribución Log-normal por temporada climática.

Temporada Climática	Meses que integran lo Integran	Media Ponderada $\mathbb{E}[D]$	Varianza Ponderada $\mathbb{V}[D]$	Parámetro μ	Parámetro σ
Estabilidad (Invierno)	Ene, Feb, Mar, Nov, Dic	2.384	2.667	0.6766	0.6202
Calor (Estiaje y Canícula)	Abr, May, Jun, Jul	2.983	2.651	0.9627	0.5106
Lluvias (Tormentas)	Ago, Sep, Oct	1.688	0.343	0.4668	0.3372

5.7.4. Visualización de las Densidades de Probabilidad (PDF)

Para comprender físicamente el comportamiento de los apagones en cada época del año, es fundamental analizar la Función de Densidad de Probabilidad (PDF, por sus siglas en inglés) de las tres distribuciones calibradas anteriormente. Matemáticamente, la función de densidad para una variable aleatoria D con distribución Log-normal se define como:

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad \text{para } x > 0 \tag{5.16}$$

Donde x representa la duración del corte eléctrico en horas, y el área bajo la curva en un intervalo $[a, b]$ representa la probabilidad exacta de que un apagón dure entre a y b horas.

A continuación, se grafican las densidades de probabilidad para cada temporada climática, utilizando los parámetros μ y σ deducidos en la Tabla 5.6. Para facilitar la comparación visual del riesgo, todas las gráficas se evalúan en una ventana de observación de 0 a 12 horas.

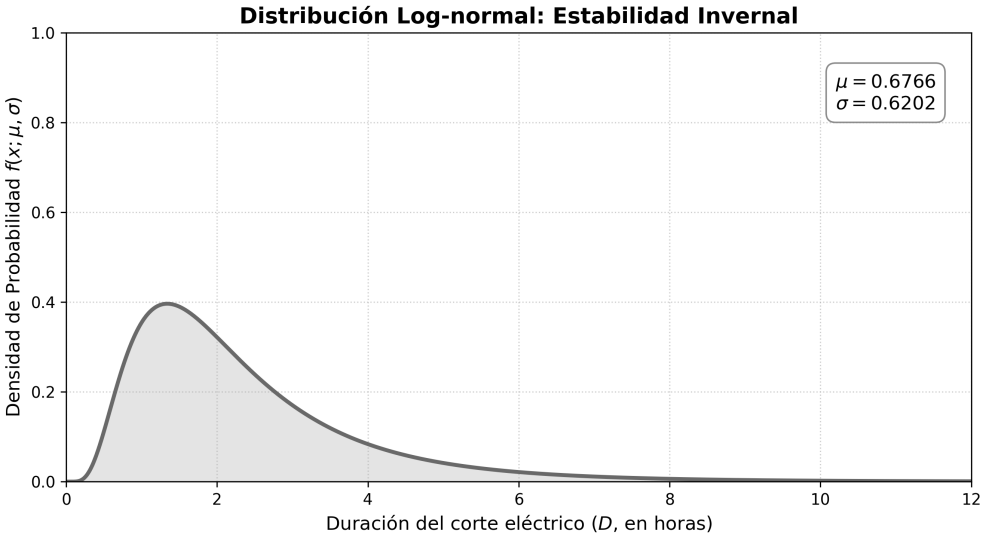


Figura 5.2: Función de densidad de probabilidad Log-normal para la Temporada de Estabilidad (Invierno). Su distribución muestra una dispersión considerable ($\sigma = 0.6202$), lo que refleja una mezcla de cortes breves y mantenimientos atípicos prolongados.

5.8. Planteamiento del Modelo

En la literatura de ingeniería térmica y control, el comportamiento de la temperatura de una cámara frigorífica suele modelarse utilizando el enfoque de Ecuaciones Diferenciales Estocásticas de "caja gris" (*Grey-box SDEs*). Al representar el circuito térmico equivalente del refrigerador y añadir un término de ruido estocástico para absorber la incertidumbre de las fluctuaciones no medidas, la ecuación diferencial resultante tiene la forma de un proceso de Ornstein-Uhlenbeck. Este enfoque ha sido validado exitosamente en la estimación predictiva de unidades de refrigeración en trabajos como el de (Costanzo et al. 2013).

Sin embargo, para el problema logístico de la red de frío en Tuxtla Gutiérrez, el modelo clásico resulta limitado. Si bien el proceso de Ornstein-Uhlenbeck describe a la perfección la reversión a la media (la acción estabilizadora del termostato) y el ruido térmico interno de fondo, es insuficiente para modelar alteraciones drásticas en las condiciones de frontera.

Por este motivo, en la presente investigación se añadió a la ecuación diferencial estocástica clásica una arquitectura híbrida que incluye **conmutación de régimen (*regime-switching*) y procesos de salto discreto**:

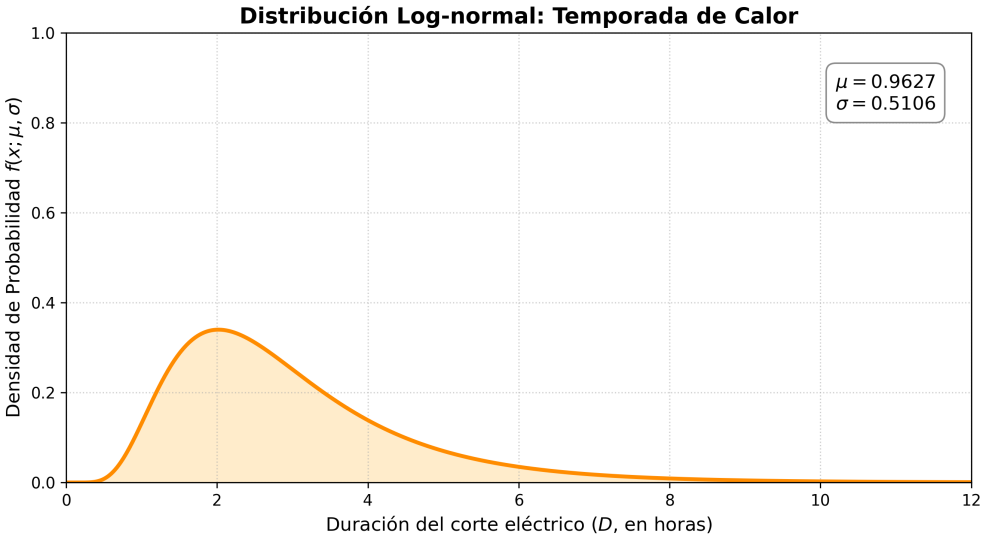


Figura 5.3: Función de densidad de probabilidad Log-normal para la Temporada de Calor. Presenta el mayor desplazamiento hacia la derecha ($\mu = 0.9627$) y una "cola pesada", advirtiendo que los cortes por saturación térmica de transformadores tienen una alta probabilidad de prolongarse por varias horas, representando el mayor peligro para la red de frío.

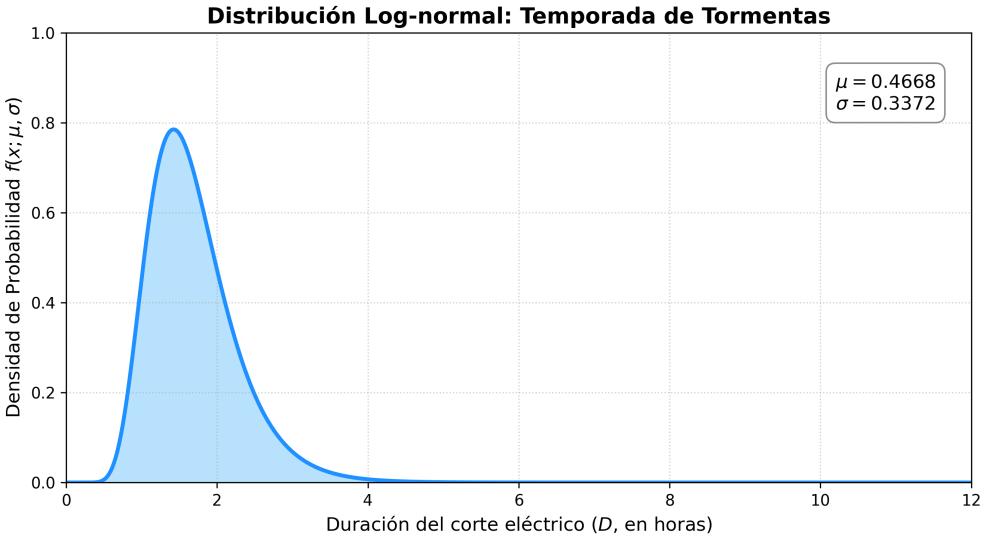


Figura 5.4: Función de densidad de probabilidad Log-normal para la Temporada de Tormentas (Lluvias). Exhibe un pico muy pronunciado al inicio y una cola corta ($\sigma = 0.3371$), lo que indica que, aunque los cortes por lluvia son frecuentes, la CFE logra restablecer el servicio rápidamente en la gran mayoría de los casos.

En primer lugar, el estado del suministro eléctrico actúa como un interruptor determinado por un Proceso de Poisson No Homogéneo. Esta conmutación permite vincular el clima exterior con el riesgo operativo de la red; cuando el proceso de Poisson registra un apagón, el modelo simula un cambio radical en la termodinámica del equipo, pasando de un régimen de convección forzada (enfriamiento activo) a un régimen de convección natural pasiva (calentamiento inercial).

En segundo lugar, se incorpora un Proceso de Poisson Compuesto, denotado como $J(t)$, para simular las perturbaciones del sistema ocasionadas por la operación clínica diaria. Matemáticamente, este término de salto se define como $J(t) = \sum_{i=1}^{N_{puerta}(t)} \gamma_i$, donde la magnitud del choque térmico γ_i posee una distribución de probabilidad preestablecida (en este modelo, una distribución normal truncada) y $N_{puerta}(t)$ es un Proceso de Poisson No Homogéneo, el cual es estrictamente independiente del movimiento browniano $W(t)$. Cada apertura de la puerta del refrigerador por parte del personal médico inyecta estos choques instantáneos al equipo. Modelar estos eventos mediante la adición de $dJ(t)$ a la ecuación diferencial permite simular cómo el calor externo entra de golpe y desplaza momentáneamente la temperatura interna antes de que la inercia térmica logre estabilizarla nuevamente.

5.9. Calibración de la Ecuación Diferencial Estocástica (EDE)

Para conectar el comportamiento aleatorio de la red eléctrica con la termodinámica del sistema, recordamos que la temperatura interna $T(t)$ del equipo de refrigeración se describe mediante un proceso de Ornstein-Uhlenbeck, y que el modelo a usar incorpora perturbaciones por saltos y conmutación de régimen. Para facilitar la transición hacia la simulación computacional, desglosamos la ecuación diferencial en su forma operativa. Esta se presenta como un sistema de ecuaciones acopladas, cuyos términos de deriva y difusión dependen estrictamente del estado del suministro eléctrico $\alpha(t)$:

$$dT(t) = \begin{cases} \kappa_{on}(\theta_{set} - T(t))dt + \sigma_{on}dW(t) + dJ(t) & \text{si } \alpha(t) = 1 \text{ (Con energía)} \\ \kappa_{off}(T_{amb}(t) - T(t))dt + \sigma_{off}dW(t) & \text{si } \alpha(t) = 2 \text{ (Corte de luz)} \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq T \tag{5.17}$$

Como se observa en el segundo escenario de la Ecuación 5.17, el término de saltos discretos ($+dJ(t)$) se elimina por completo durante un corte de luz, esto debido a los protocolos operativos normativos: ante una falla eléctrica, el personal médico tiene estrictamente prohibido abrir el refrigerador. Al mantener la puerta sellada, se protege la inercia térmica provista por las botellas de agua y los paquetes refrigerantes, garantizando que la dinámica de la temperatura dependa exclusivamente de la pérdida pasiva hacia el ambiente exterior.

Cada término de la ecuación representa lo siguiente:

- $T(t)$**:** La temperatura interna del equipo en el tiempo t.
- θ_{set}**:** La temperatura ideal u objetivo configurada en el termostato.

- $T_{amb}(t)$**:** La temperatura ambiente exterior de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
- κ_{on}**:** La velocidad de enfriamiento del equipo, la cual refleja la potencia del compresor cuando hay suministro eléctrico.
- κ_{off}**:** La velocidad de pérdida térmica hacia el exterior durante un apagón, la cual depende de la calidad del aislamiento del equipo.
- σ_{on}**:** La volatilidad térmica originada por la turbulencia y mezcla del aire interno cuando los ventiladores están encendidos.
- σ_{off}**:** La volatilidad térmica presente durante un corte de luz, cuando el fluido interno transita a un estado de convección natural estática.
- $dW(t)$**:** El incremento del movimiento browniano estándar, el cual captura las fluctuaciones aleatorias continuas.
- $dJ(t)$**:** El incremento del Proceso de Poisson Compuesto que inyecta los choques térmicos al sistema.
- γ_i**:** La magnitud aleatoria del choque térmico instantáneo provocado por la entrada de calor exterior en la i-ésima apertura del equipo.
- $N_{puerta}(t)$**:** El Proceso de Poisson que modela el número de veces que el personal médico abre la puerta del refrigerador.

Para garantizar el rigor de la simulación, los coeficientes térmicos se dedujeron utilizando las especificaciones técnicas del refrigerador institucional Haier HBC-150. De acuerdo con el catálogo oficial PQS de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Organización Mundial de la Salud 2024, 89-90), este equipo cuenta con certificación de protección Grado A y está diseñado específicamente para mantener la red de frío en condiciones climáticas severas.

Con el propósito de aproximar de manera precisa el comportamiento de este equipo bajo los rigurosos estándares operativos de la OMS, cada coeficiente de la Ecuación 5.17 se calculó a partir de las leyes físicas de transferencia de calor y la mecánica de fluidos.

A continuación, se detalla el cálculo de cada parámetro de la Ecuación 5.17 basándose en las pruebas estandarizadas de este equipo.

5.9.1. Régimen 1: Operación Normal ($\alpha(t) = 1$)

Este estado ocurre cuando hay suministro eléctrico. El compresor y los ventiladores del equipo funcionan activamente para llevar y mantener la temperatura interna hacia su nivel ideal.

- **Temperatura de Consigna (θ_{set})**: Se establece en $5^{\circ}\mathbf{C}$. Esta elección no es arbitraria; representa exactamente el punto medio del rango normativo de seguridad de la OMS (2°C a 8°C). Al centrar el termostato en 5°C, el modelo adquiere un margen simétrico de seguridad de 3°C hacia arriba (evitando la degradación por calor) y 3°C hacia abajo (evitando la destrucción de la vacuna por congelamiento).
- **Velocidad de Enfriamiento (κ_{on})**: Este parámetro mide la rapidez con la que el motor abate el calor. Sus unidades son hr^{-1} (tasas de cambio por hora). Para calcularlo,



Figura 5.5: Refrigerador institucional para vacunas Haier HBC-150. Este equipo tipo cofre cuenta con certificación PQS de la OMS y masa térmica incorporada para mantener la red de frío estable durante fallas prolongadas del suministro eléctrico.

recurrimos a la Ley de Enfriamiento de Newton (Vollmer 2009), la cual establece que la temperatura en el tiempo t sigue una trayectoria exponencial: $T(t) = \theta_{set} + (T_0 - \theta_{set})e^{-\kappa t}$. El protocolo de la OMS dicta un *Pull-down time* (tiempo de abatimiento) de 22 horas para que el equipo logre bajar desde un calor ambiental extremo de 43°C hasta entrar a la zona segura de 8°C. Sustituyendo estos valores y nuestro objetivo de 5°C, obtenemos:

$$8 = 5 + (43 - 5)e^{-\kappa_{on}(22)}$$

Al despejar la ecuación $\left(\ln\left(\frac{3}{38}\right) = -22\kappa_{on}\right)$, el resultado es $\kappa_{on} \approx 0.1154$ **hr**$^{-1}$.

- **Volatilidad y Ruido del Compresor (σ_{on})**: El motor del refrigerador no enfría de manera perfecta; se enciende y se apaga constantemente, generando turbulencias. Dado que la solución analítica de un Proceso de Ornstein-Uhlenbeck sigue una distribución de probabilidad Normal (Gaussiana), podemos usar la "regla empírica" de la estadística para acotar este ruido. Para asegurar con un 99.7 % de confianza que estas fluctuaciones naturales no rompan nuestro margen de seguridad de ±3°C, requerimos que tres desviaciones estándar abarquen exactamente esos tres grados ($3 \times SD = 3$°C), lo que implica una desviación estándar de $SD = 1$°C.

  La varianza de un proceso de Ornstein-Uhlenbeck clásico depende del tiempo t. Sin embargo, dado que el refrigerador opera de manera continua durante bastante tiempo, la inercia inicial se desvanece y el sistema alcanza un estado estacionario (el límite cuando $t \to \infty$). Sustituyendo en la fórmula asintótica de la desviación estándar $\left(SD = \frac{\sigma_{on}}{\sqrt{2\kappa_{on}}}\right)$:

$$1 = \frac{\sigma_{on}}{\sqrt{2(0.1154)}} \implies \sigma_{on} = \sqrt{0.2308} \approx 0.4804$$

5.9.2. Régimen 2: Falla Eléctrica ($\alpha(t) = 2$)

Este estado se activa cuando el Proceso de Poisson registra un apagón. El motor se detiene, y la dinámica del sistema pasa a depender exclusivamente del aislamiento térmico del refrigerador frente al clima exterior.

- **Temperatura Exterior ($T_{amb}(t)$)**: La temperatura ambiente actúa como el atractor del sistema. Dado que en Tuxtla Gutiérrez el calor oscila drásticamente a lo largo del día, esta variable se modela computacionalmente como una función senoidal que alcanza su pico máximo a las 15:00 hrs. Para nuestra calibración analítica del peor escenario (estiaje), evaluamos este atractor en un máximo absoluto de 43°**C**. En este escenario, el término $(T_{amb} - T(t))$ se vuelve enorme y genera un calentamiento fuertemente acelerado.
- **Velocidad de Pérdida Térmica (κ_{off})**: Representa la lentitud con la que el calor exterior logra penetrar el equipo. Se mide en hr^{-1}. En el manual de la OMS (Organización Mundial de la Salud 2024, 89-90), el equipo Haier HBC-150 reporta un *Hold-over time* (tiempo de autonomía) de 60 horas con 50 minutos (60.833 horas). Físicamente, esto

significa que gracias a la enorme masa de hielo y agua en su interior, el equipo puede resistir rodeado de un calor de 43°C durante casi 61 horas antes de que su temperatura suba desde los 5°C ideales hasta el umbral de fallo normativo (10°C en las pruebas de autonomía de la OMS). Usando nuevamente la Ley de Enfriamiento de Newton (Vollmer 2009) hacia el atractor externo:

$$10 = 43 + (5 - 43)e^{-\kappa_{off}(60.833)}$$

Al despejar la ecuación $\left(\ln\left(\frac{33}{38}\right) = -60.833\kappa_{off}\right)$, el resultado es $\kappa_{off} \approx 0.00232$ $\mathbf{hr}^{-1}$.

La enorme diferencia de magnitud entre κ_{on} (rápido) y κ_{off} (muy lento) comprueba matemáticamente la alta efectividad térmica de los paquetes refrigerantes.

- **Volatilidad Externa (σ_{off})**: Al cortarse la electricidad y apagarse los ventiladores, el aire interior deja de mezclarse a la fuerza (convección forzada) y pasa a un estado de reposo (convección natural estática). Según la mecánica de fluidos, esta ausencia de turbulencia reduce las variaciones aleatorias en un orden de magnitud. Por ello, la volatilidad térmica sin energía se calcula como la décima parte de la volatilidad activa: $\sigma_{off} = \frac{\sigma_{on}}{10} \approx \frac{0.4804}{10} \approx 0.048$.

5.9.3. Perturbaciones Discretas: Apertura de Puertas ($N_{puerta}(t)$)

De acuerdo con las normativas internacionales de manejo de la red de frío, la manipulación de los equipos de refrigeración debe limitarse estrictamente a los días hábiles (de lunes a viernes). Durante estas jornadas, el refrigerador debe abrirse idealmente un máximo de dos veces: una apertura rutinaria matutina (típicamente a las 8:00 hrs) para extraer los biológicos necesarios para el turno, y una apertura vespertina destinada a resguardar los sobrantes. Por el contrario, durante los fines de semana y días festivos, la unidad debe permanecer completamente sellada para maximizar la preservación de la inercia térmica, anulando por completo la inyección de calor exterior generada por el factor humano.

Dado que la apertura de las 8:00 hrs es un evento operativo determinista y predecible, la aleatoriedad del sistema recae en el resto de la jornada, condicionada por la variabilidad de la demanda clínica. Para aproximar el modelo matemático a la realidad, aislar el factor humano y evaluar sistemáticamente la resiliencia termodinámica del equipo frente a fallas eléctricas, el Proceso de Poisson se segmenta en tres escenarios de simulación. Cada escenario persigue un objetivo analítico particular, definiendo tasas de intensidad (λ) dependientes del tiempo:

- **Escenario A (Control Absoluto):** Diseñado como línea base para evaluar la eficiencia térmica pura del equipo, respondiendo a la pregunta de cuánto tiempo el refrigerador es capaz de mantener la cadena de frío sin intervención humana. Simula días de inactividad clínica, como fines de semana o días festivos, con lo cual la intensidad del proceso de Poisson es nula en todo momento ($\lambda = 0$). Las variaciones de la temperatura interna dependen exclusivamente de los cortes eléctricos y la temperatura ambiente exterior.

- **Escenario B (Apego Normativo):** Su objetivo es establecer el margen de seguridad del equipo operando bajo un entorno clínico ideal. Respeta la única apertura extra permitida por la norma para resguardar biológicos sobrantes. Esta perturbación se modela como un Proceso de Poisson con una intensidad de 1 evento/día. Operativamente, esta tarea se realiza al final de la jornada de consulta. Al distribuir esta probabilidad en un horario vespertino de 2 horas (de 15:00 a 17:00 hrs), la intensidad local se calcula como:

$$\lambda_{tarde} = \frac{1 \text{ evento}}{2 \text{ horas}} = 0.5 \text{ eventos/hora}$$

  Fuera de este horario, la intensidad del proceso es estrictamente cero.
- **Escenario C (Estrés Operativo y Contingencia):** Busca cuantificar la vulnerabilidad del sistema ante situaciones de crisis, analizando cómo el exceso de aperturas agota el "colchón térmico" de la unidad dejándola indefensa si ocurre un apagón. Modela la saturación clínica donde la demanda sobrepasa la capacidad de los termos auxiliares de las enfermeras, obligando a realizar "viajes de resurtido" al refrigerador principal. Con base en los cercos epidemiológicos registrados en Chiapas durante 2025, el volumen de aplicación superó las 415,000 dosis mensuales, triplicando el consumo regular (aprox. 130,000 dosis). Al escalar operativamente este incremento, la necesidad de extracción matutina se triplica (1 apertura fija a las 8:00 hrs + 2 aperturas de resurtido). El retorno vespertino se mantiene normativo (1 apertura si es que sobran vacunas para resguardar nuevamente). Esto divide el proceso en dos ventanas activas:

  1. *Ventana Matutina (Resurtido):* Se esperan 2 eventos distribuidos de 09:00 a 14:00 hrs.
$$\lambda_{maana} = \frac{2 \text{ eventos}}{5 \text{ horas}} = 0.4 \text{ eventos/hora}$$
  2. *Ventana Vespertina (Sobrantes):* Se mantiene en 0.5 eventos/hora de 15:00 a 17:00 hrs.

  Fuera de estos horarios, la intensidad del proceso es estrictamente cero.

5.9.4. Impacto de la Apertura y Salto Térmico (γ_i)

Al tratarse de un equipo tipo cofre (*Icelined Refrigerator*), la pérdida térmica por convección es físicamente menor que en equipos verticales, ya que el aire frío es más denso y tiende a permanecer en el fondo. Sin embargo, el ingreso de aire caliente es inevitable y su magnitud no es una constante; depende del tiempo que la puerta permanezca abierta y de la correcta disposición del balasto térmico (botellas de agua).

Para modelar rigurosamente este choque térmico, nos basamos en los estudios experimentales del *National Institute of Standards and Technology (NIST)* (Chojnacky et al. 2010). En sus pruebas de uso clínico, el NIST demostró que:

1. En el mejor escenario (aperturas rápidas con botellas de agua como barrera), el incremento de temperatura en la vacuna es mínimo, limitándose a $0.16^{\circ}\mathbf{C}$.
2. En un escenario de descuido o falta de balasto térmico, el ingreso de calor genera un incremento adicional de 1.2°C, resultando en un choque máximo esperado de $1.36^{\circ}\mathbf{C}$ $(0.16 + 1.2)$.

Dado que en la práctica clínica intervienen múltiples factores humanos aleatorios e independientes, el Teorema del Límite Central justifica modelar la magnitud del salto γ_i como una variable aleatoria con distribución Normal ($\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$).

La media esperada (μ) se calcula como el punto medio entre los límites operativos del NIST:

$$\mu = \frac{0.16 + 1.36}{2} = 0.76^{\circ}\text{C}$$

Para determinar la varianza, aplicamos la regla empírica (regla de las tres sigmas), asumiendo que el $99.7\,\%$ de los eventos clínicos caerán dentro de los límites físicos observados. Igualando la distancia desde la media hasta el extremo superior con 3σ:

$$3\sigma = 1.36 - 0.76 = 0.60 \implies \sigma = 0.20^{\circ}\text{C}$$

Restricción Termodinámica (Filtro de Truncamiento): Las colas de una distribución Normal estándar se extienden hasta menos infinito. En el contexto físico, un valor de $\gamma_i < 0$ implicaría que al abrir la puerta el refrigerador absorbe frío del exterior cálido, lo cual viola la Segunda Ley de la Termodinámica. Asimismo, el estudio del NIST establece que el ingreso mínimo absoluto de calor es de 0.16°C.

Para garantizar la viabilidad física del proceso estocástico durante las simulaciones de Montecarlo, la variable aleatoria γ_i se define como una distribución truncada inferiormente, aplicando un filtro de maximización:

$$\gamma_i = \text{máx}(0.16, X) \quad \text{donde } X \sim \mathcal{N}(0.76, 0.20^2) \tag{5.18}$$

De esta forma, la Ecuación Diferencial Estocástica absorbe la variabilidad operativa del personal médico sin riesgo de arrojar perturbaciones termodinámicamente imposibles.

5.10. Cinética de Degradación Térmica (Ecuación de Arrhenius)

La Ecuación Diferencial Estocástica calibrada anteriormente permite simular con alta precisión la trayectoria térmica interna del refrigerador, $T(t)$. Sin embargo, para evaluar el impacto logístico y en la salud pública, es necesario traducir estas variaciones térmicas en pérdida de viabilidad del biológico.

La degradación de las vacunas (particularmente las vivas atenuadas, como el biológico contra el Sarampión o la Poliomielitis) es un proceso de desnaturalización proteica que se acelera exponencialmente con el incremento de temperatura. Desde una perspectiva fisicoquímica, la concentración de ingrediente activo decae siguiendo una cinética de primer orden, cuya velocidad de reacción $k(T)$ se modela mediante la **Ecuación de Arrhenius** (Sinko 2011):

$$k(T(t)) = A \exp\left(-\frac{E_a}{R \cdot T_K(t)}\right) \tag{5.19}$$

Cada parámetro de la ecuación representa lo siguiente:

- $k(T(t))$: La constante de velocidad de degradación térmica en el instante t, expresada en s^{-1}.
- $T_K(t)$: La temperatura interna del fluido convertida a escala absoluta (grados Kelvin), calculada como $T(t) + 273.15$.
- R: La Constante Universal de los Gases, con un valor fijo de $8.314\,J/(mol \cdot K)$.
- E_a: La Energía de Activación, calibrada en $85,000\,\mathbf{J/mol}$ (85 kJ/mol). Representa la barrera energética mínima que las moléculas del antígeno deben superar para iniciar el proceso irreversible de ruptura estructural.
- A: El Factor Pre-exponencial (o factor de frecuencia), ajustado a un valor empírico de $1.2 \times 10^{13}\,\mathbf{s}^{-1}$. Este parámetro asegura que la tasa de degradación sea prácticamente nula cuando el equipo opera correctamente dentro de la red de frío (2°C a 8°C), pero que escale de forma logarítmica severa ante una excursión térmica crítica.

5.10.1. Modelo de Daño Térmico Acumulado y Merma de Inventario

En la práctica clínica normativa, las variaciones térmicas que oscilan dentro del rango seguro (2°C a 8°C) se consideran tolerables, y su impacto en la caducidad a corto plazo es ignorado. El daño logístico ocurre exclusivamente cuando la red de frío se rompe. Para incorporar este protocolo operativo al modelo matemático, la degradación se condiciona mediante una función indicadora $\mathbb{I}_{\{T(t)>8^\circ C\}}$, la cual activa el proceso de pérdida térmica únicamente cuando la temperatura cruza el límite superior de seguridad.

Bajo este esquema, la cantidad de vacunas viables en el inventario, $I(t)$, se rige por una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) de primer orden, donde la tasa de pérdida es proporcional al inventario actual (Sinko 2011):

$$\frac{dI(t)}{dt} = -k(T(t)) \cdot I(t) \cdot \mathbb{I}_{\{T(t)>8\}}$$

Al resolver esta ecuación diferencial mediante variables separables e integrando desde el inicio de la simulación ($t = 0$) hasta un tiempo t, se obtiene la cantidad exacta de inventario sobreviviente:

$$\int_{I(0)}^{I(t)} \frac{dI}{I} = -\int_0^t k(T(s)) \cdot \mathbb{I}_{\{T(s)>8\}}\, ds \implies I(t) = I(0) \exp\left(-\int_0^t k(T(s)) \cdot \mathbb{I}_{\{T(s)>8\}}\, ds\right)$$

El término integral dentro de la función exponencial define formalmente el **Daño Acumulado** (DA):

$$DA(t) = \int_0^t k(T(s)) \cdot \mathbb{I}_{\{T(s)>8\}}\, ds$$

Esta formulación integral permite contabilizar analíticamente el estrés térmico exacto de cada trayectoria. Computacionalmente, para actualizar el estado del sistema en pasos discretos de tiempo Δt dentro de la simulación de Montecarlo, la solución analítica de la EDO estipula que la fracción de inventario perdido (merma instantánea) durante ese diferencial de tiempo se calcula extrayendo el complemento del factor de supervivencia:

$$\text{Merma}(t) = I(t)\left(1 - e^{-k(T(t))\Delta t}\right)$$

Esta discretización asegura que el modelo numérico refleje con precisión la cinética fisicoquímica. En cada iteración, el algoritmo descuenta las dosis destruidas por la exposición al calor durante los apagones, permitiendo la activación automatizada de los protocolos logísticos de reabastecimiento si el inventario cae por debajo de los umbrales críticos de operación.

5.10.2. Exclusión del Riesgo por Congelamiento ($T < 2^{\circ}$C)

Es importante destacar que el modelo de daño térmico propuesto se restringe exclusivamente a cuando la temperatura interna del equipo es mayor que 8°C ($T(t) > 8^{\circ}$C). Aunque el descenso de la temperatura por debajo de los 2°C (y especialmente hacia el punto de congelación a 0°C) representa un riesgo logístico crítico que destruye la viabilidad del biológico debido a la cristalización del agua, este fenómeno se excluye de la simulación por tres motivos teóricos y prácticos fundamentales:

1. **Incompatibilidad Cinética:** El daño por congelamiento obedece a un cambio de fase físico y estructural, no a una reacción química progresiva. Por lo tanto, la Ecuación de Arrhenius carece de validez termodinámica para modelar este deterioro continuo, imposibilitando su incorporación bajo la misma Ecuación Diferencial Ordinaria.

2. **Deriva Térmica del Entorno:** La estructura matemática de la Ecuación Diferencial Estocástica formulada no posee fuerzas de deriva que empujen el sistema hacia el sobreenfriamiento. Con suministro eléctrico, el equipo gravita hacia el termostato ($\theta_{set} = 5°\text{C}$). Durante un apagón, la temperatura interna tiende hacia el ambiente cálido exterior ($T_{amb}(t) \geq 5°\text{C}$), mientras que las perturbaciones por apertura de puertas ($dJ(t)$) únicamente inyectan energía térmica positiva.
3. **Arquitectura del Equipo:** La simulación asume un equipo tipo cofre precalificado (*Icelined Refrigerator*). El diseño de estas unidades incorpora un revestimiento estabilizador (balasto de agua/hielo) cuya función termodinámica es precisamente absorber los picos de frío directo del compresor, protegiendo al biológico de caídas accidentales de temperatura.

Por consiguiente, bajo las condiciones operativas y climáticas simuladas, la probabilidad de sobreenfriamiento se considera nula. El análisis de vulnerabilidad del inventario queda acotado al estrés por calor derivado de la interrupción del suministro eléctrico.

5.11. Dinámica de Inventario y Demanda Clínica

Para evaluar la capacidad de la red de frío, el modelo termodinámico debe interactuar con las variaciones operativas del inventario. La simulación incorpora parámetros logísticos basados en la teoría de gestión de inventarios y en el calendario de salud pública mexicano.

5.11.1. Capacidad Logística y Reglas de Reabastecimiento

El modelo asume el uso de un equipo precalificado tipo cofre (*Icelined Refrigerator*), específicamente el modelo Haier HBC-150. Con un volumen útil de almacenamiento de aproximadamente 122 litros, la capacidad máxima del sistema se establece en $5,000$ dosis. Esta cifra contempla el volumen físico de los empaques secundarios y el espacio necesario para garantizar la correcta convección del aire interno.

Para gestionar el riesgo de desabasto provocado por la merma térmica, se define un **Punto de Reorden** de $1,000$ dosis. Este valor representa un *stock* de seguridad estratégico del $20\,\%$, el cual garantiza un colchón operativo para que la clínica continúe sus labores de inmunización mientras se activa el protocolo de reabastecimiento jurisdiccional.

5.11.2. Comportamiento Estacional de la Demanda

Ante la variabilidad de las aplicaciones diarias, el consumo se modela mediante una demanda sintética representativa, calibrada para reflejar la afluencia de un Centro de Salud Urbano de primer nivel. Esta demanda base no es constante, sino que obedece al comportamiento estacional del sistema de salud en México, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 5.7: Demanda base diaria de vacunas por mes, ajustada a la estacionalidad epidemiológica y a las campañas nacionales de salud pública en México.

Mes	Demanda Base Diaria (Dosis)	Justificación Epidemiológica
Enero	65	Consumo regular de esquema básico.
Febrero	110	1ª Jornada Nacional de Salud Pública.
Marzo	87	Regulación post-campaña.
Abril	65	Consumo regular de esquema básico.
Mayo	110	2ª Jornada Nacional de Salud Pública.
Junio - Agosto	65	Periodo de consumo valle (vacaciones/lluvias).
Septiembre	76	Transición a temporada otoñal.
Octubre	163	Inicio de campaña invernal (Influenza/Neumococo).
Noviembre	130	Continuación de campaña invernal.
Diciembre	87	Desaceleración por periodo vacacional de invierno.

5.11.3. Acoplamiento Estocástico Termodinámico-Logístico

La innovación principal de este bloque logístico radica en la dependencia entre el estrés térmico y el estrés de inventario. La demanda diaria real en el modelo, $D(t)$, no es un escalar estático, sino una variable aleatoria que se acopla dinámicamente a las perturbaciones del proceso de Poisson $N_{puerta}(t)$ calibrado en la sección anterior.

La regla de consumo se define a partir de los tres escenarios de simulación:

1. **Escenario A (Control Absoluto):** Al simular días de inactividad clínica (fines de semana o días festivos), el personal no abre el equipo ($\lambda = 0$). Consecuentemente, no hay extracción de biológicos:
$$D_A(t) = 0$$

2. **Escenario B (Apego Normativo):** Simula una jornada clínica estándar con una única apertura matutina de extracción. El consumo diario es exactamente igual a la demanda base dictada por el mes correspondiente:
$$D_B(t) = D_{base}$$

3. **Escenario C (Estrés Operativo):** Durante contingencias o cercos epidemiológicos, la demanda sobrepasa la capacidad de los termos auxiliares, forzando viajes de resurtido al equipo principal. Dado que el proceso general $N_{puerta}(t)$ engloba todas las aperturas del día, definimos a $N_{resurtido}(t)$ como el subconjunto de eventos ocurridos exclusivamente durante la ventana de máxima afluencia matutina (09:00 a 14:00 hrs).

Matemáticamente, por cada evento de resurtido generado, se extrae un bloque adicional de vacunas equivalente a la demanda base. Así, la demanda diaria total se convierte en una variable aleatoria dependiente del proceso de Poisson, definida por:

$$D_C(t) = D_{base} + (N_{resurtido}(t) \times D_{base})$$

Este acoplamiento garantiza que las trayectorias de Montecarlo con mayor cantidad de aperturas de puerta y por ende, mayor ingreso de calor y daño térmico correspondan exactamente a los días con mayor rotación de inventario, reflejando con precisión la saturación logística de una crisis sanitaria.

Parte III

Simulación de Equipos (Haier HBC-150)

6 Simulación Computacional y Análisis de Resultados

Para evaluar la confiabilidad de la red de frío frente a la volatilidad del suministro eléctrico y las condiciones climáticas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, desarrollamos una simulación en Python enfocado en el equipo institucional Haier HBC-150 presentado en la sección anterior. Debido a la interacción simultánea de múltiples procesos aleatorios (cortes de energía, aperturas de puerta, inercia térmica y consumo logístico), el sistema no posee una solución analítica cerrada. En consecuencia, recurrimos a la integración numérica de trayectorias acoplada al método de Montecarlo.

A diferencia de modelos estáticos tradicionales, esta investigación evalúa el riesgo bajo tres contextos operativos distintos para medir el impacto de la interacción humana:

- **Escenario A (Línea Base):** Control absoluto sin interacción operativa. Aísla el riesgo provocado exclusivamente por el clima exterior y las fallas de la red eléctrica.
- **Escenario B (Apego Normativo):** Consumo y aperturas bajo los lineamientos estándar recomendados.
- **Escenario C (Contingencia):** Estrés operativo severo, modelando alta rotación del inventario y resurtidos aleatorios mediante procesos de Poisson.

  Nota sobre Reproducibilidad: Con el fin de mantener este documento con un formato limpio y legible, hemos omitido el código fuente de programación en el texto. Los algoritmos completos para cada escenario se encuentran documentados detalladamente en el repositorio público de GitHub de este proyecto (Pérez, C. 2026a, 2026b, 2026c).

A continuación, explicamos la metodología de la simulación, la estructuración del código y los supuestos físicos considerados (como la inercia térmica del biológico). Posteriormente, presentamos el análisis estadístico y la discusión de los resultados obtenidos para cada escenario.

6.1. Malla Temporal y Clima Exterior

El primer módulo de la simulación establece el tiempo y el clima de Tuxtla Gutiérrez. Creamos una malla de tiempo para cubrir un año bisiesto completo de 366 días. Para capturar los cambios rápidos en la temperatura interna del refrigerador, elegimos un paso de integración discreto

de exactamente 5 minutos ($\Delta t = 5/60$ horas). Esto genera un total de 105408 iteraciones por cada año simulado.

Para sincronizar el modelo con la logística institucional, programamos un calendario interno que identifica los días hábiles (lunes a viernes) y excluye tanto los fines de semana (sábados y domingos) como los días festivos oficiales. De esta manera, garantizamos que la extracción operativa de vacunas ocurra exclusivamente durante las jornadas laborales reales.

En cuanto al entorno climático, cargamos una base de datos meteorológica real de la ciudad. Sin embargo, los registros públicos solo proveen la temperatura promedio diaria (T_{media}), lo cual oculta el verdadero estrés térmico que ocurre a lo largo del día. Para solucionar esto, expandimos el dato diario a nuestra escala de 5 minutos utilizando una función senoidal. Calibramos esta función con una amplitud de **7°C**, lo que equivale a una variación típica de **14°C** entre el frío de la madrugada y el calor máximo de la tarde de Tuxtla Gutiérrez. Además, ajustamos la ecuación para forzar que el pico máximo de la temperatura golpee exactamente a las 15:00 horas de cada día simulado:

$$T_{amb}(t) = T_{media}(t) + 7.0 \cdot \cos\left(2\pi \frac{t - 15}{24}\right)$$

Donde t representa el tiempo en horas, es decir, $t \in [0, 8784)$ para un año completo de 366 días.

El resultado de esta oscilación se observa en la Figura 6.1, que muestra el comportamiento térmico para todo el año, y en la Figura 6.2, que demuestra la consistencia del ciclo diurno. Es importante destacar que, dado que el clima de la ciudad es un factor independiente, estas condiciones ambientales y gráficas aplican de manera idéntica para los tres escenarios evaluados (A, B y C).

6.2. Parametrización Física, Cinética y Estocástica

Una vez construido el entorno climático, inicializamos las constantes que controlan la termodinámica del equipo institucional Haier HBC-150 y las propiedades fisicoquímicas de las vacunas.

6.2.1. Parámetros Termodinámicos y Biológicos

Asignamos los coeficientes térmicos estimados para la Ecuación Diferencial Estocástica (EDE) de Orstein Uhlenbeck. Alineados a las normativas vigentes, el termostato y la temperatura inicial del equipo se establecen en $\theta = 5.0°\text{C}$ y $T_0 = 5.0°\text{C}$. Cuando el equipo tiene suministro eléctrico, la tasa de abatimiento térmico es de $\kappa_{on} = 0.1154\,\text{hr}^{-1}$, con una volatilidad interna debido a los ventiladores de $\sigma_{on} = 0.4804$, calculados en la Sección 5.9.1.

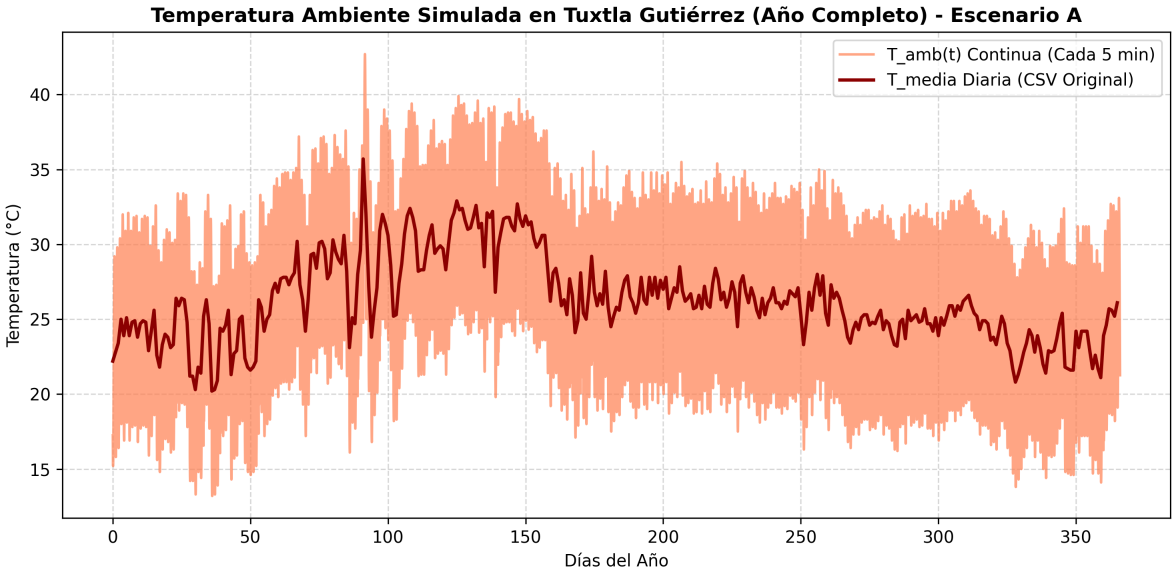


Figura 6.1: Temperatura ambiente continua simulada para Tuxtla Gutiérrez a lo largo de un año, comparada con los promedios diarios de la base meteorológica.

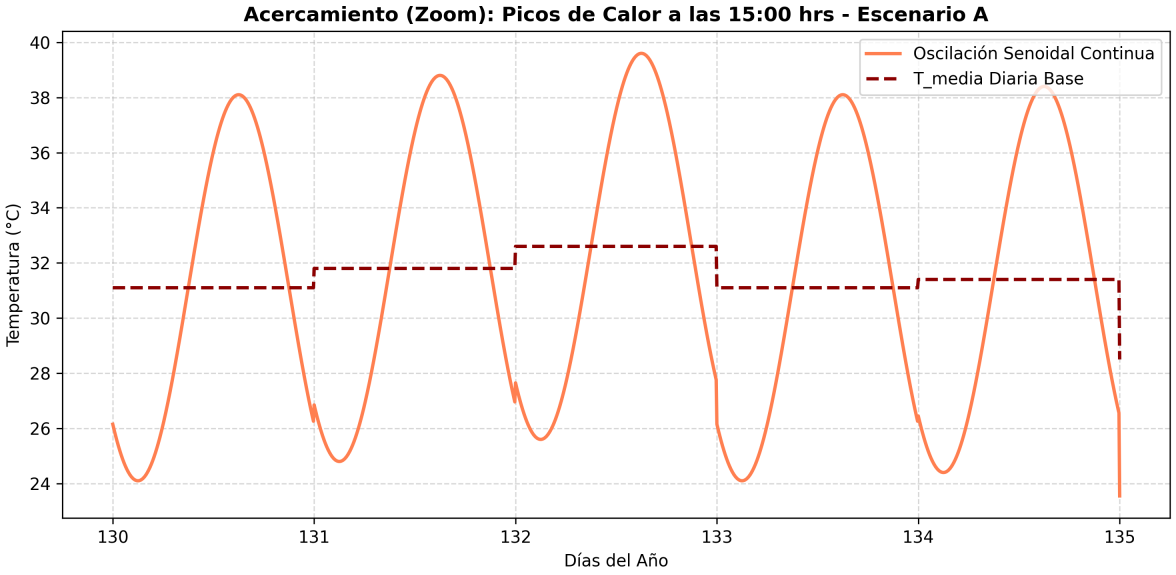


Figura 6.2: Acercamiento a un periodo de 5 días de simulación climática (Mayo), donde se observa el ciclo senoidal y los picos térmicos a las 15:00 horas.

Ante una falla eléctrica, el compresor se apaga. El aislamiento de alta densidad del equipo frena la transferencia de calor exterior con una inercia pasiva de $\kappa_{off} = 0.00232\,\text{hr}^{-1}$ y un ruido por microfiltraciones de $\sigma_{off} = 0.048$, estimado en la Sección 5.9.2.

Para modelar la degradación biológica, utilizamos la ecuación de Arrhenius (Ecuación 5.19) calibrada para un biológico termosensible representativo. La energía de activación se fija en $E_a = 85,000\,\text{J/mol}$, la constante de los gases en $R = 8.314\,\text{J/(mol·K)}$ y el factor preexponencial en $A = 1.2 \times 10^{13}\,\text{s}^{-1}$ (obtenidos en la Sección 5.10). Adicionalmente, fundamentados en la termodinámica de fluidos, introducimos un **filtro de inercia térmica de 30 minutos**; es decir, asumimos que el biológico líquido dentro del frasco de vidrio tarda este periodo en igualar la temperatura interna del equipo, evitando contabilizar falsos daños por picos térmicos breves.

6.2.2. Apertura de Puertas ($N_{puerta}(t)$)

La interacción humana se modela extrayendo vacunas únicamente durante las jornadas laborales (lunes a viernes). Para evaluar el impacto logístico, la simulación adapta estas perturbaciones dependiendo del contexto operativo (como se vio en la Sección 5.9.3), los tres escenarios de prueba se definen de la siguiente manera:

- **Escenario A (Línea Base):** No existe interacción humana; la tasa de aperturas es estrictamente cero durante todo el año.
- **Escenario B (Apego Normativo):** Se programa una apertura determinista a las 8:00 AM para la extracción de dosis diarias. Posteriormente, se activa un proceso de Poisson con intensidad $\lambda_{tarde} = 0.5$ eventos/hora$ en un horario vespertino de 2 horas (de 15:00 a 17:00 hrs) para las aperturas aleatorias vespertinas de resguardo.
- **Escenario C (Contingencia):** Además de la extracción matutina y vespertina del Escenario B, se usa otro proceso de Poisson de alta frecuencia ($\lambda_{resurtido} = 0.4$ eventos/hora) en un horario matutino de 5 horas (de 09:00 a 14:00 hrs) para simular viajes masivos de abastecimiento debido a la saturación del inventario.

Como se analizó en la Sección 5.9.4, cada apertura inyecta aire caliente al interior del equipo. Este impacto se calcula mediante un salto térmico aleatorio γ_i, extraído de una distribución Normal truncada (Ecuación 5.18) para reflejar la variabilidad real en el tiempo que la puerta permanece abierta.

6.2.3. Riesgo Eléctrico de la CFE

El riesgo del suministro eléctrico se parametriza utilizando el comportamiento histórico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Retomando los cálculos de la Sección 5.5, programamos la tasa de fallas diarias $\lambda_{cfe}(t)$ para el Proceso de Poisson No Homogéneo. Este modelo promedia un aproximado de 64 cortes anuales, combinando un riesgo base constante con dos campanas

estacionales que simulan el sobrecalentamiento de transformadores en primavera y la temporada de tormentas en verano:

$$\lambda_{cfe}(t) = 0.0667 + 0.2314 \cdot \exp\left(-\frac{(t-152)^2}{4050}\right) + 0.2048 \cdot \exp\left(-\frac{(t-244)^2}{1800}\right)$$

Para la duración de estos cortes, utilizamos una distribución Log-Normal calibrada por el método de los momentos en la Sección 5.7 para las distintas épocas del año:

- **Temporada Base:** $\mu = 0.6766,\ \sigma = 0.6202$
- **Temporada de Calor:** $\mu = 0.9627,\ \sigma = 0.5106$
- **Temporada de Lluvias:** $\mu = 0.4668,\ \sigma = 0.3372$

6.3. Precalibración Vectorizada de Eventos Externos

Antes de resolver numéricamente la Ecuación Diferencial Estocástica para la temperatura, el algoritmo ejecuta un módulo de precalculo vectorizado para optimizar los tiempos de ejecución. En esta fase, el programa simula de manera independiente las variables externas que afectarán al equipo institucional a lo largo del año.

Para el suministro eléctrico, el algoritmo recorre secuencialmente los 366 días del año. En cada jornada, consulta la intensidad estacional de la CFE y realiza un muestreo aleatorio de Poisson para determinar cuántas fallas eléctricas ocurrirán. Si el resultado es mayor a cero, selecciona una hora de inicio distribuida de manera uniforme entre las 0 y las 24 horas del día, y realiza un muestreo Log-Normal condicionado a la época del año para determinar la duración del corte. Con estos datos, el algoritmo modifica el vector de estado eléctrico $S(t)$, cambiando su valor de 1 (con energía) a 0 (falla eléctrica) durante el intervalo afectado.

Por otro lado, para modelar las aperturas de la puerta del equipo, se genera un vector binario de eventos evaluado en el dominio de tiempo discreto $t \in \{0, \Delta t, 2\Delta t, \dots, 8784\}$ horas. Dado que el paso de integración se fijó en $\Delta t = 5/60$ horas (5 minutos), este conjunto se particiona exactamente en 105,408 iteraciones para cubrir la totalidad del año. Este vector se construye de manera dinámica dependiendo del modelo evaluado: se mantiene nulo para el Escenario A, combina las aperturas matutinas fijas con la probabilidad vespertina ($\lambda_{tarde} \cdot \Delta t$) para el Escenario B, y adiciona la perturbación logística de resurtidos ($\lambda_{resurtido} \cdot \Delta t$) para el Escenario C.

Posteriormente, el algoritmo aplica una regla estricta de control operativo: multiplica el vector de aperturas por la función de estado eléctrico $S(t)$, evaluada en el mismo dominio de $[0, 8784]$ horas. Esto garantiza que si el centro de almacenamiento de vacunas se encuentra bajo un apagón en un instante específico ($S(t) = 0$), la probabilidad de apertura en ese mismo instante de tiempo t se reduce a cero de forma absoluta. Esto refleja el protocolo normativo real que prohíbe abrir el equipo sin energía eléctrica para evitar la pérdida acelerada de frío.

Finalmente, los eventos validos de apertura de la puerta del equipo se sustituyen por su respectiva magnitud de impacto térmico (γ_i), el cual es extraído de una distribución Normal truncada (Ecuación 5.18), finalizando así el vector discreto de saltos térmicos ($Saltos_Termicos(t)$).

Para validar la correcta precalibración del entorno, ejecutamos una trayectoria anual de prueba fijando una semilla de control (`np.random.seed(42)`). La simulación generó una trayectoria eléctrica idéntica para los tres casos con un total de **68 apagones** en el año, en dónde hubo una notoria diferencia fue en el vector de saltos térmicos: el personal registró **0 aperturas** para el Escenario A (Línea Base), **493 aperturas** para el Escenario B (Apego Normativo), y **995 aperturas** debido a la saturación logística en el Escenario C (Contingencia).

6.4. Resolución Numérica de la Ecuación Diferencial Estocástica (EDE)

Con los vectores de perturbaciones externas precalculados, el algoritmo ejecuta la resolución de la evolución de la temperatura interna del equipo y extrae las métricas de seguridad termodinámica para el equipo institucional.

6.4.1. Integración Numérica por Cambios de Régimen

Para avanzar en el tiempo, el algoritmo recorre cada iteración $i \in [1, 105407]$. El índice arranca en 1 porque el primer valor corresponde a la condición inicial térmica del equipo ($T_0 = 5.0°\text{C}$). En cada paso, se evalúa el estado del suministro eléctrico previo ($S_t[i-1]$), activando un cambio de régimen dinámico (*regime-switching*):

- Si el suministro está activo ($S = 1$), se aplican los parámetros de convección forzada (κ_{on}, σ_{on}), llevando la temperatura hacia el objetivo del termostato ($\theta = 5.0°\text{C}$) y sumando el salto térmico γ_i si la puerta fue manipulada.
- Si el suministro presenta una falla ($S = 0$), se aplican los parámetros de inercia térmica pasiva ($\kappa_{off}, \sigma_{off}$), provocando que la temperatura interna sea atraída lentamente hacia la temperatura ambiente exterior de Tuxtla Gutiérrez ($T_{amb}[i-1]$).

La solución numérica se ejecuta mediante el esquema de Euler-Maruyama desarrollado en la Sección 3.0.1. Es importante destacar que, dado que las volatilidades térmicas (σ_{on} y σ_{off}) actúan como ruidos aditivos constantes (independientes del estado de la temperatura $T(t)$), sus derivadas parciales respecto al estado son nulas ($\frac{\partial \sigma}{\partial x} = 0$), con lo cual por propiedades del cálculo estocástico, el término de corrección de segundo orden del método de Milstein se multiplica por cero y desaparece, reduciéndose de forma exacta al esquema de Euler-Maruyama empleado en esta simulación.

6.4.2. Resultados de Seguridad Termodinámica

El algoritmo registra cada evento en el que la temperatura interna del equipo cruza los límites normativos de seguridad (por encima de los 8°C o por debajo de los 2°C). Es importante destacar que en esta trayectoria de prueba, la temperatura de la simulación nunca descendió por debajo del punto de congelación crítico (0°C) en ninguno de los tres escenarios. El cálculo exacto del riesgo para la trayectoria de control inicial (semilla 13) arrojó los siguientes resultados para cada escenario operativo:

Escenario A (Línea Base):

- $T(t) > 8°$**C:** Se tuvo un total de 40 eventos, sumando un tiempo acumulado de 22.25 horas que representa el 0.25 % del año; el primer registro ocurrió en el Día 60.99.
- $T(t) < 2°$**C:** Se tuvo un total de 13 eventos, sumando un tiempo acumulado de 3.58 horas que representa el 0.04 % del año, registrando la primera caída térmica fuera de la norma en el Día 110.25.
- **Tiempo Total Fuera de Rango:** La suma de las excursiones térmicas resultó en un total de 25.83 horas que representa el 0.29 % del año operando fuera del rango normativo.

Escenario B (Apego Normativo):

- $T(t) > 8°$**C:** Se observó un incremento notable con un total de 177 eventos, acumulando un total de 121.83 horas que representa el 1.39 % del año; debido a la interacción humana, la primera falla crítica se adelantó drásticamente hasta el Día 4.65.
- $T(t) < 2°$**C:** Ocurrieron únicamente 3 eventos con un tiempo acumulado de 0.83 horas que representa el 0.01 % del año, manteniendo su primer registro en el Día 110.25.
- **Tiempo Total Fuera de Rango:** El equipo operó en condiciones de riesgo durante un total de 122.67 horas que representa el 1.40 % del año simulado.

Escenario C (Contingencia):

- $T(t) > 8°$**C:** El estrés logístico provocó un total de 435 eventos, alcanzando un tiempo acumulado severo de 475 horas que representa el 5.41 % del año; al igual que en el escenario anterior, el primer registro de falla ocurrió rápidamente en el Día 4.65.
- $T(t) < 2°$**C:** Debido a la saturación de calor por aperturas constantes, no se registró ningún evento de enfriamiento excesivo, manteniéndose un acumulado de 0.00 horas.
- **Tiempo Total Fuera de Rango:** En este contexto, el equipo sumó un total de 475 horas operando fuera de rango, lo que representa el 5.41 % del año.

6.4.3. Análisis Comparativo de Trayectorias: Visión Macro (Anual)

A continuación, se presentan las soluciones numéricas completas para un año de simulación bajo los tres escenarios.

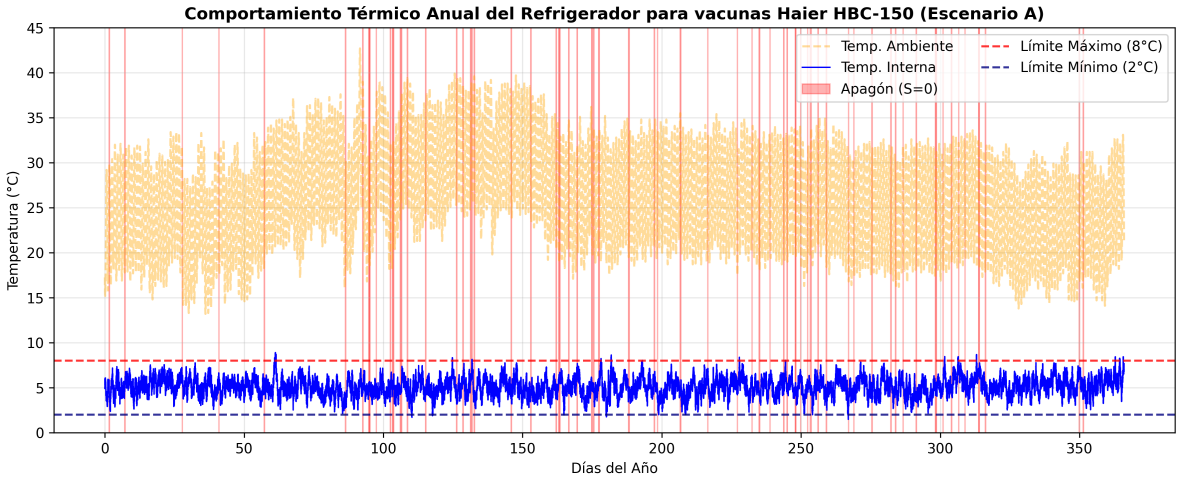


Figura 6.3: Comportamiento térmico anual (Escenario A). Las zonas sombreadas en rojo indican la ocurrencia de los 68 apagones. La trayectoria azul representa la temperatura interna del equipo (la solución numérica de la EDE) la cual se mantiene estable y rara vez rompe la cadena de frío, viéndose afectada únicamente por fallas eléctricas prolongadas, y la trayectoria de color amarillo indica la temperatura ambiente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

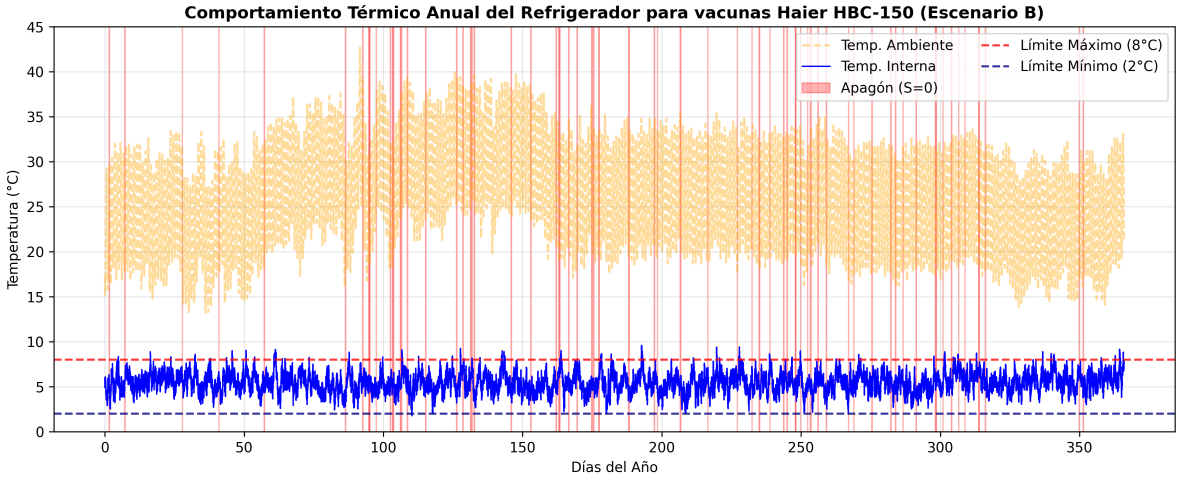


Figura 6.4: Comportamiento térmico anual (Escenario B). La interacción humana controlada engrosa la trayectoria azul, incrementando los picos térmicos debido a las aperturas matutinas y vespertinas.

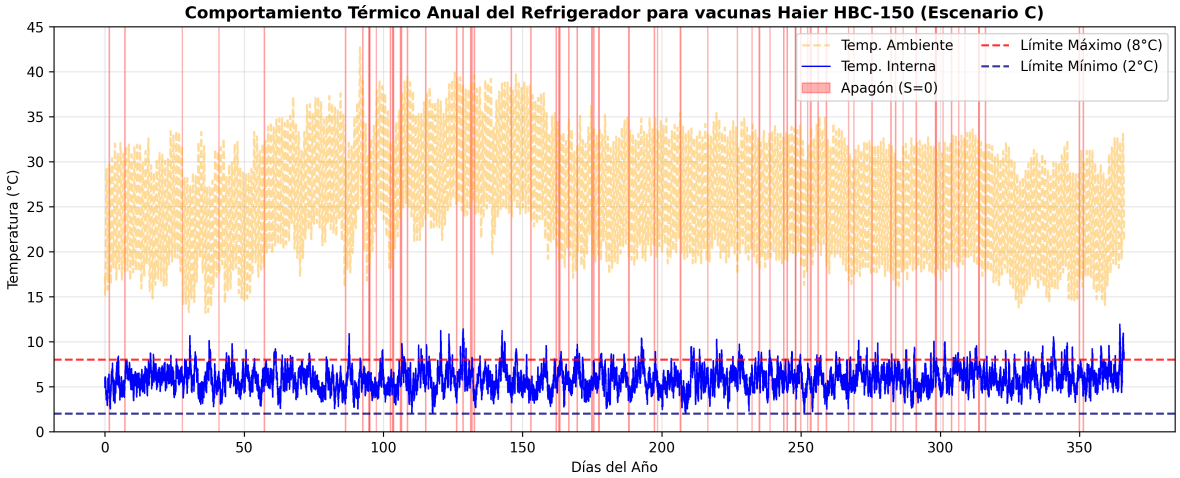


Figura 6.5: Comportamiento térmico anual (Escenario C). La saturación logística colapsa el control termodinámico; la trayectoria azul se muestra muy oscilatoria, rompiendo continuamente la barrera de los 8°C.

Interpretación Anual: La visualización anual demuestra de forma contundente la sensibilidad del sistema a la interacción humana. En el Escenario A, el aislamiento térmico del equipo y el clima de la región son suficientes para mantener la temperatura segura durante los primeros dos meses (enero y febrero), presentando fallas a partir de la época de calor extremo. Conforme avanzamos al Escenario B y C, el volumen de excursiones superiores a 8°C crece agresivamente (pasando de 40 a 435 eventos). Esto prueba que el suministro eléctrico de la CFE, aunque deficiente, no es el destructor principal de la cadena de frío, sino el estrés logístico de las aperturas continuas.

6.4.4. Análisis Comparativo de Trayectorias: Visión Micro (Acercamiento Mensual)

Para aislar el comportamiento de la Ecuación Diferencial Estocástica y los impactos térmicos instantáneos (γ_i), se realizó un acercamiento al primer mes de la simulación.

Interpretación Mensual: A nivel mensual, se observa cómo el esquema de Euler-Maruyama resuelve la dinámica de reversión a la media (atracción hacia el termostato de 5°C). Un hallazgo estadístico notable es la coincidencia exacta del primer evento de excursión crítica en los escenarios B y C (ocurrido en el Día 4.65). Esto no es un error numérico, sino la consecuencia directa del modelo acoplado: en el Día 4.65 en el Escenario B y C ocurrió una apertura vespertina con un alto impacto térmico (γ_i) que provocó que la temperatura del equipo superara el umbral de los 8°C.

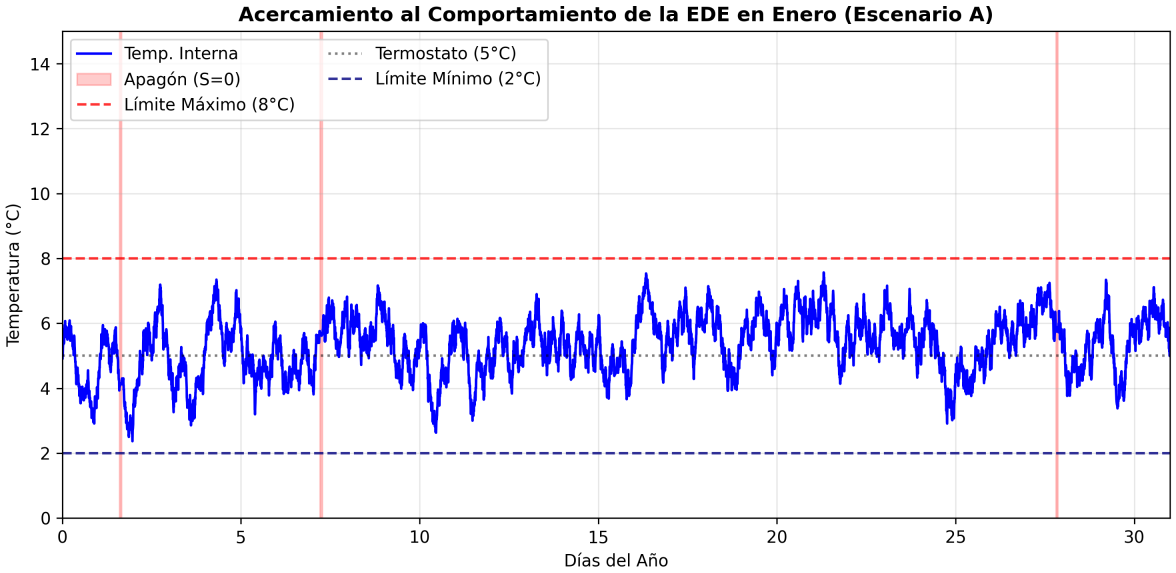


Figura 6.6: Acercamiento del comportamiento de la EDE durante el mes de enero (Escenario A). Se omitió el clima exterior para observar la estabilidad del termostato (5°C), sin la presencia de personal clínico, las únicas perturbaciones observables son curvas suaves de calentamiento pasivo durante los cortes de energía.

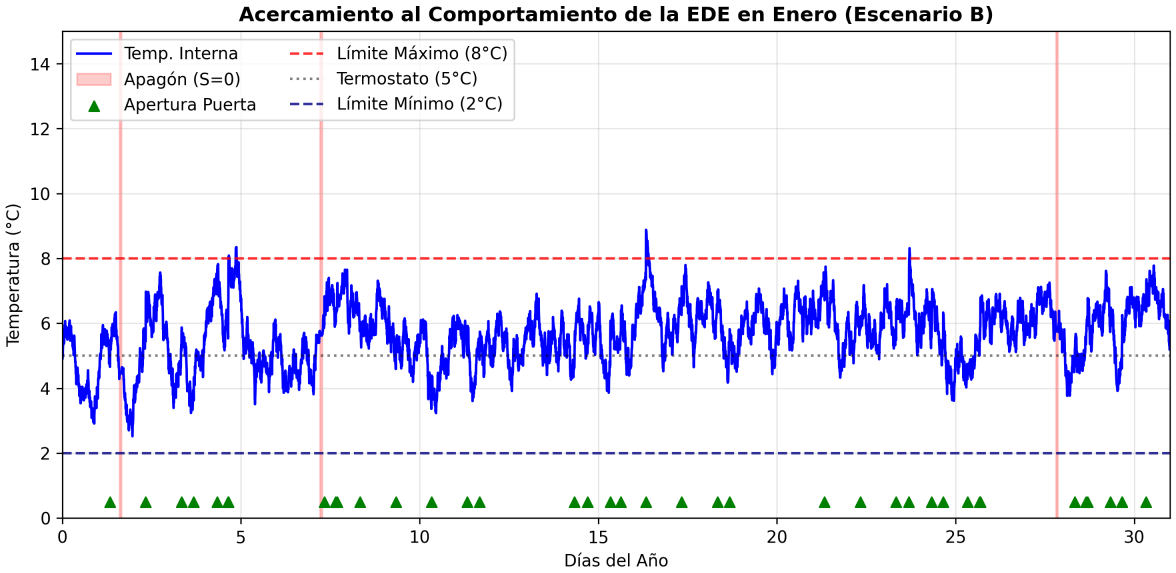


Figura 6.7: Acercamiento del comportamiento de la EDE durante el mes de enero (Escenario B). Se observan picos verticales (salto térmico) debido a las aperturas de la puerta del refrigerador (triángulos verdes inferiores), seguidos de una recuperación exponencial forzada por el compresor.

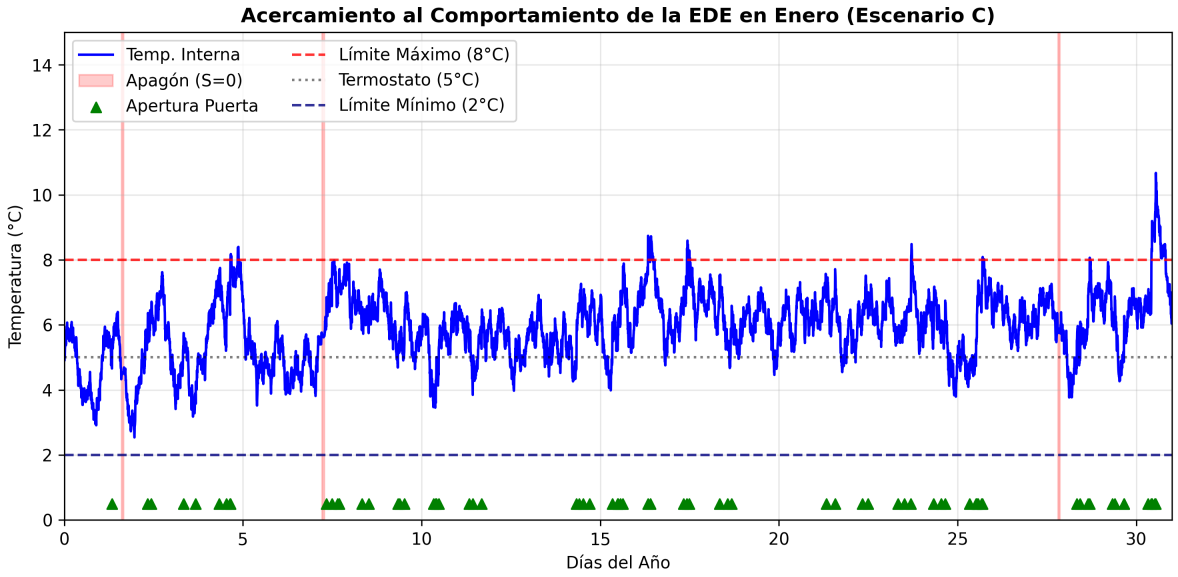


Figura 6.8: Acercamiento del comportamiento de la EDE durante el mes de enero (Escenario C). La temperatura rebasa el límite de los 8°C de forma constante debido a la alta frecuencia del proceso de Poisson para viajes de resurtido (mayor cantidad de triángulos verdes).

6.5. Integración de la Dinámica Logística y Mermas

Para pasar de una pérdida de viabilidad teórica a la pérdida de vacunas, acomodamos la simulación a un modelo de inventario dinámico ($I(t)$), donde t representa el tiempo cada 5 minutos. El algoritmo avanza en el tiempo y evalúa tres reglas operativas clave para la logística:

1. **Consumo Logístico:** Dependiendo del escenario como se vio en la Sección 5.11, el volumen de vacunas se descuenta del inventario. Para el Escenario A (Línea Base), el consumo es cero. Para el Escenario B (Apego Normativo), se extrae una cantidad diaria fija a las 8:00 AM que varía según el mes (ej. mayor demanda en octubre por la campaña de Influenza). Para el Escenario C (Contingencia), el consumo acelera y se acopla de manera dinámica a los eventos de resurtido a lo largo de la jornada.
2. **Inercia Térmica y Daño Farmacológico:** La temperatura $T(t)$ calculada por la EDE corresponde al aire interno del equipo. Sin embargo, el biológico líquido dentro de los frascos de vidrio posee inercia térmica. Para modelar este retardo físico, el algoritmo aplica un filtro de tolerancia de 30 minutos: la ecuación de Arrhenius solo entra en vigor si el aire permanece por encima de los 8°C de manera ininterrumpida durante 6 iteraciones continuas. Cumplida esta condición, se extrae la fracción de pérdida y se multiplica por el inventario actual en ese instante de tiempo, sumando el resultado al vector de dosis

destruidas.

3. **Reabastecimiento Automático:** Si el inventario cae por debajo del punto de reorden de 1000 dosis (el 20 % de su capacidad máxima), se simula la llegada de la ruta jurisdiccional que llena el equipo hasta su capacidad máxima de 5000 dosis, registrando el ingreso en la sumatoria anual para calcular el porcentaje de pérdida final.

6.5.1. Resultados del Impacto Logístico

Al finalizar el año de simulación para la trayectoria de control (semilla 13), la interacción entre la EDE, el filtro de inercia de 30 minutos y el modelo de inventario arrojó los siguientes resultados totales de pérdida física:

Escenario A (Línea Base): Dado que no existe consumo operativo, el equipo operó de manera estática, registrando un ingreso total y único de 5000 dosis al inicio del año. De este volumen inmovilizado, los cortes eléctricos de la red externa lograron destruir un total de 108 dosis, lo que representa un porcentaje de pérdida anual del 2.16 %.

Escenario B (Apego Normativo): La dinámica de vacunación diaria generó una sana rotación del inventario, registrando un ingreso total de 25373 dosis a lo largo del año. Gracias a que las aperturas de la puerta son moderadas, el control térmico se mantuvo estable y únicamente se destruyeron 414 dosis, logrando el porcentaje de pérdida anual más bajo de los tres escenarios con apenas un 1.63 %.

Escenario C (Contingencia): La contingencia obligó a realizar viajes masivos de reabastecimiento, elevando drásticamente el flujo anual a 77843 dosis. La coincidencia del alto volumen de vacunas almacenadas con el colapso térmico, provocado por la saturación de aperturas, provocó una destrucción severa de 2395 dosis, alcanzando el porcentaje de pérdida anual más alto con un 3.08 %.

6.5.2. Análisis Comparativo del Inventario y Riesgo Materializado

Para visualizar cómo interactúa el consumo operativo con los momentos exactos de falla termodinámica, se generaron gráficas de doble eje para los tres escenarios en estudio.

Interpretación de la Dinámica Logística:

La visualización del inventario revela una aparente contradicción de riesgo. Como se vio anteriormente en la Sección 6.4.2, el Escenario A tuvo menos excursiones térmicas que el Escenario B; sin embargo, su porcentaje de pérdida logística fue mayor (2.16 % frente a 1.63 %). Esto se debe al efecto protector de la rotación: en la Línea Base, las mismas 5000 dosis permanecen estancadas absorbiendo el impacto de cada corte eléctrico del año; en cambio, el Apego Normativo salva las dosis al aplicarlas en pacientes antes de que ocurran los apagones.

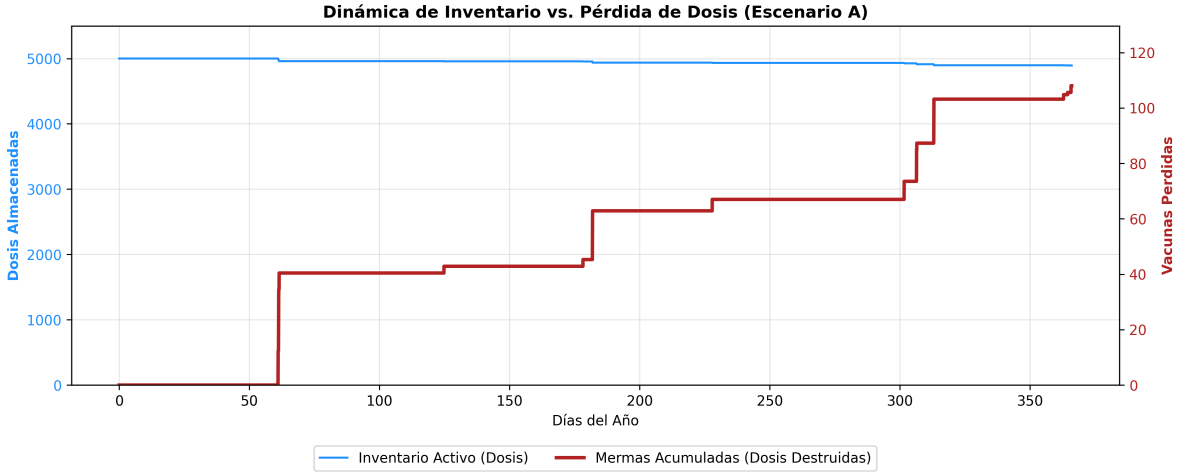


Figura 6.9: Dinámica logística anual (Escenario A). La trayectoria continua de color azul (eje izquierdo) representa el nivel de inventario activo, el cual se mantiene como una línea recta casi todo el año debido a la ausencia de extracciones. La trayectoria escalonada de color rojo (eje derecho) representa el crecimiento acumulado de las dosis perdidas, observando que los saltos o daños coinciden exclusivamente a cuando se rompe la cadena de frío de manera prolongada.

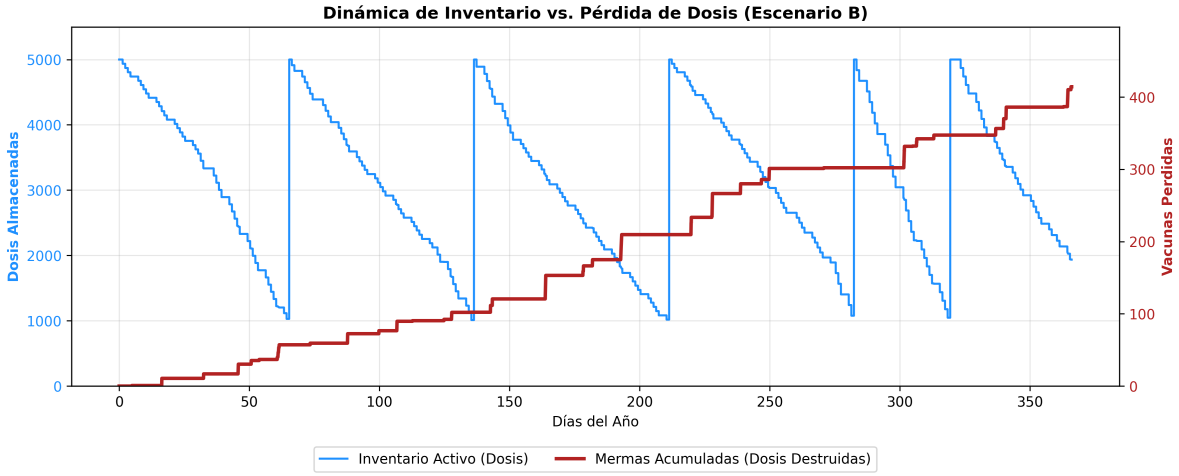


Figura 6.10: Dinámica logística anual (Escenario B). La trayectoria azul muestra el patrón típico de "diente de sierra" generado por la extracción diaria a las 8:00 AM y los resurtidos verticales al tocar el punto de reorden. La trayectoria roja de mermas acumuladas crece de forma espaciada y moderada.

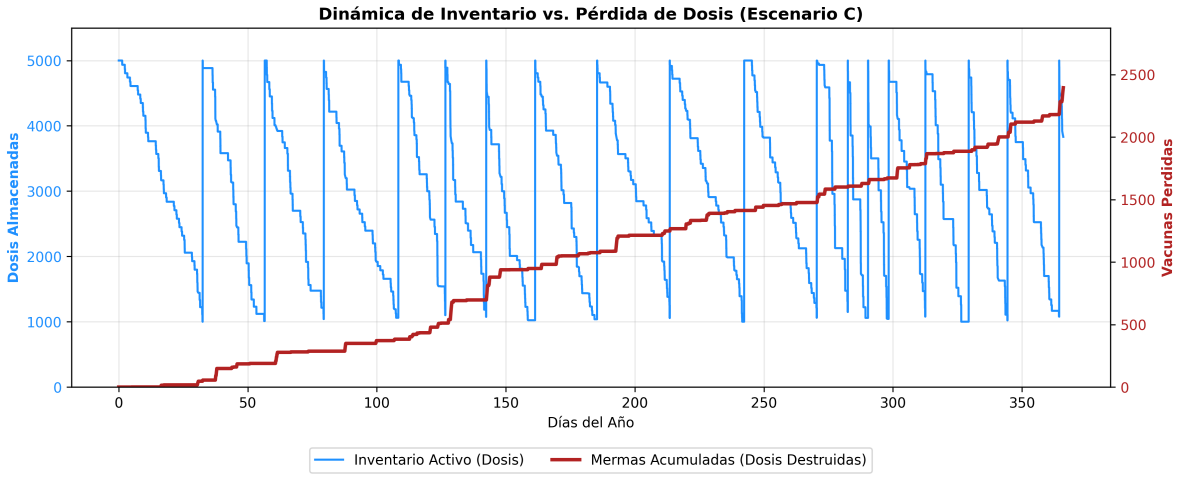


Figura 6.11: Dinámica logística anual (Escenario C). La trayectoria azul evidencia un consumo caótico por la contingencia, obligando a múltiples resurtidos por semana. En consecuencia, la trayectoria roja se dispara agresivamente en forma exponencial.

No obstante, cuando el ritmo logístico sale de control (Escenario C), esta protección colapsa. El exceso de aperturas no solo rompe la cadena de frío, sino que al estar el equipo constantemente lleno, cada excursión térmica encuentra miles de vacunas vulnerables al mismo tiempo, multiplicando el daño absoluto a 2395 dosis, es decir, un 3.08 % de pérdida anual.

6.6. Estructura de la Simulación de Montecarlo

Con el fin de obtener validez científica y no depender del resultado de un solo escenario al azar, el algoritmo completo se incluyo dentro de una función para simular años completos de manera repetitiva. Para optimizar drásticamente la velocidad de ejecución y evitar el desbordamiento de la memoria RAM del sistema durante el análisis masivo, el programa se diseñó para extraer y almacenar únicamente métricas estadísticas clave en cada iteración, omitiendo la conservación de los arreglos gigantes de datos por cada año evaluado.

Entre las métricas extraídas de esta función se incluyen:

- **Termodinámica:** Horas acumuladas y conteo de las rupturas de la cadena de frío ($T(t) > 8°\text{C}$ y $T(t) < 2°\text{C}$), así como la vigilancia del riesgo crítico de congelación ($T(t) < 0°\text{C}$).
- **Logística y Riesgo:** El día exacto en que ocurrió la primera falla crítica, el total de dosis perdidas, el porcentaje anual de pérdida y la merma por mes para evaluar la estacionalidad del riesgo.

Esta función se ejecuta dentro de un bucle de Montecarlo con **5000 simulaciones independientes**, asignando en cada paso una semilla de aleatoriedad indexada para garantizar la reproducibilidad del experimento. Al correr los 5,000 años simulados, el algoritmo elimina las variaciones extremas de los casos individuales y permite que actúe la **Ley de los Grandes Números** (Ross 2018). Esto provoca que las métricas de control se estabilicen, permitiendo extraer promedios poblacionales realistas sobre el comportamiento del equipo institucional bajo cada uno de los tres escenarios operativos evaluados.

6.7. Resultados Estadísticos y Análisis de Riesgo

Una vez completadas las 5000 simulaciones de Montecarlo, procedemos a extraer las métricas operativas y termodinámicas de todos los años simulados. La simulación masiva de trayectorias revela el verdadero comportamiento del sistema a largo plazo, eliminando las variaciones extremas de un solo año.

A continuación, se presenta la tabla comparativa con los promedios poblacionales empíricos, seguida del análisis descriptivo de dispersión e intervalos de confianza para cada escenario.

Tabla 6.1: Estadísticas de riesgo: Promedio anual para los tres escenarios operativos.

Métrica	Escenario A (Línea Base)	Escenario B (Apego Normativo)	Escenario C (Contingencia)
Perturbaciones Externas			
Apagones	64.3	64.3	64.3
Aperturas de Puerta	0	499	998
Riesgo Termodinámico			
$T(t) > 8°C$	26.4 eventos	134.6 eventos	419.7 eventos
$T(t) < 2°C$	25.2 eventos	12.5 eventos	9.0 eventos
$T(t) < 0°C$	0 eventos	0 eventos	0 eventos
Tiempo Fuera del Rango Normativo	24.4 horas (0.28 %)	95.6 horas (1.09 %)	420.6 horas (4.79 %)
Impacto Logístico (Mermas)			
Dosis Perdidas (Volumen)	61 dosis	343 dosis	1,905 dosis
Pérdida Relativa (%)	1.21 %	1.36 %	2.57 %

6.7.1. Riesgo Operativo y Termodinámico Empírico

Escenario A (Línea Base):

La simulación de Montecarlo estabilizó el riesgo externo en un promedio de 64.3 apagones anuales. Al no existir interacción humana (cero aperturas), el riesgo recae puramente en la termodinámica pasiva del equipo. Se registró un promedio de 26.4 rupturas de la cadena de frío anuales por encima de los 8°C (acumulando 12.6 horas) y 25.2 rupturas por debajo de los 2°C (acumulando 11.8 horas). Es necesario destacar que la inercia térmica protegió al equipo de la congelación profunda, manteniendo el riesgo por debajo de los 0°C estrictamente en cero. En el ámbito logístico, esta exposición pasiva provocó una destrucción promedio de 61 dosis (1.21 % de pérdida anual). Sin embargo, el intervalo de confianza del 95 % resulta muy amplio, oscilando entre apenas 2 y hasta 179 dosis destruidas al año, lo que sugiere una alta volatilidad ante apagones inusualmente largos.

Escenario B (Apego Normativo):

Al introducir la interacción humana con un promedio de 499 aperturas anuales, el riesgo termodinámico aumentó significativamente. Los eventos donde $T(t) > 8$°C aumentaron a un promedio de 134.6, acumulando 90 horas de riesgo térmico (1.02 % del año), en cambio, los eventos por debajo de los 2°C disminuyeron a un promedio de 12.5, acumulando 5.6 horas (0.06 % del año). Adicionalmente, el primer registro de falla crítica se adelantó drásticamente: de promediar en el Día 38 (Escenario A) a ocurrir en el Día 8. Este nivel de estrés aumentó las pérdidas a un promedio de 343 dosis anuales (1.36 % de pérdida anual), con un intervalo de confianza del 95 % que advierte escenarios de riesgo donde un equipo normado puede perder entre 166 y hasta 573 dosis en un solo año.

Escenario C (Contingencia):

La saturación logística colapsa por completo la cadena de frío. Con casi 1,000 aperturas anuales (998), el equipo sufre 419.7 rupturas de la cadena de frío anuales por encima de los 8°C en promedio (acumulando 416.5 horas) y 9 rupturas por debajo de los 2°C (acumulando 4.1 horas), acumulando un valor crítico total de 420.6 horas (4.79 % del año) operando fuera de rango. Bajo este escenario de estrés extremo, el primer cruce fuera de la norma ocurre en promedio apenas en el Día 3 de operación. El impacto en el inventario es devastador: se pierden en promedio 1,905 dosis por año (2.57 % de pérdida anual), con un intervalo de confianza del 95 % que va de 1348 hasta las 2521 dosis destruidas.

Interpretación Comparativa del Modelo:

Por la **Ley de los Grandes Números**, a través de las 5,000 simulaciones se resolvió la contradicción de riesgo observada en la trayectoria de prueba inicial. Aunque en años individuales aislados la inmovilidad del inventario (Escenario A) puede resultar en una mayor pérdida relativa frente al consumo normativo (Escenario B) debido al efecto protector de la rotación de vacunas, el promedio poblacional a largo plazo demuestra lo contrario. A la larga, el volumen masivo de rupturas de la cadena de frío provocadas por las 499 aperturas del Escenario B

sobrepasa cualquier beneficio de rotación, situando su pérdida promedio (1.36 %) por encima del aislamiento absoluto (1.21 %). Además, se confirma que el colapso operativo (Escenario C) no es un riesgo lineal, sino exponencial: duplicar las aperturas de puerta no duplicó las pérdidas, sino que las multiplicó por más de cinco veces (de 343 a 1905 dosis), evidenciando la fragilidad termodinámica de los equipos frente a la saturación clínica.

6.7.2. Análisis de Trayectorias

La tabla anterior revela que los intervalos de confianza del 95 % para la pérdida de biológicos son muy amplios en todos los escenarios operativos. Para comprender visualmente la causa de esta dispersión, se extrajo una submuestra aleatoria de 30 trayectorias (30 años simulados distintos) para cada escenario.

El comportamiento de los daños acumulados demuestra que el riesgo no es lineal. La tendencia de las dosis perdidas a lo largo de los 366 días depende estrictamente de la coincidencia temporal exacta entre la ocurrencia de un apagón prolongado de la CFE y el nivel de saturación de vacunas almacenadas en ese día específico.

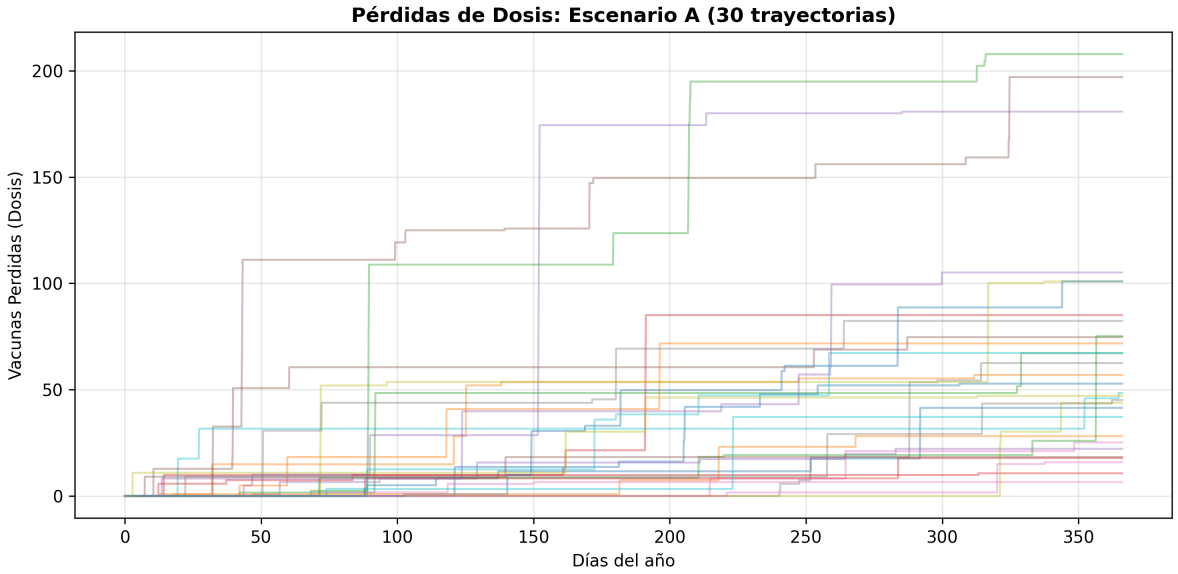


Figura 6.12: 30 trayectorias anuales aleatorias (Escenario A). Las trayectorias se mantienen planas (cero pérdidas) durante largos periodos de tiempo. Cuando ocurre un apagón que supera la inercia térmica, la trayectoria sube drásticamente (escalón vertical). La gran separación vertical entre las líneas al final del año (Día 366) explica visualmente la alta varianza del modelo.

Interpretación Comparativa de las Trayectorias:

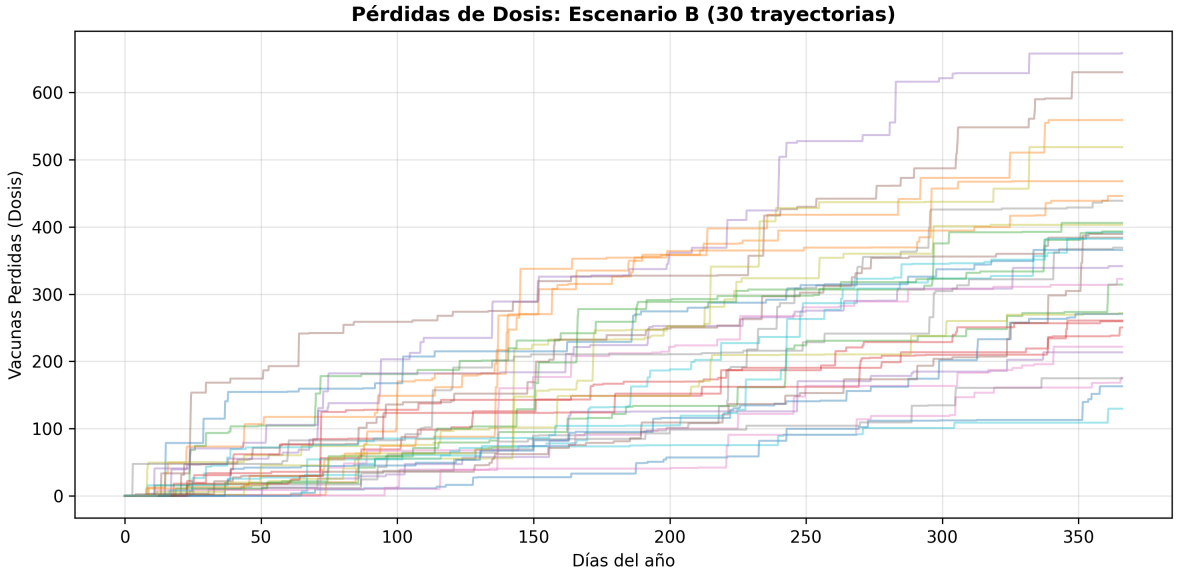


Figura 6.13: 30 trayectorias anuales aleatorias (Escenario B). El estrés introducido por las aperturas matutinas y vespertinas aumenta la acumulación de daños. En lugar de escalones aislados, las trayectorias muestran un crecimiento en forma de escalera a lo largo de todo el año, evidenciando una constante ruptura de la cadena de frío.

Al observar el comportamiento de las 30 trayectorias conjuntas, se comprueba la hipótesis de fragilidad de la red de frío. En el Escenario A, el aislamiento absoluto permite que existan "años afortunados" donde el equipo apenas pierde unas cuantas dosis, pero basta un solo año con un apagón crítico prolongado para que la pérdida escale drásticamente (como se observa en la línea superior en la Figura 6.12 que cruza las 200 dosis).

Por el contrario, el Escenario C demuestra que la contingencia operativa elimina el factor "suerte". La densidad y homogeneidad de las trayectorias confirman que, bajo estrés logístico masivo, el colapso del biológico está garantizado independientemente de si el clima de ese año fue favorable o si hubo menos apagones. La saturación de aperturas domina por completo al sistema, provocando una destrucción acelerada, continua e inevitable.

6.7.3. Estacionalidad del Riesgo Operativo

Al desglosar las pérdidas de dosis de forma mensual, los datos revelan el verdadero comportamiento del riesgo termodinámico a lo largo del año. Para evaluar esta métrica de forma rigurosa, se analizaron dos estimadores de centralidad: el promedio mensual (que es sensible a los años con apagones catastróficos) y la mediana mensual (estadísticamente más robusta porque representa el escenario más probable, aislando las fluctuaciones extremas).

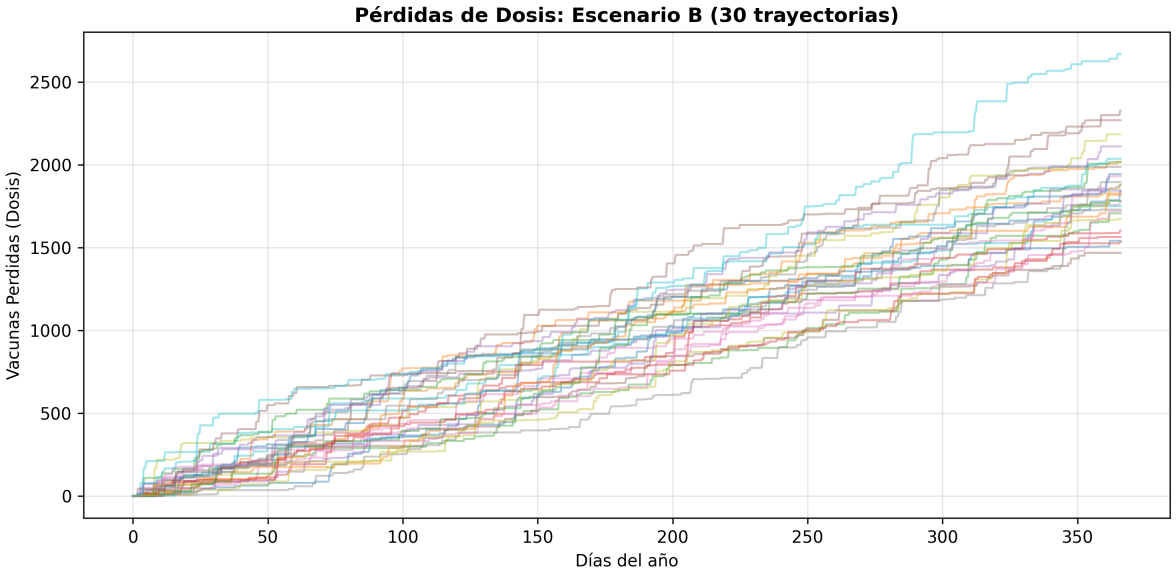


Figura 6.14: 30 trayectorias anuales aleatorias (Escenario C). La saturación logística colapsa la termodinámica del sistema. Las trayectorias abandonan el comportamiento escalonado y adoptan una pendiente positiva continua casi recta. Todas las líneas se disparan uniformemente hacia arriba, superando rápidamente el umbral de las 1,000 dosis destruidas.

Inicialmente, desde un punto de vista puramente climático, se podría suponer que los meses de calor extremo en Tuxtla Gutiérrez (abril y mayo) presentarían la mayor cantidad de vacunas perdidas debido al estrés térmico ambiental sobre el equipo. No obstante, las 5000 simulaciones de Montecarlo demuestran que la interacción humana modifica por completo este patrón natural.

Escenario A (Línea Base):

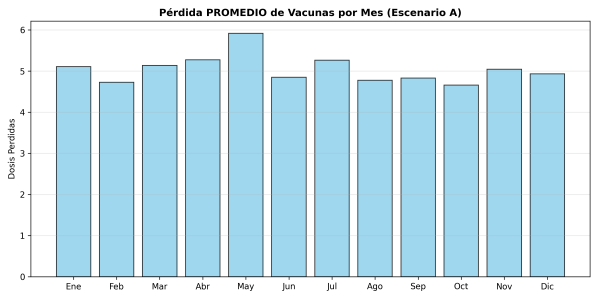


Figura 6.15: Pérdida promedio mensual (Escenario A). Se observa una pérdida uniforme de alrededor de 5 dosis mensuales, con un ligero pico en mayo debido a las fallas eléctricas por estrés térmico.

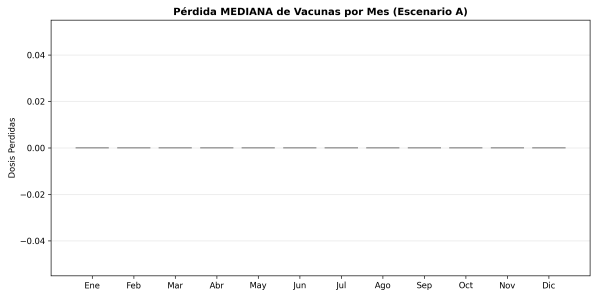


Figura 6.16: Pérdida mediana mensual (Escenario A). La mediana se mantiene estrictamente en cero durante los 12 meses del año, demostrando que en al menos el 50 % de los escenarios climáticos normales no se pierde ni una sola vacuna al mes.

Escenario B (Apego Normativo):

Escenario C (Contingencia):

Interpretación de la Estacionalidad:

El análisis estacional confirma que **el estrés operativo domina por completo al factor climático.** En el Escenario A, la Figura 6.16 demuestra que la infraestructura termoaislante del equipo Haier HBC-150 es lo suficientemente robusta para sobrevivir a la intemperie chiapaneca sin sufrir daños (mediana igual a cero en todos los meses). Las pérdidas residuales observadas en el promedio del Escenario A son producto exclusivo de la cola de la distribución (años atípicamente catastróficos).

Sin embargo, al introducir la interacción humana, el patrón climático desaparece. En el Escenario B, la vulnerabilidad ya no recae en la primavera, sino que se desplaza hacia enero y agosto, coincidiendo con las épocas donde el volumen del inventario interactúa de manera letal con las perturbaciones eléctricas. Finalmente, en el Escenario C, la contingencia operativa nivela el riesgo: el equipo pierde su capacidad de recuperación térmica provocando que todos los meses del año (sin importar si es invierno o verano) resulten devastadores para la viabilidad de las vacunas, consolidando la destrucción sistemática del inventario activo.

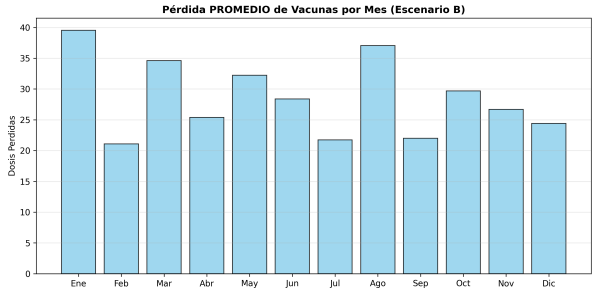


Figura 6.17: Pérdida promedio mensual (Escenario B). El estrés logístico aumenta significativamente las pérdidas. El mes de enero alcanza casi 40 dosis perdidas, seguido por un pico secundario en agosto durante la temporada de tormentas.

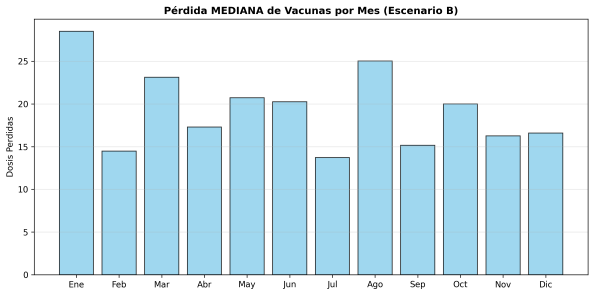


Figura 6.18: Pérdida mediana mensual (Escenario B). A diferencia del Escenario A, la mediana ya no es cero. Enero y agosto se consolidan como los meses de mayor riesgo operativo esperado.

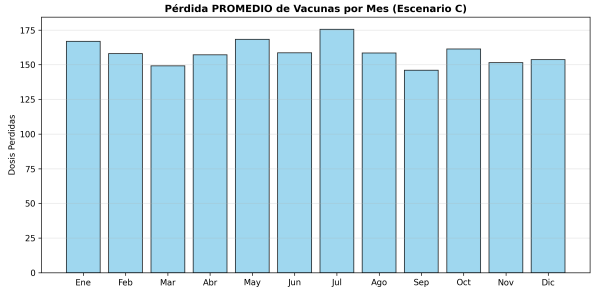


Figura 6.19: Pérdida promedio mensual (Escenario C). La saturación logística domina el sistema, superando las 150 dosis mensuales de forma casi homogénea a lo largo del año.

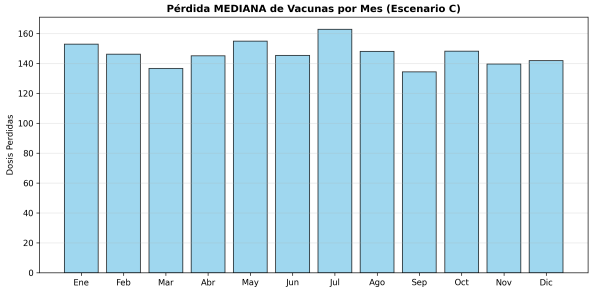


Figura 6.20: Pérdida mediana mensual (Escenario C). El colapso se confirma. Julio destaca ligeramente como el mes más crítico, superando las 160 dosis perdidas como escenario más probable.

6.7.4. Distribución del Riesgo Operativo

Para estandarizar el nivel de riesgo sin importar la escala de la unidad médica, las dosis perdidas se transformaron en porcentajes de pérdida relativa respecto al volumen total de vacunas manejadas por el equipo en cada año simulado. La visualización de la frecuencia de estas pérdidas a lo largo de las 5000 simulaciones de Montecarlo permite analizar la forma de la distribución del riesgo para cada escenario operativo.

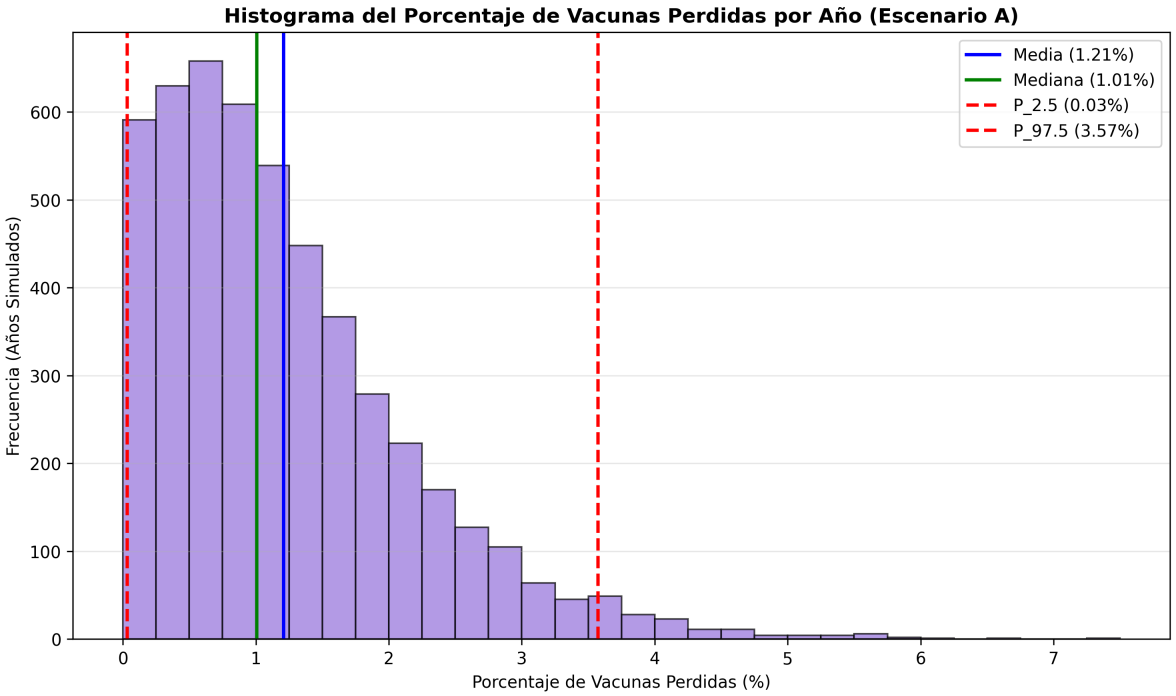


Figura 6.21: Histograma del porcentaje de vacunas perdidas anualmente (Escenario A). La distribución presenta una fuerte asimetría positiva (una cola larga estirada hacia la derecha). Esto indica que, aunque la concentración principal de los datos sugiere pérdidas bajas (mediana del 1.01 % (línea verde)), existen años atípicamente catastróficos que arrastran el promedio general hacia arriba (media del 1.21 % (línea azul)). Las líneas rojas punteadas delimitan el intervalo empírico del 95 %, mostrando la alta dispersión hacia años extremos.

Interpretación de las Distribuciones:

La visualización de los histogramas muestra que el comportamiento del riesgo cambia conforme aumenta la interacción humana. En el Escenario A y B, la clara separación entre la media (línea azul) y la mediana (línea verde) evidencia que los datos están sesgados; este comportamiento asimétrico es típico de los sistemas de riesgo operativo pasivos, donde los daños dependen de fallas externas intermitentes y severas (como los apagones prolongados de la CFE).

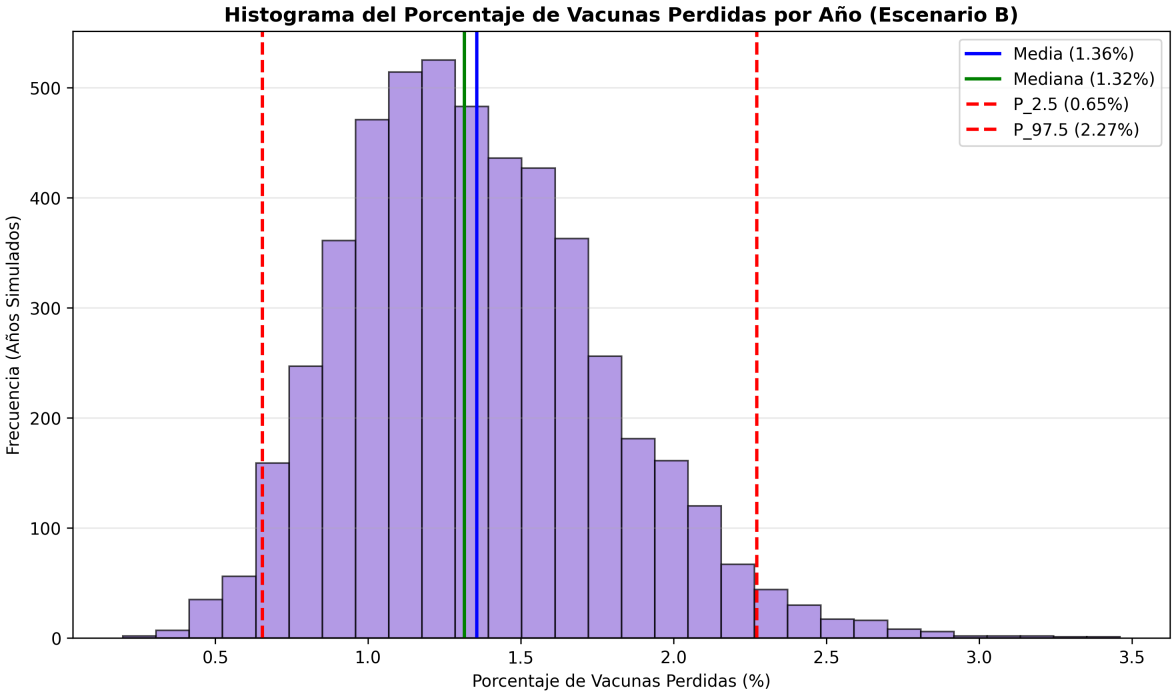


Figura 6.22: Histograma del porcentaje de vacunas perdidas anualmente (Escenario B). Al introducir el estrés logístico normativo (aperturas de la puerta del equipo), la distribución completa se desplaza hacia la derecha, incrementando tanto la mediana (1.32 %) como la media (1.36 %). Aunque la asimetría disminuye ligeramente en comparación con el Escenario A, la cola derecha sigue advirtiendo de años de riesgo donde la pérdida relativa supera el 2.27 %.

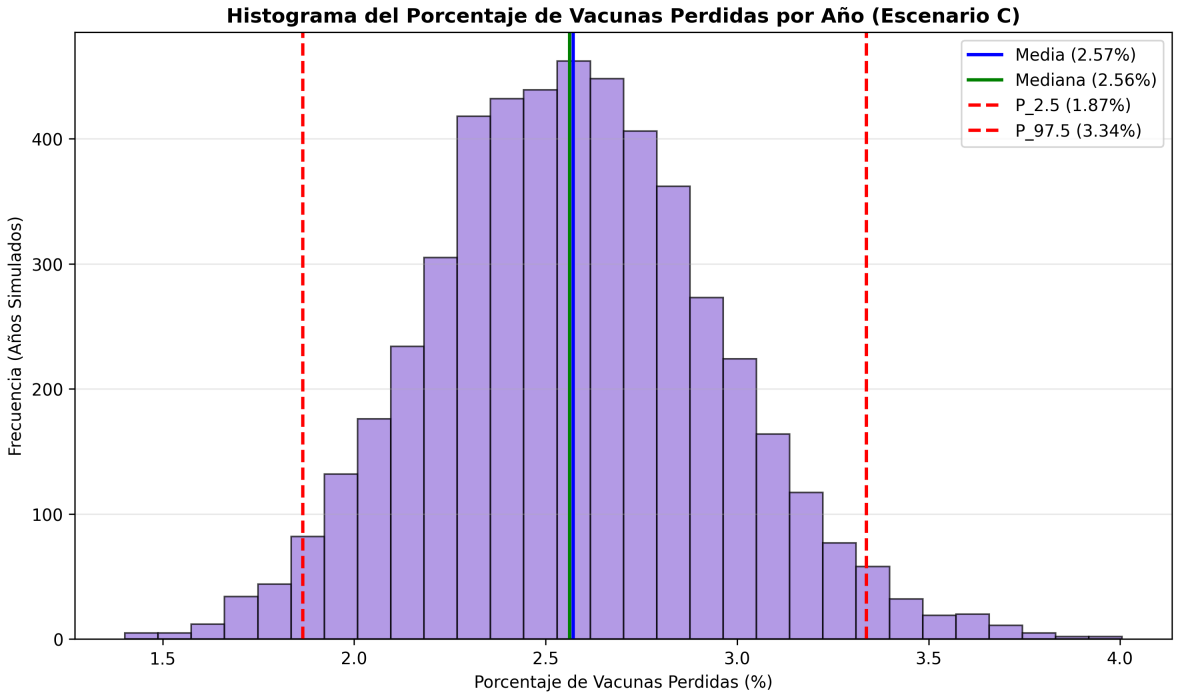


Figura 6.23: Histograma del porcentaje de vacunas perdidas anualmente (Escenario C). La contingencia extrema transforma drásticamente la forma de la distribución, volviéndola visualmente simétrica (similar a una campana de Gauss). La mediana (2.56 %) y la media (2.57 %) prácticamente se igualan, indicando un nivel de destrucción sumamente alto y un intervalo de confianza del 95 % altamente concentrado.

Sin embargo, en el Escenario C, la distribución tiene una forma casi simétrica. Esto ocurre gracias al Teorema del Límite Central: la altísima frecuencia de aperturas de puerta (casi 1000 al año) se convierte en el factor dominante del sistema, "suavizando" el impacto de los apagones aislados y garantizando una tasa de pérdida constante y predeciblemente alta. La asimetría visual observada en los primeros dos escenarios sugiere fuertemente que las distribuciones no siguen un comportamiento normal, lo cual requiere una comprobación matemática estricta antes de realizar inferencias poblacionales definitivas.

6.7.5. Dispersión y Valores Atípicos (Diagramas de Caja)

Para cuantificar visualmente la varianza, los rangos intercuartílicos y la magnitud exacta de los años extremos observados en las colas de los histogramas, se construyeron diagramas de caja (*boxplots*) para la pérdida absoluta de vacunas en los tres escenarios operativos.

Interpretación de la Dispersión:

El análisis de los diagramas de caja confirma la asimetría del riesgo termodinámico. En el Escenario A, el rango intercuartílico (la altura de la caja morada) es sumamente pequeño, indicando que en la mayoría de los años las pérdidas son mínimas y muy similares entre sí. Sin embargo, hay una alta cantidad de valores atípicos extremos: años donde apagones severos rompen la inercia térmica y disparan las pérdidas muy por encima del comportamiento normal.

Conforme se introduce la interacción humana (Escenario B y C), el tamaño de la caja crece significativamente, demostrando que las aperturas de puerta inyectan una enorme varianza e incertidumbre al sistema. Esta evidencia visual (cajas asimétricas y colas pesadas de valores atípicos) indica fuertemente que los datos de las mermas no provienen de una distribución Normal. Para justificar el uso de estadística inferencial avanzada, es necesario comprobar esta falta de normalidad mediante una prueba de bondad de ajuste.

6.7.6. Análisis de Distribuciones y Prueba de Normalidad

En el cálculo estocástico comprender la forma de las distribuciones resultantes es tan importante como conocer sus promedios. Las representaciones visuales anteriores (histogramas y diagramas de caja) sugieren una fuerte asimetría en los datos; sin embargo, en la estadística, la forma visual debe comprobarse mediante una prueba de bondad de ajuste paramétrica.

Para ello, se aplicó la **Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk** a las métricas operativas obtenidas de las 5000 simulaciones de Montecarlo. Este test evalúa estadísticamente la hipótesis nula (H_0) de que los datos provienen de una distribución Normal. Siguiendo la metodología estándar para pruebas de bondad de ajuste (Montgomery y Runger 2014), la regla de decisión se basa en comparar el nivel de significancia ($\alpha = 0.05$) contra el valor-p obtenido:

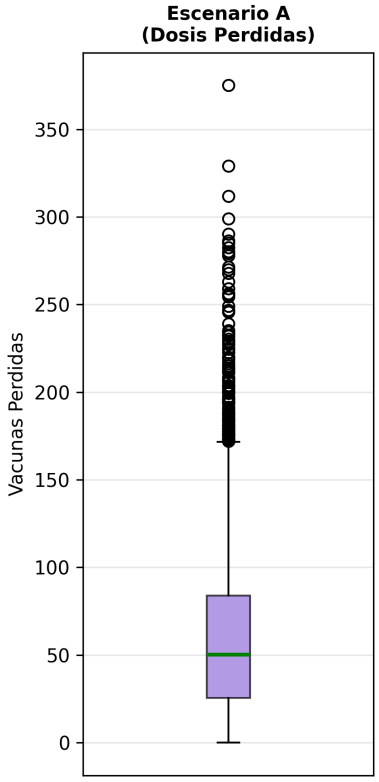


Figura 6.24: Diagrama de caja de vacunas perdidas anualmente (Escenario A). La caja morada contiene el 50 % central de las simulaciones, con la línea horizontal verde marcando la mediana. Se observa una caja muy estrecha, pero con una inmensa cantidad de puntos negros por encima del bigote superior; estos representan los años atípicamente catastróficos que arrastran el promedio poblacional hacia arriba.

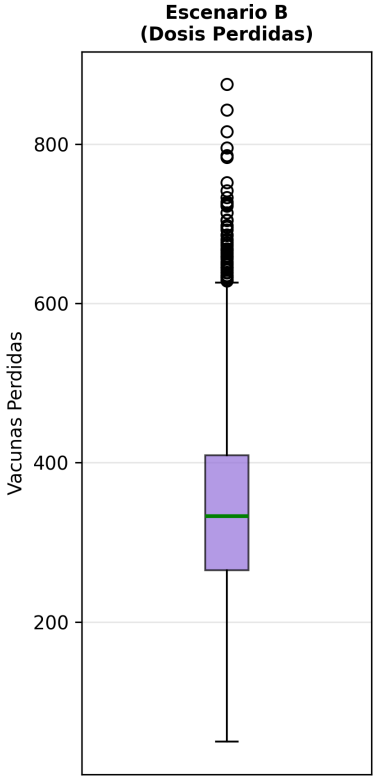


Figura 6.25: Diagrama de caja de vacunas perdidas anualmente (Escenario B). La caja se eleva y se ensancha verticalmente, reflejando un aumento tanto en la mediana como en la varianza general del sistema. Los valores atípicos siguen concentrados exclusivamente en la cola superior, alcanzando escenarios de riesgo con casi 900 dosis perdidas.

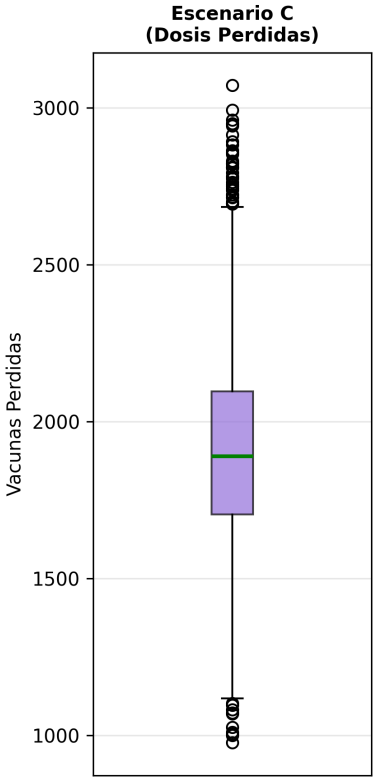


Figura 6.26: Diagrama de caja de vacunas perdidas anualmente (Escenario C). La caja se posiciona en un nivel de destrucción extremo. A diferencia de los escenarios anteriores, el aumento masivo de la varianza provoca que aparezcan valores atípicos tanto en la cola superior (superando las 3000 dosis) como en la inferior (cayendo a 1000 dosis), confirmando la forma de campana observada en su histograma.

- Si el **Valor-p** < 0.05, se rechaza H_0, concluyendo que la distribución es asimétrica, posee colas pesadas y su varianza está dominada por eventos extremos.
- Si el **Valor-p** > 0.05, no se rechaza H_0, confirmando que los datos provienen de una distribución Normal.

A continuación, se presenta la tabla comparativa con los Valores-p obtenidos para las métricas críticas de la red de frío en los tres escenarios operativos.:

Tabla 6.2: Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk aplicada a las métricas críticas de la red de frío.

Métrica	Escenario A (Valor-p)	Escenario B (Valor-p)	Escenario C (Valor-p)	¿Distribución Normal?
Riesgo Termodinámico				
Eventos $T(t) > 8°C$	7.35×10^{-27}	6.09×10^{-12}	4.91×10^{-2}	No (Se rechaza H_0)
Eventos $T(t) < 2°C$	1.18×10^{-26}	1.82×10^{-36}	2.97×10^{-41}	No (Se rechaza H_0)
Tiempo Fuera de Rango Normativo	2.44×10^{-30}	1.90×10^{-18}	2.48×10^{-4}	No (Se rechaza H_0)
Impacto Logístico (Mermas)				
Vacunas Perdidas (Volumen)	1.74×10^{-48}	1.93×10^{-24}	3.45×10^{-8}	No (Se rechaza H_0)
Pérdida Relativa (%)	1.74×10^{-48}	1.57×10^{-24}	4.51×10^{-6}	No (Se rechaza H_0)

Interpretación del Test de Normalidad:

Los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk confirman que **el riesgo en la red de frío no sigue una distribución Normal.** En el Escenario A (Línea Base), el Valor-p para las vacunas perdidas es extremadamente cercano a cero (1.74×10^{-48}), lo que implica un rechazo absoluto de la normalidad. Esto comprueba de manera irrefutable que el aislamiento pasivo del equipo depende por completo de eventos raros en la cola de la distribución (los apagones catastróficos aleatorios).

No obstante, al analizar la evolución de los Valores-p hacia la derecha de la tabla, se observa un fenómeno estadístico interesante debido al **Teorema del Límite Central**. Conforme aumenta el estrés logístico debido a la saturación de aperturas de puerta, los Valores-p se hacen cada vez

más grandes. En el Escenario C (Contingencia), el Valor-p de las pérdidas relativas asciende hasta 4.51×10^{-6}; y en el caso de las rupturas de la cadena de frío por encima de los 8°C, el Valor-p (0.0491) estuvo a milésimas de cruzar el umbral del 0.05.

Esta evolución demuestra que la alta frecuencia de variables aleatorias (casi 1000 resurtidos anuales) empuja la geometría del riesgo hacia la normalidad. Bajo un estrés operativo masivo, el colapso del sistema deja de ser un "evento raro e impredecible" en la cola de la distribución para convertirse en un comportamiento constante, determinista y centrado.

A pesar de esto, el rechazo de la hipótesis nula (H_0) en todas las métricas de pérdida de dosis exige descartar por completo el uso de estadística inferencial clásica paramétrica (como la desviación estándar tradicional o los intervalos Z). Por ello, para calcular el riesgo real y el intervalo de predicción final, es necesario recurrir a métodos de estadística no paramétrica.

6.8. Inferencia Estadística No Paramétrica (Método Bootstrap)

Debido a que la prueba de Shapiro-Wilk rechazó la normalidad de las distribuciones de riesgo (las cuales presentan una fuerte asimetría y colas pesadas provocadas por apagones extremos), el uso de la estadística inferencial clásica resulta incorrecto y sesgaría los resultados.

Para resolver este problema de forma rigurosa, se implementó el método inferencial no paramétrico de **Bootstrap** (Efron y Tibshirani 1993). El funcionamiento de este algoritmo consiste en realizar un remuestreo masivo: se extraen aleatoriamente (con reemplazo) 10000 nuevas muestras de tamaño $n = 5000$ a partir de los 5000 años originales generados en la Simulación de Montecarlo. Al calcular el promedio de cada una de estas 10000 nuevas muestras, la interacción de dos propiedades estadísticas fundamentales estabiliza el sistema: por un lado, la **Ley de los Grandes Números** garantiza que, dado el tamaño sustancial de la muestra, la varianza del estimador colapse drásticamente, asegurando que las medias se agrupen con extrema precisión alrededor de la verdadera media poblacional; por otro lado, el **Teorema del Límite Central** asegura que, sobre esta varianza residual, la distribución de dichas medias adoptará la forma de una distribución Normal $N(\mu, \sigma^2/n)$, independientemente de la fuerte asimetría y las colas pesadas de los datos originales. Esto permite aislar el ruido de los años atípicamente catastróficos y calcular un **Intervalo de Confianza (IC) al 95 %**, proporcionando una estimación robusta sobre los rangos en los que operará el centro de almacenamiento de vacunas.

A continuación, se presenta la tabla resumen con los promedios esperados, seguida del desglose detallado con los intervalos de confianza del 95 % para cada escenario operativo.

Tabla 6.3: Estadísticas de riesgo: Promedio anual esperado aplicando el Método Bootstrap para los tres escenarios operativos.

Métrica	Escenario A (Línea Base)	Escenario B (Apego Normativo)	Escenario C (Contingencia)
Perturbaciones Externas			
Apagones	64.3	64.3	64.3
Aperturas de Puerta	0	499	998
Riesgo Termodinámico			
$T(t) > 8°C$	26.4 eventos	134.6 eventos	419.7 eventos
$T(t) < 2°C$	25.2 eventos	12.5 eventos	9.0 eventos
$T(t) < 0°C$	0.01 eventos	0.00 eventos	0.00 eventos
Tiempo Fuera de Rango Normativo	24.4 horas (0.28 %)	95.6 horas (1.09 %)	420.6 horas (4.79 %)
Impacto Logístico (Mermas)			
Dosis Perdidas (Volumen)	61 dosis	343 dosis	1905 dosis
Pérdida Relativa (%)	1.21 %	1.36 %	2.57 %

6.8.1. Análisis Inferencial de Riesgo (Intervalos al 95 %)

Escenario A (Línea Base):

Bajo un régimen de aislamiento absoluto (cero aperturas), el método Bootstrap redujo drásticamente la incertidumbre. Se estima un promedio de 26.4 rupturas de la cadena de frío por encima de los 8°C, acumulando 12.6 horas (0.14 % del año) con un IC del 95 % de [12.4 h (0.14 %), 12.8 h (0.15 %)]. Las rupturas por debajo de los 2°C promedian 25.2 eventos, acumulando 11.8 horas (0.13 % del año) con un IC del 95 % de [11.7 h (0.13 %), 12.0 h (0.14 %)]. El primer evento crítico de falla ocurre en promedio en el Día 38, con un IC del 95 % extremadamente acotado entre el Día 37 y el Día 39. En cuanto a la congelación ($T(t) < 0°C$), el biológico sufrió daños únicamente en 23 de los 5000 años simulados (0.46 %), promediando un tiempo acumulado de 0.0 horas (0.0 %) con un primer registro en el Día 195. En el ámbito logístico, el equipo operó un total de 24.4 horas (0.28 % del año) fuera del rango normativo con un IC del 95 % de [24.1 h (0.27 %), 24.7 h (0.28 %)], lo que genera una pérdida promedio de 61 dosis (1.21 % de pérdida relativa) altamente acotada dentro de un IC del 95 % de [59, 62] dosis.

Escenario B (Apego Normativo):

Al estabilizar los datos con la interacción humana normada, se estima un promedio de 134.6 rupturas de la cadena de frío por encima de los 8°C, acumulando 90.0 horas (1.02 % del año) con un IC del 95 % de [89.4 h (1.02 %), 90.6 h (1.03 %)]. Las rupturas por debajo de los 2°C promedian 12.5 eventos, acumulando 5.6 horas (0.06 % del año) con un IC del 95 % de [5.5 h (0.06 %), 5.7 h (0.07 %)]. El primer evento crítico de falla se adelanta al Día 8, con un IC del 95 % entre el Día 8 y el Día 9. El riesgo de congelación ($T(t) < 0$°C) afectó solo a 9 de los 5000 años simulados (0.18 %), promediando 0.0 horas (0.0 %) con un primer registro en el Día 187. En el ámbito logístico, el equipo operó un total de 95.6 horas (1.09 % del año) fuera del rango normativo con un IC del 95 % de [95.0 h (1.08 %), 96.2 h (1.10 %)], resultando en una pérdida promedio de 343 dosis (1.36 % de pérdida relativa), limitando estadísticamente el daño real esperado dentro de un IC del 95 % de [340, 346] dosis.

Escenario C (Contingencia):

Bajo el régimen de estrés masivo, se estima un promedio de 419.7 rupturas de la cadena de frío por encima de los 8°C, acumulando un valor crítico de 416.5 horas (4.74 % del año) con un IC del 95 % de [415.1 h (4.73 %), 417.9 h (4.76 %)]. Las rupturas por debajo de los 2°C se reducen a un promedio de 9.0 eventos, acumulando 4.1 horas (0.05 % del año) con un IC del 95 % de [4.0 h (0.05 %), 4.2 h (0.05 %)]. El colapso del sistema es inminente, presentándose el primer evento crítico en el Día 3, con un IC del 95 % exacto en el Día 3. El riesgo de congelación ($T(t) < 0$°C) fue prácticamente nula, ocurriendo en apenas 7 de los 5000 años simulados (0.14 %), promediando 0.0 horas (0.0 %) con un primer registro en el Día 210. En el impacto logístico global, el equipo operó 420.6 horas (4.79 % del año) fuera del rango normativo con un IC del 95 % de [419.1 h (4.77 %), 422.0 h (4.80 %)], provocando una pérdida masiva promedio de 1,905 dosis (2.57 % de pérdida relativa), con un margen de daño acotado dentro de un IC del 95 % de [1896, 1913] dosis.

Interpretación Inferencial Conjunta:

La aplicación del método Bootstrap revela el verdadero poder de la inferencia estadística sobre sistemas caóticos como este. Antes de este análisis, los datos descriptivos empíricos del Escenario A mostraban una volatilidad engañosa (sugiriendo que la pérdida podía ir desde 2 hasta 179 dosis). Sin embargo, el remuestreo de las medias colapsó esa incertidumbre, demostrando que la verdadera pérdida poblacional esperada para el equipo Haier HBC-150 sin aperturas de puerta es de apenas 59 a 62 dosis anuales con una confianza del 95 %.

Al comparar los tres intervalos de confianza estabilizados, la tendencia de riesgo queda demostrada con rigor absoluto. El paso de una operación pasiva (Escenario A) al apego normativo (Escenario B) quintuplica el daño poblacional real, pasando de 61 a 343 dosis pérdidas. Finalmente, la contingencia logística (Escenario C) destruye cualquier margen de salvación termodinámica: el intervalo de confianza [1896, 1913] comprueba que, bajo una saturación de resurtidos, el colapso de la red de frío es inevitable, ya que con una confianza del 95 % se perdera al menos el 2.56 % de los biológicos administrados por el centro de salud en Tuxtla Gutiérrez, independientemente del clima o las fallas eléctricas en ese año específico.

6.8.2. Validación Visual de la Inferencia

Para comprobar visualmente la eficacia del método no paramétrico y garantizar que el Teorema del Límite Central y la Ley de los Grandes Números actuaran correctamente sobre el ruido del sistema, se graficaron las distribuciones normalizadas obtenidas a partir de las 10000 medias muestrales de remuestreo para cada escenario.

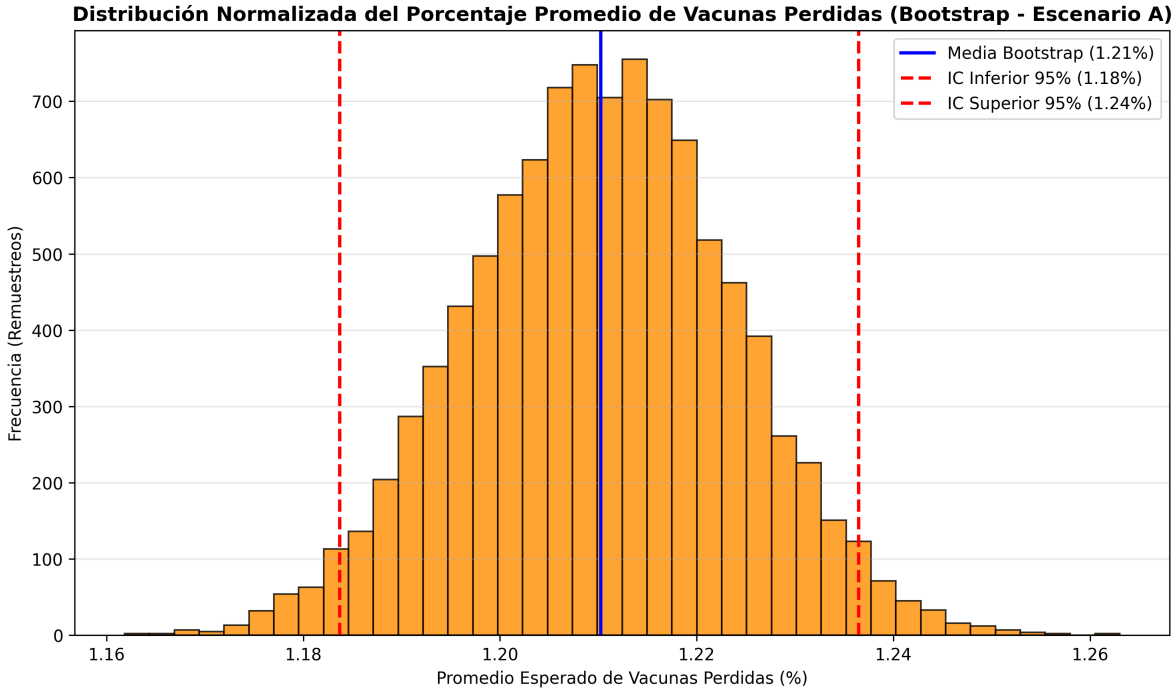


Figura 6.27: Distribución normalizada del porcentaje de pérdida (Escenario A). El eje horizontal representa el promedio esperado del porcentaje de vacunas perdidas, mientras que el eje vertical contabiliza la frecuencia de las 10000 medias de remuestreo. La línea azul indica la Media Bootstrap poblacional (1.21 %), y las líneas rojas punteadas delimitan los límites exactos del Intervalo de Confianza Inferior (1.18 %) y Superior (1.24 %) al 95 %. La distribución ha perdido por completo su asimetría original, adoptando la forma de una campana de Gauss.

Interpretación de la Estabilización:

Al observar los histogramas de medias de Bootstrap, se comprueba que la asimetría positiva y las colas pesadas de valores atípicos (visibles en los análisis empíricos previos) han sido completamente eliminadas. En los tres escenarios, independientemente de la alta dispersión original generada por los apagones extremos o la saturación clínica, el método logró converger el estimador hacia una distribución Normal.

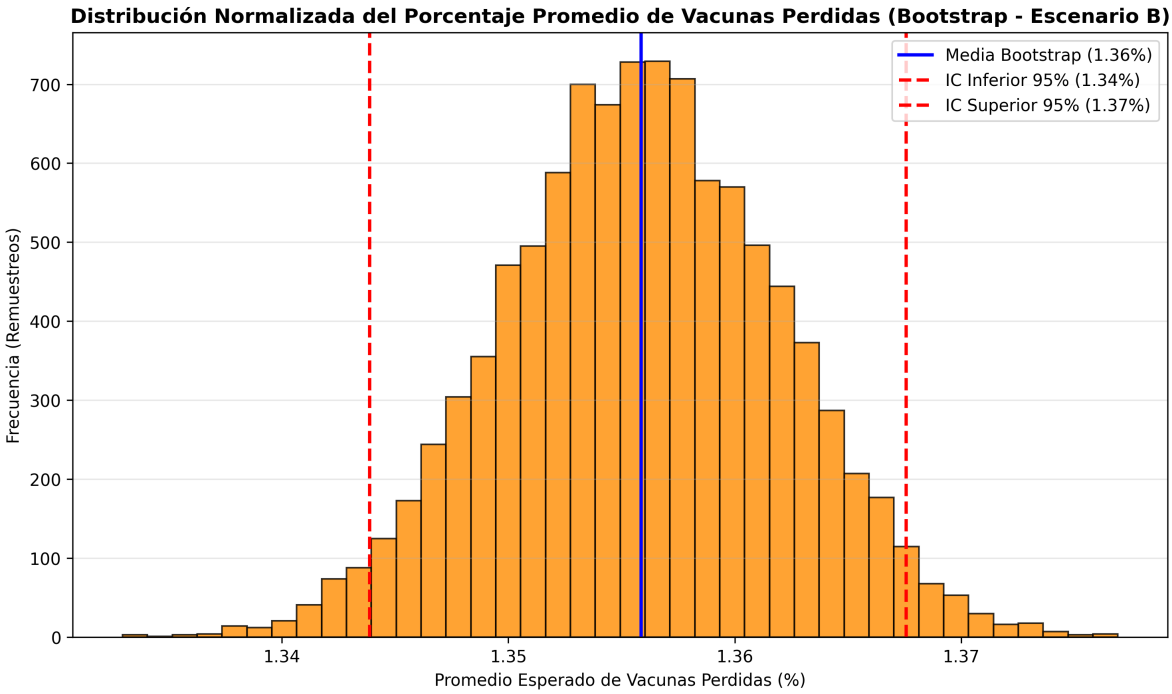


Figura 6.28: Distribución normalizada del porcentaje de pérdida (Escenario B). La distribución de medias converge a una campana simétrica centrada en una pérdida poblacional del 1.36 %, con un intervalo de confianza del 95 % reducido que va del 1.34 % al 1.37 %.

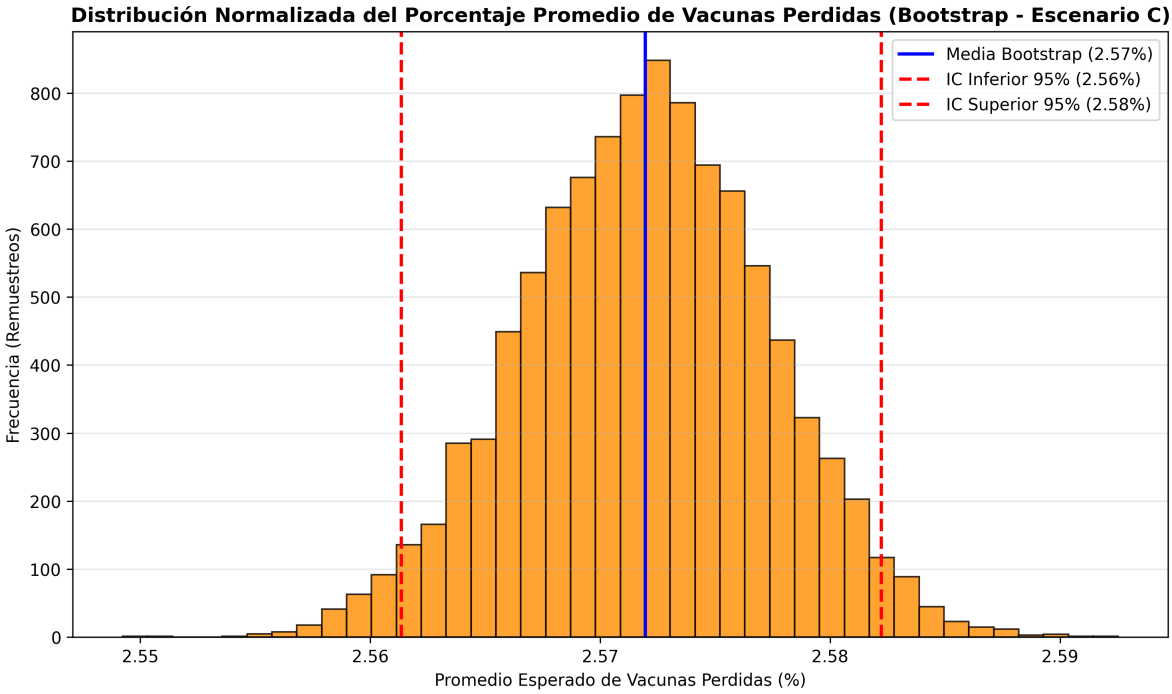


Figura 6.29: Distribución normalizada del porcentaje de pérdida (Escenario C). La campana se establece en el nivel más crítico del análisis, confirmando con absoluta precisión que la pérdida poblacional esperada es del 2.57 %, acotada estrictamente entre el 2.56 % y el 2.58 % con una confianza del 95 %.

Este nivel de estabilización permite concluir que los Intervalos de Confianza al 95 % calculados son precisos. Gracias al remuestreo masivo de Montecarlo y Bootstrap, la aleatoriedad climática y eléctrica del estado de Chiapas ha sido controlada, logrando transformar la incertidumbre de la red de frío institucional en una predicción de riesgo determinista, precisa y lista para sustentar la toma de decisiones normativas.

6.8.3. Precisión del Estimador (Dispersión de Medias Bootstrap)

Para ilustrar la reducción de la incertidumbre lograda por la inferencia no paramétrica, se construyeron diagramas de caja (*boxplots*) aplicados exclusivamente a las 10000 medias muestrales obtenidas mediante el método Bootstrap para la métrica de dosis perdidas.

Interpretación de la Dispersión:

La visualización de los diagramas de caja aplicados a las medias muestrales demuestra visualmente la robustez del método Bootstrap. Al comparar estas figuras con los diagramas empíricos originales, el contraste es absoluto: mientras que la estadística descriptiva inicial mostraba una varianza gigantesca y colas pesadas llenas de años atípicamente destructivos, el remuestreo logró disminuir esa varianza. Los *boxplots* naranjas demuestran que, al evaluar el riesgo a nivel poblacional y no a nivel de un año al azar, la incertidumbre desaparece, permitiendo estimar el daño con un margen de error de apenas unas cuantas dosis.

6.9. Conclusión de la Simulación y Análisis de Riesgo

La integración del modelado estocástico (Ecuaciones Diferenciales Estocásticas) con el análisis inferencial masivo (Montecarlo y Bootstrap) ha permitido cuantificar, de manera rigurosa el verdadero nivel de riesgo operativo que enfrenta la red de frío en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El análisis demuestra que el aislamiento térmico del equipo Haier HBC-150 y las fallas eléctricas, por sí solos, no representan una amenaza sistemática para la viabilidad de las vacunas (Escenario A). La verdadera causa del colapso térmico es la interacción humana. El apego normativo (Escenario B) expone la fragilidad de la cadena de frío al demostrar que el simple acto de extraer dosis de manera controlada quintuplica las pérdidas poblacionales. Peor aún, bajo condiciones de contingencia y saturación logística (Escenario C), el sistema pierde toda capacidad de recuperación térmica, transformando las rupturas de la cadena de frío en una destrucción exponencial, continua y estadísticamente inevitable.

Esta evidencia matemática confirma que la preservación de los biológicos no depende únicamente de la modernización de la infraestructura eléctrica o del aislamiento pasivo de los equipos, sino que depende mayormente de los protocolos logísticos de resurtido y el manejo del inventario en las unidades de salud.

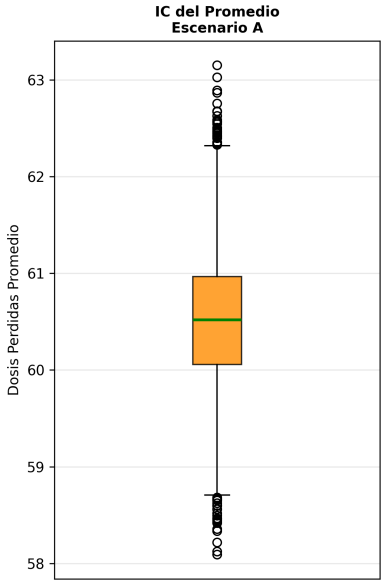


Figura 6.30: Diagrama de caja de la media poblacional (Escenario A). La caja naranja representa el 50 % central del estimador, con la línea verde indicando la verdadera media poblacional. A diferencia del diagrama de caja empírico Figura 6.24 (que mostraba datos atípicos de hasta mas de 300 dosis), la varianza del estimador se ha reducido significativamente; el rango total de las medias fluctúa solamente entre 58 y 63 dosis.

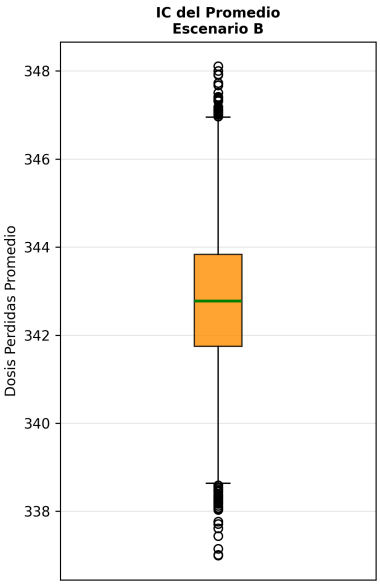


Figura 6.31: Diagrama de caja de la media poblacional (Escenario B). El estimador se estabiliza con una precisión milimétrica. La media poblacional esperada se concentra alrededor de las 343 dosis, con una fluctuación máxima contenida en un rango absoluto de apenas 10 dosis (de 338 a 348).

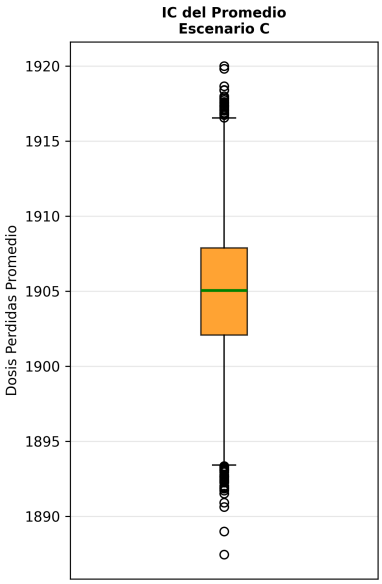


Figura 6.32: Diagrama de caja de la media poblacional (Escenario C). A pesar del colapso logístico del sistema, el Teorema del Límite Central y la Ley de los Grandes Números garantizan la precisión del estimador. La media poblacional se aísla de las trayectorias catastróficas individuales y se fija en 1905 dosis, con un margen de dispersión de 1890 a 1920 dosis.

7 Conclusiones y Trabajo Futuro

El análisis estocástico implementado anteriormente mediante 1,000 simulaciones independientes de Montecarlo permitió medir de forma objetiva el riesgo térmico y operativo al que está expuesta la conservación de vacunas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, utilizando el refrigerador institucional Haier HBC-150. Los resultados integran las fuerzas termodinámicas locales, las interrupciones del suministro eléctrico y las restricciones de la cinética química de la degradación.

7.1. 1. Conclusiones del Análisis de Riesgo Operativo

A partir simulación anterior, se extraen las siguientes conclusiones principales:

- **Cuantificación de Mermas Anuales:** Bajo un escenario normado que registró un promedio global de 64.0 apagones de la CFE y 515 aperturas de puerta anuales, la mediana de pérdidas se estableció en 751 dosis por refrigerador (equivalente a una tasa de perdida del 2.57 % del total de vacunas almacenadas), mientras que el promedio se ubicó en 827 dosis (2.87 %).
- **Intervalo de Predicción:** El análisis de los percentiles del histograma permite concluir, con un 95 % de nivel de confianza, que un centro de almacenamiento de vacunas operando bajo estas condiciones experimentará mermas inevitables de entre el 0.72 % y el 6.57 % de su inventario anual. Asimismo, el indicador *Value at Risk* (VaR) al 95 % advierte que en escenarios de alta vulnerabilidad las pérdidas pueden ascender hasta las 1736 dosis por equipo.
- **Dominancia Termodinámica sobre la Logística:** Al evaluar la estacionalidad del daño, se rechazó la hipótesis de que el volumen de saturación logística por la campaña de Influenza en octubre y noviembre provocaría la mayor pérdida de vacunas. Los datos demuestran que el factor climático y eléctrico ejerce una dominancia absoluta sobre el inventario. Las mermas se concentran de manera sostenida en el trimestre de marzo, abril y mayo debido a que las elevadas temperaturas ambientales reducen el tiempo de retención del frío del equipo y aceleran la tasa cinética de la ecuación de Arrhenius. La métrica de la mediana identificó a **abril** como el mes con el mayor índice de riesgo y pérdida de vacunas del año.

7.2. 2. Limitaciones del Modelo y Trabajo Futuro

El modelo desarrollado durante la estancia del Verano Delfín proporciona una metodología matemática reproducible para la evaluación de políticas de salud pública y equipamiento térmico. No obstante, con el fin de simplificar el cómputo y mantener el alcance de una investigación de licenciatura, se omitieron ciertas dinámicas que se proponen como trabajo a futuro:

7.2.1. Estimación de Parámetros

En este estudio se consideraron constantes los coeficientes de transferencia de calor por conducción y convección del refrigerador, representados por la tasa de abatimiento activo (κ_{on}) y la tasa de inercia pasiva (κ_{off}). Como trabajo futuro, se plantea desarrollar un modelo de estimación paramétrica donde estos coeficientes varíen continuamente en el tiempo. Esta variación se programará en función directa de la fracción de llenado diario del refrigerador, permitiendo que la fluctuación real de la masa térmica interna afecte dinámicamente la velocidad de amortiguación térmica ante las fallas eléctricas.

7.2.2. Proceso de Saltos por Aperturas

La regla de las aperturas del refrigerador se limitó a un escenario promedio de uso diario (una apertura fija matutina y un proceso estocástico vespertino). Para aproximar el simulador a la realidad de las unidades médicas, el trabajo a futuro requiere incorporar escenarios extremos en el proceso de saltos:

1. **Escenario de Aperturas Nulas:** Modelar los días en que el refrigerador no es operado por el personal (como fines de semana prolongados o periodos de inactividad). En estos casos, las variaciones de temperatura interna deberán ser absorbidas y capturadas exclusivamente por el ruido aditivo del movimiento browniano de la EDE, manteniendo el proceso de saltos discretos en cero.
2. **Escenario de Alta Demanda:** Incorporar una tasa de intensidad variable que simule jornadas de vacunación masivas o contingencias sanitarias, donde el volumen de aperturas sea excesivo e incremente la inyección de calor acumulado por encima de los parámetros estándar evaluados en este reporte.

Referencias

Arnold, Ludwig. 1974. *Stochastic Differential Equations: Theory and Applications*. New York, NY: John Wiley & Sons.

Asmussen, Søren. 2003. «Applied Probability and Queues». En, 2nd ed., 51:39-59. Stochastic Modelling y Applied Probability. New York, NY: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/0-387-21525-5_2.

Chojnacky, Michal, Wyatt Miller, Dean Ripple, y Gregory Strouse. 2010. «Thermal Analysis of Refrigeration Systems Used for Vaccine Storage». NIST Interagency/Internal Report (NISTIR), n.º 8128.

Comisión Federal de Electricidad. 2024. «Informe Anual 2024». Ciudad de México: Gobierno de México.

Costanzo, Giuseppe Tommaso, Fabrizio Sossan, Mattia Marinelli, Peder Bacher, y Henrik Madsen. 2013. «Grey-box modeling for system identification of household refrigerators: A step toward smart appliances». En *2013 4th International Youth Conference on Energy (IYCE)*, 1-5. IEEE. https://doi.org/10.1109/IYCE.2013.6604197.

Efron, Bradley, y Robert J. Tibshirani. 1993. *An Introduction to the Bootstrap*. Boca Raton, FL: Chapman; Hall/CRC.

Karatzas, Ioannis, y Steven E. Shreve. 1998. *Brownian Motion and Stochastic Calculus*. 2nd ed. Vol. 113. Graduate Texts en Mathematics. New York, NY: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0949-2.

Karlin, Samuel, y Howard M. Taylor. 1998. *An Introduction to Stochastic Modeling*. 3rd ed. San Diego, CA: Academic Press.

Kloeden, Peter E., y Eckhard Platen. 1992. *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Vol. 23. Stochastic Modelling y Applied Probability. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Montgomery, Douglas C., y George C. Runger. 2014. *Applied Statistics and Probability for Engineers*. 6th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Organización Mundial de la Salud. 2024. *WHO Immunisation Devices - Performance, Quality & Safety. E003: Refrigerators and freezers*. World Health Organization. https://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/index.aspx.

Pérez, C. 2026a. «Simulación y Análisis de Riesgo en la Red de Frío para Vacunas - Escenario A (Línea Base): Código Fuente en Python». https://github.com/Crisperez517/Tesis/blob/dd475b5346eeefe92d64385f7e8993b8f93b66b5/TESIS_Simulaci%C3%B3n_Escenario_A.ipynb.

———. 2026b. «Simulación y Análisis de Riesgo en la Red de Frío para Vacunas - Escenario B (Apego Normativo): Código Fuente en Python». https://github.com/Crisperez517/Tesis/

blob/dd475b5346eeefe92d64385f7e8993b8f93b66b5/TESIS_Simulaci%C3%B3n_Escenario_B.ipynb.

———. 2026c. «Simulación y Análisis de Riesgo en la Red de Frío para Vacunas - Escenario C (Contingencia Operativa): Código Fuente en Python». https://github.com/Crisperez517/Tesis/blob/dd475b5346eeefe92d64385f7e8993b8f93b66b5/TESIS_Simulaci%C3%B3n_Escenario_C.ipynb.

Platen, Eckhard, y Nicola Bruti-Liberati. 2010. *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance*. Vol. 64. Stochastic Modelling y Applied Probability. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-642-13694-8.

Ross, Sheldon M. 1996. *Stochastic Processes*. 2nd ed. New York, NY: Wiley.

———. 2018. *A First Course in Probability*. 10th ed. Pearson.

Secretaría de Energía. 2024. «Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2024-2038». Ciudad de México: Gobierno de México.

Sinko, Patrick J. 2011. *Martin's Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: Physical Chemical and Biopharmaceutical Principles in the Pharmaceutical Sciences*. 6th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins.

Vollmer, Michael. 2009. «Newton's law of cooling revisited». *European Journal of Physics* 30 (5): 1063-84. https://doi.org/10.1088/0143-0807/30/5/014.

Yin, G. George, y Chao Zhu. 2010. *Hybrid Switching Diffusions: Properties and Applications*. Vol. 63. Stochastic Modelling y Applied Probability. New York, NY: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1105-6.